Maschinenelemente und Mechatronik I

Prof. Dr. Debora Clever

Kapitel 3

Mechanische Komponenten und Energiespeicher



MASCHINENBAU
We engineer future

KONZEPT MODERNER MASCHINENELEMENTE-LEHRE
KOMPETENZ IN KOMPONENTEN BZW. EINZELDISZIPLINEN

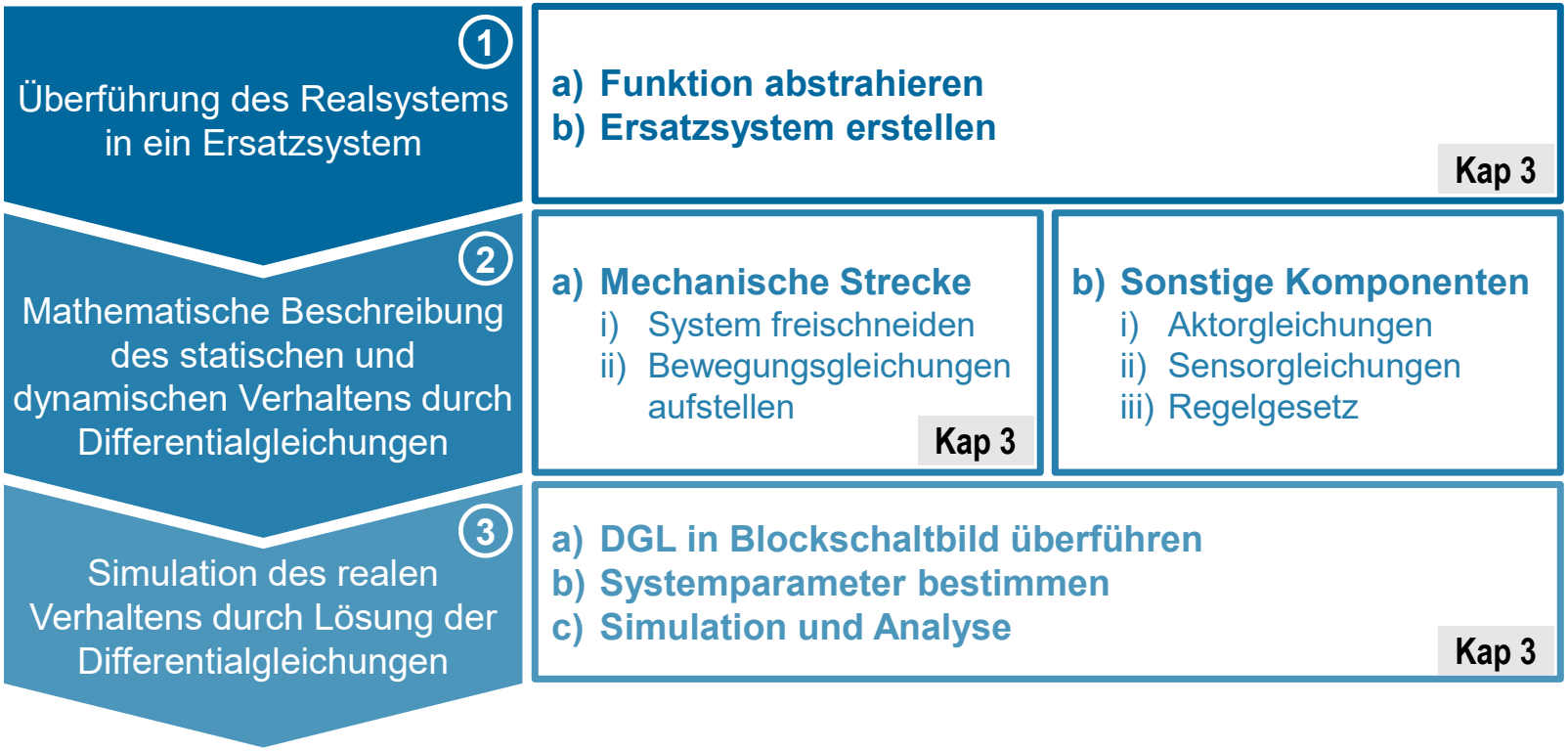
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Stufen Komponentenkompetenz	Mechanik	Fluidtechnik	Elektrotechnik	Regelungs-technik
Studierende sollen Komponenten				
kennen	**MM I Kap. 3**			
ihre Funktion verstehen				
ihr Verhalten beurteilen können				
begründet einsetzen können				
nachrechnen können				
auslegen können				
gestalten können				
optimieren können				
aus Systementwurf definieren können				

MM1
MM2
PDP

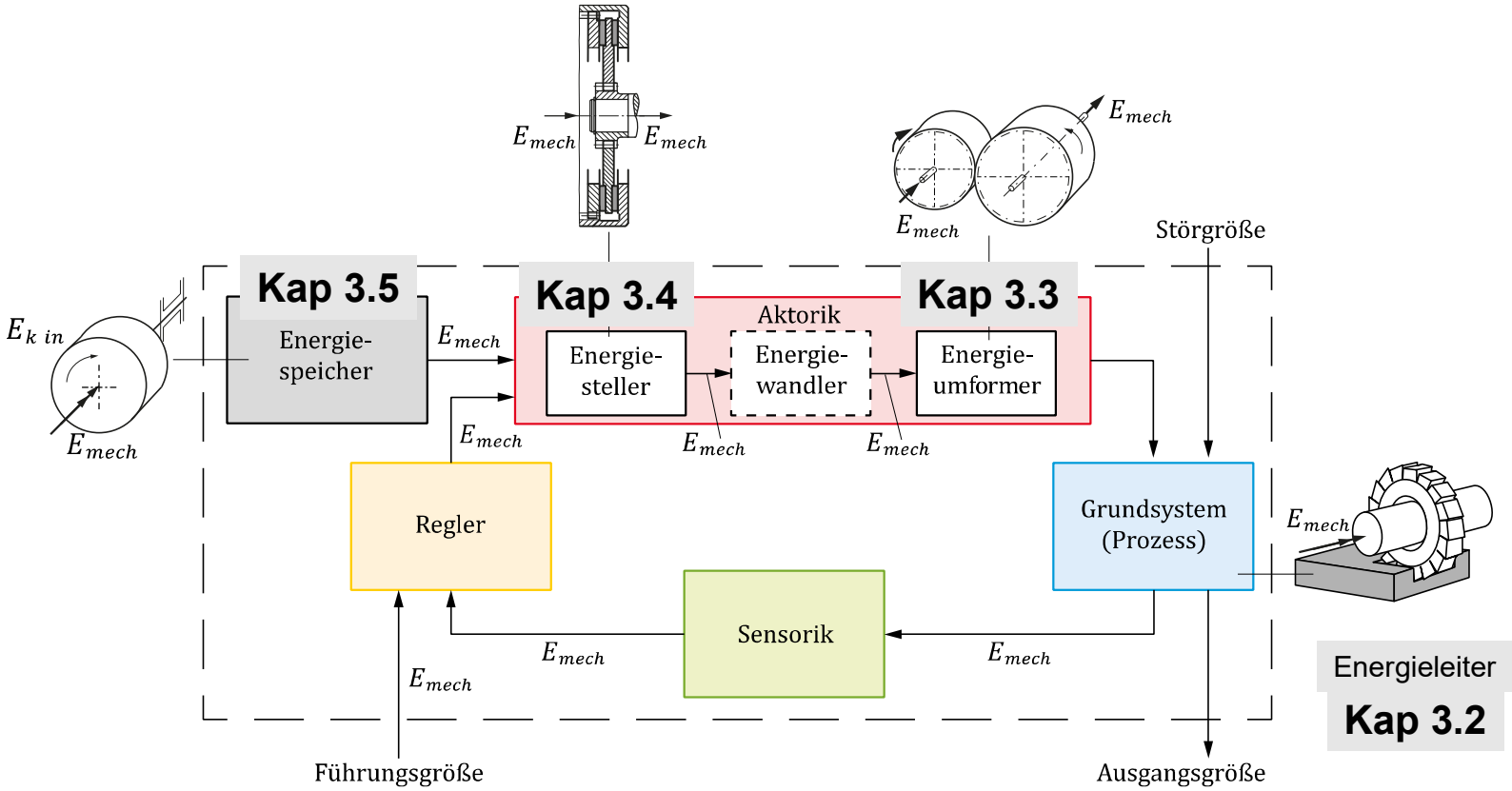
VORGEHENSMODELL SYSTEM-MODELLIERUNG UND –SIMULATION - ZUORDNUNG KOMPETENZEN KAP. 3

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



(V-SMS: Vorgehensmodell der Systemmodeliierung und -simulation)

SYSTEMBILD MIT BEISPIELEN FÜR MECHANISCHE KOMPONENTEN (E_{mech}= MECHANISCHE ENERGIE)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen
3.2 Mechanische Energieleiter
3.3 Mechanische Energieumformer
3.4 Mechanische Stellglieder
3.5 Energiespeicher

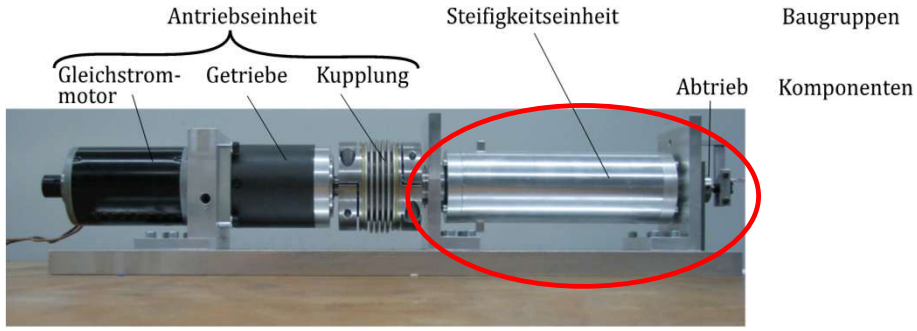
SKIZZEN UND ZEICHNUNGEN *(SCETCHES AND DRAWINGS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

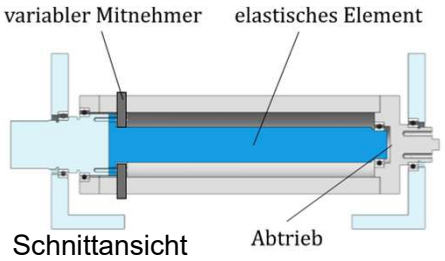
Beispiel: variable Rotationssteifigkeit

Abstraktionsgrad

Reales System

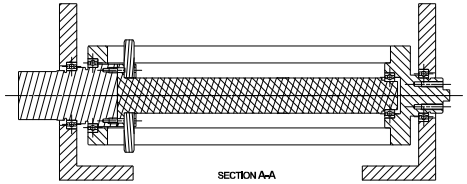


CAD-Modell



Schnittansicht

Technische Zeichnung



SKIZZEN UND ZEICHNUNGEN *(SCETCHES AND DRAWINGS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

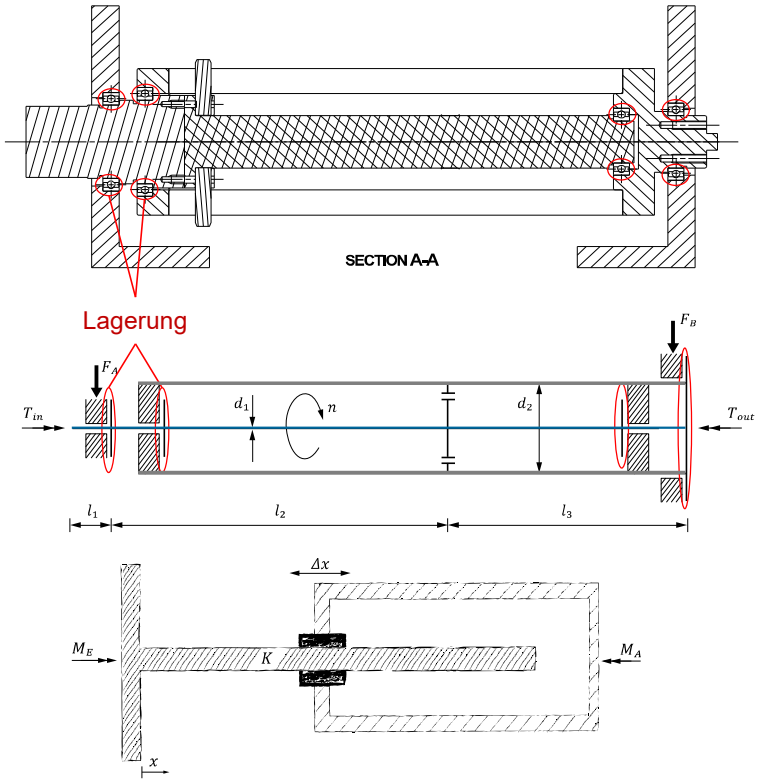
Beispiel: variable Rotationssteifigkeit

Abstraktionsgrad

Technische Zeichnung

Strichskizze

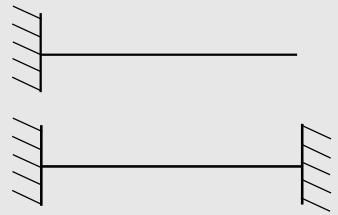
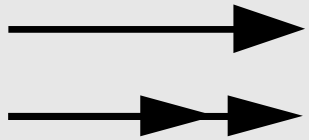
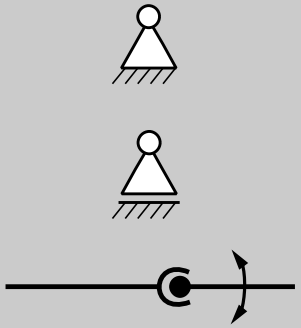
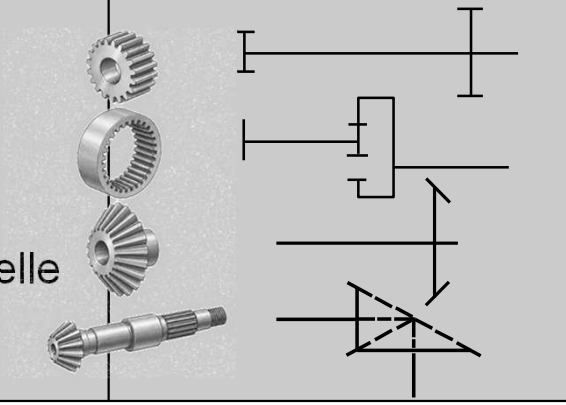
Freihandzeichnung

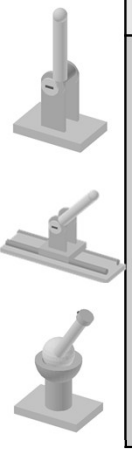


SKIZZEN UND ZEICHNUNGEN *(SCETCHES AND DRAWINGS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

ÜBERSICHT ÜBER DIE GRUNDLEGENDE SYMBOLIK VON STRICHSKIZZEN

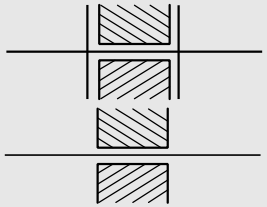
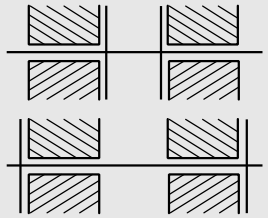
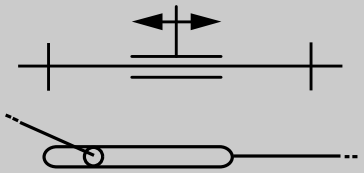
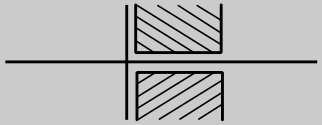
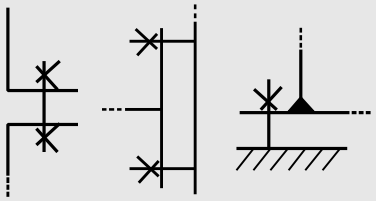
Welle, Einspannung: a) Einseitig b) Beidseitig		Belastungen: a) Kraft b) Moment	
Gelenke: c) Drehgelenk (1 Freiheitsgrad) d) Drehgelenk (2 Freiheitsgrade) e) Kugelgelenk		Zahnräder: a) Stirnrad b) Hohlrad c) Kegelrad d) Kegelritzelwelle	



SKIZZEN UND ZEICHNUNGEN *(SCETCHES AND DRAWINGS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

ÜBERSICHT ÜBER DIE GRUNDLEGENDE SYMBOLIK VON STRICHSKIZZEN

Lagerungsart: a) Festlager (FL) b) Loslager (LL)		Lageranordnung: a) X-Anordnung b) O-Anordnung	
Führungen: a) Axiale Führung (mit beidseitigem Anschlag) b) Langloch		Stützlager: hier mit unidirektionaler axialer Begrenzung	
Verschraubungen: a) Flansch b) Achsbefestigung c) Gehäusefuß			

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen
3.2 Mechanische Energieleiter
3.3 Mechanische Energieumformer
3.4 Mechanische Stellglieder
3.5 Energiespeicher

BEISPIELE FÜR MECHANISCHE ENERGIELEITER

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

a) starre Antriebswelle



www.toeff-magazin.ch

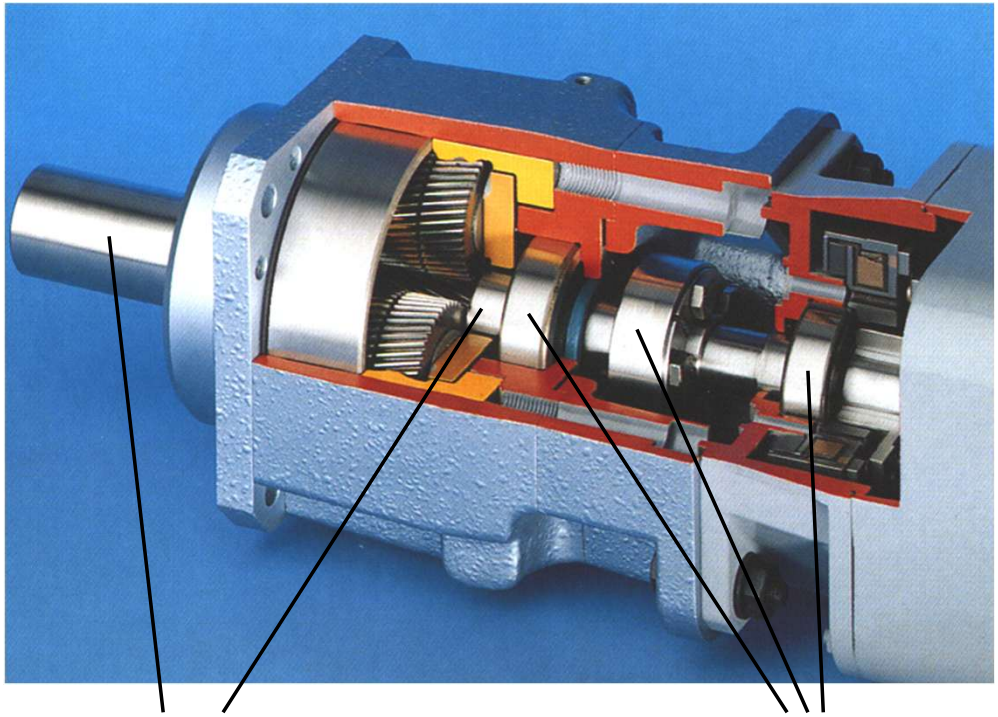
b) biegsame Welle



www.hahn-kolb.de

Mechanische Energieleiter übertragen mechanische Energie über eine räumliche Distanz

MECHANISCHE ENERGIELEITER INNERHALB EINES AKTORS
(BSP. GETRIEBEMOTOR)

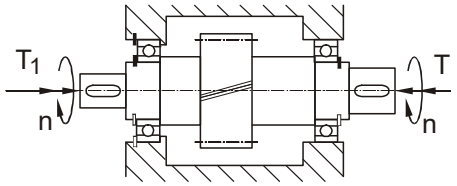
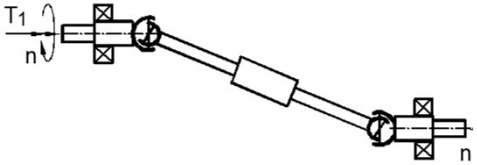


Mechanische Energieleiter bestehen aus

Energie-übertragenden Bauteilen und **Lagerungen (Führungen) in Gehäusen oder Gestellen**

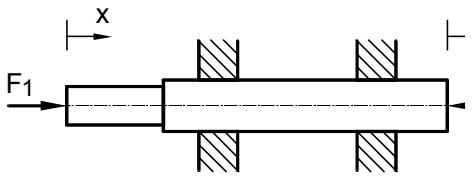
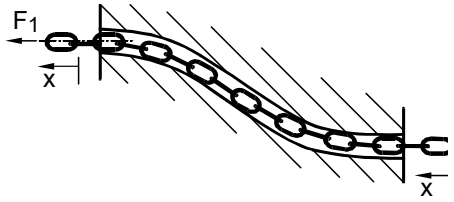
SYSTEMATIK „MECHANISCHE ENERGIELEITER“
(MECHANICAL ENERGY CONDUCTOR)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gliederungsteil		Hauptteil			Zugriffsteil	
Art der Wirkbewegung	Art der Wirkelemente	Bezeichnung	Beispiel	Nr.	Für Übertragung von	
					Drehmomenten	Zug-, Druckkräften
Rotation	Steife Elemente	Wellen mit Lagerungen		1	**X**	**(X)**
	Elastische Elemente (Federn)	Biegsame Wellen		2	**X**	
	Gelenkige Elemente (Wellen-stücke + Gelenke)	Gelenkwellen		3	**X**	

SYSTEMATIK „MECHANISCHE ENERGIELEITER“

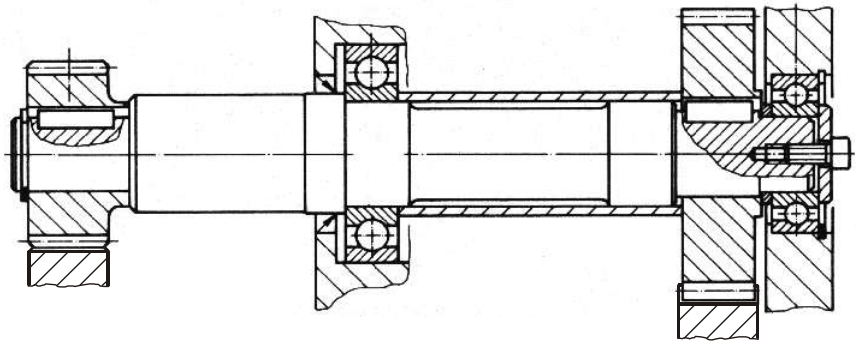
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gliederungsteil		Hauptteil			Zugriffsteil	
Art der Wirkbewegung	Art der Wirkelemente	Bezeichnung	Beispiel	Nr.	Für Übertragung von	
					Drehmomenten	Zug-, Druckkräften
Translation	Steife Elemente	Stößel mit Führungen		4	**(X)**	**X**
	Elastische Elemente	(Bowden-) Züge, Seile		5		**X**
	Gelenkige Elemente	Ketten, Druck-stücke in Rohren		6		**X**

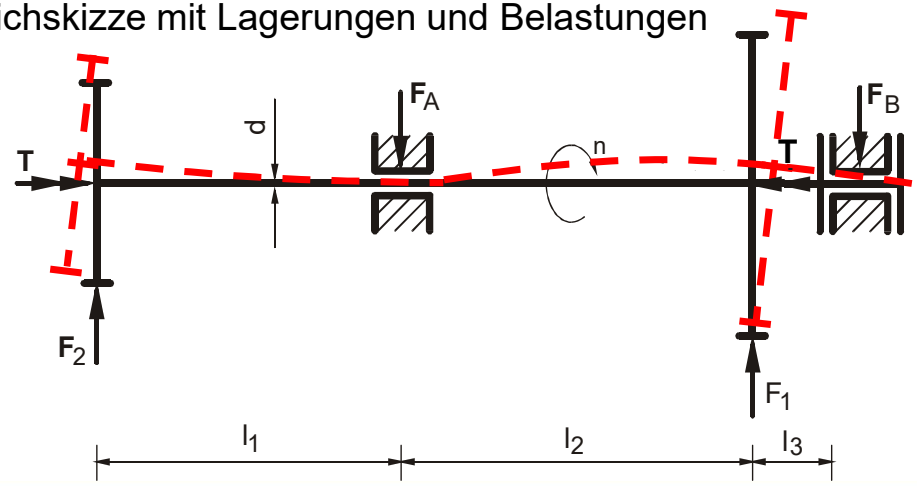
MECHANISCHE ENERGIELEITER FÜR ROTATIONSBEWEGUNGEN
WELLEN MIT LAGERUNGEN *(SHAFTS WITH BEARINGS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Technische Zeichnung (Zahnradwelle mit Rillenkugellagern)



Strichskizze mit Lagerungen und Belastungen



Äußere **Belastungen** (Kräfte, Momente)

rufen innere **Beanspruchungen** (Spannungen) hervor,

die zu **Verformungen** (Durchbiegungen,Verdrehungen, …) des Bauteils führen

BERECHNUNG STATISCH BEANSPRUCHTER WELLEN
VOLLWELLE MIT KONSTANTEM DURCHMESSER d

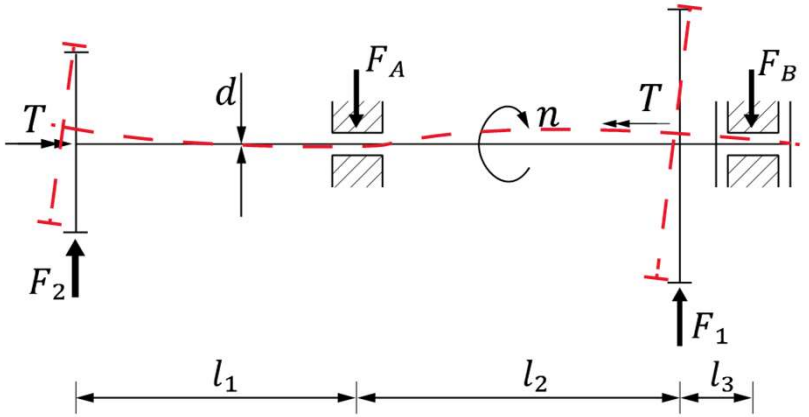
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Masse $m = \rho \cdot V = \rho \cdot \pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot l$

hier $l = l_1 + l_2 + l_3$

ρ = Dichte

Massenträgheitsmoment $\Theta = m \cdot \frac{d^2}{8}$



Biegesteifigkeit

$$c_{b1} = \frac{F_1}{f_1} = \frac{3 \cdot E \cdot I}{l_2^2 \cdot l_3^2}\ (l_2 + l_3)$$

$$c_{b2} = \frac{F_2}{f_2} = \frac{3 \cdot E \cdot I}{l_1^2 \cdot l}$$

Torsionssteifigkeit $c_t = \frac{T}{\varphi} = \frac{G \cdot I_P}{l_1 + l_2}$

Axiales Flächenmoment $I = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$

E = Elastizitätsmodul

Polares Flächenmoment $I_p = \frac{\pi \cdot d^4}{32}$

G = Schubmodul

ABSCHÄTZUNG DES WELLENDURCHMESSERS NACH FESTIGKEIT
ERSTE ABSCHÄTZUNG NACH FAUSTFORMEL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Torsionsspannung infolge Drehmoment

$$\tau_t = \frac{T}{W_p} = \frac{T}{\frac{\pi \cdot d^3}{16}} \approx \frac{5 \cdot T}{d^3} \leq \tau_{t,zul} \quad \Rightarrow \quad d_{erf} \geq \sqrt[3]{\frac{16}{\pi}\frac{T}{\tau_{t,zul}}} \approx 1{,}72 \cdot \sqrt[3]{\frac{T}{\tau_{t,zul}}}$$

$$\Rightarrow \quad \tau_{t,zul} \approx \frac{\tau_{t,Sch}}{S} \quad \text{bzw.} \quad \tau_{t,zul} \approx \frac{\tau_{t,W}}{S} \quad S = 2 \ldots 10$$

Werkstoffbezeichnung nach DIN EN 10027-1	**Torsionsschwellfestigkeit**	**Torsionswechselfestigkeit**
E295 (alte Bez.: St 50) (Baustahl)	170	145
C35 (Vergütungsstahl)	250	185
16MnCr5 (Einsatzstahl)	365	230

(Tabellenwerte in N/mm²)

Quelle: Haberhauer/Bodenstein 2014, S.287

WELLENBERECHNUNG NACH VERFORMUNG
(HIER MITTIGER KRAFTANGRIFF)

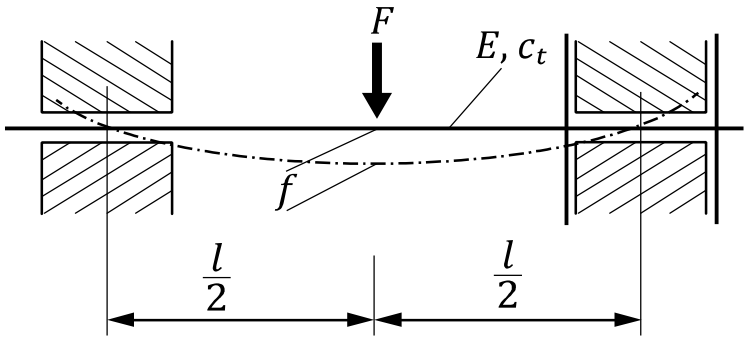
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

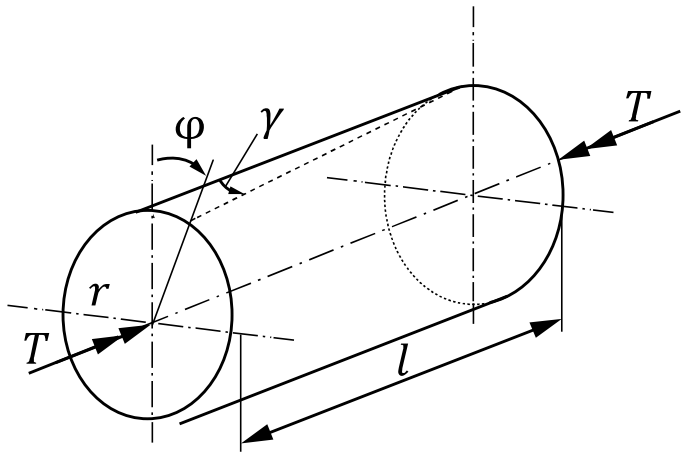
Durchbiegung $f = \frac{F}{c_b} = \frac{F \cdot l^3}{48 \cdot E \cdot}$

Biegesteifigkeit $c_b = \frac{F}{f} = \frac{48 \cdot E \cdot I}{l^3}$

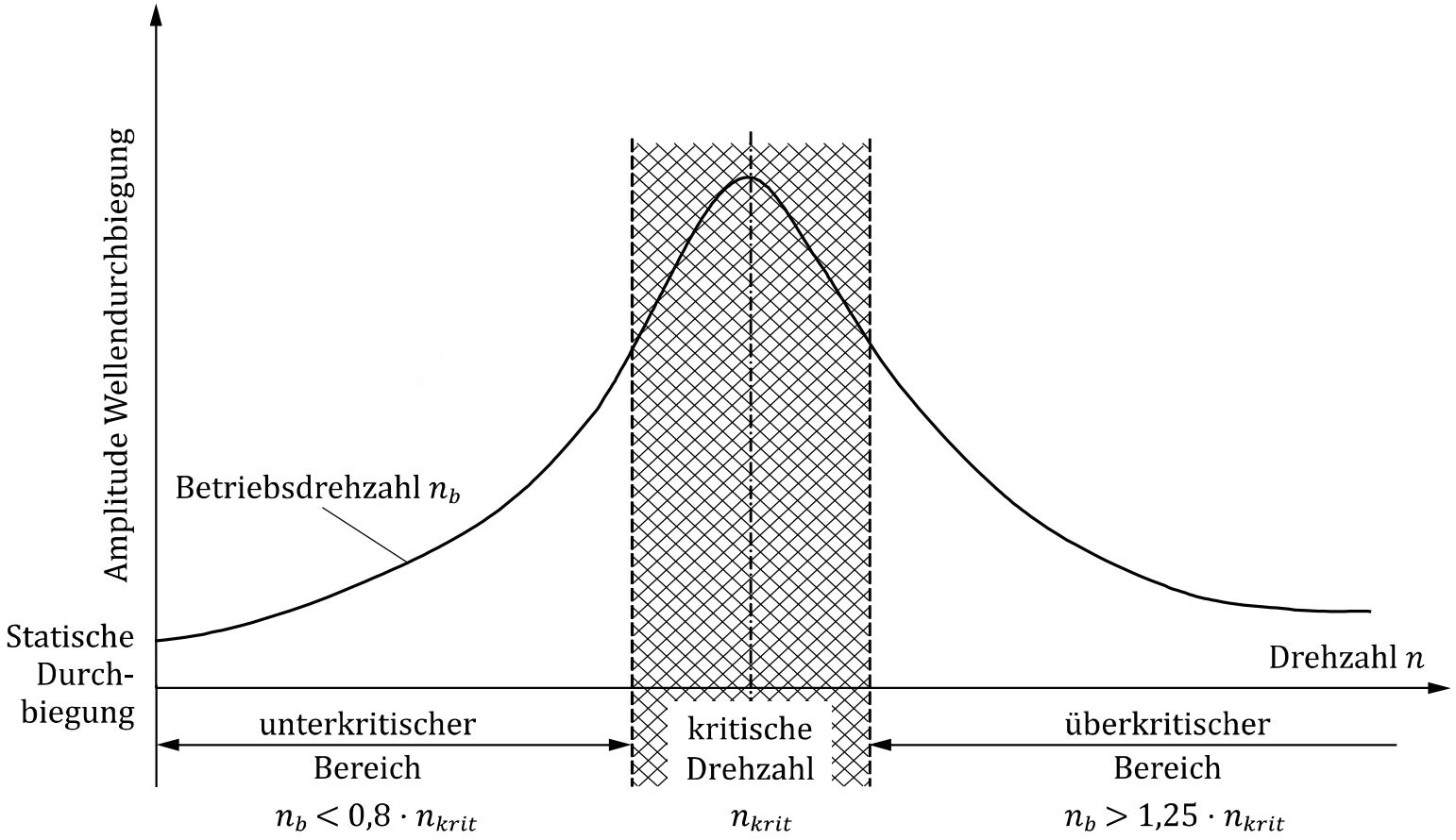
Verdrehung $\varphi = \frac{T \cdot l}{G \cdot I_p} = \frac{T}{c_t}$

Verdrehsteifigkeit $c_t = \frac{T}{\varphi} = \frac{G \cdot I_p}{l}$





BERECHNUNG DYNAMISCH BEANSPRUCHTER WELLEN
BEISPIEL BIEGEKRITISCHE DREHZAHL



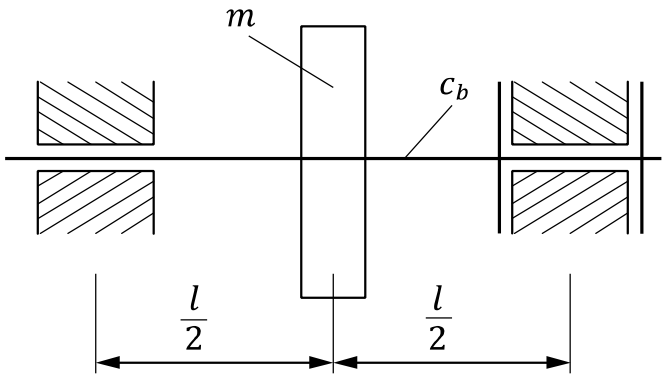
KRITISCHE WELLENDREHZAHLEN
(CRITICAL SHAFT SPEEDS)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Biegekritische Drehzahl

$$n_{krit,b} = \frac{1}{2\pi} \cdot \omega_{krit,b} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{c_b}{m}}$$

mit $c_b = \frac{F}{f} = \frac{48 \cdot E \cdot}{l^3}$

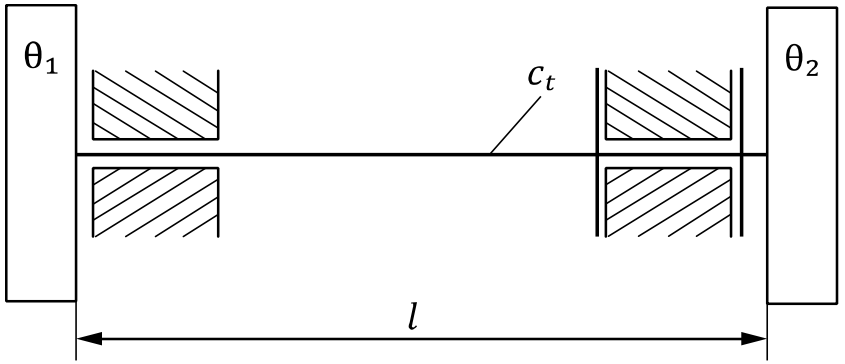


Kritisch: dünne, schnelllaufende Wellen mit Zusatzmassen

Torsionskritische Drehzahl

$$n_{krit,t} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{c_t \cdot (\theta_1 + \theta_2)}{\theta_1 \cdot \theta_2}}$$

mit $c_t = \frac{T}{\varphi} = \frac{G \cdot I_p}{l}$



Kritisch: Schwankungen (Schwingungen) am An- und Abtrieb ➔ Erregungen!

GESTALTUNG DER LAGERUNGEN VON WELLEN

GRUNDSÄTZLICHE LAGERARTEN (GÜLTIG FÜR GLEIT- UND WÄLZLAGER)

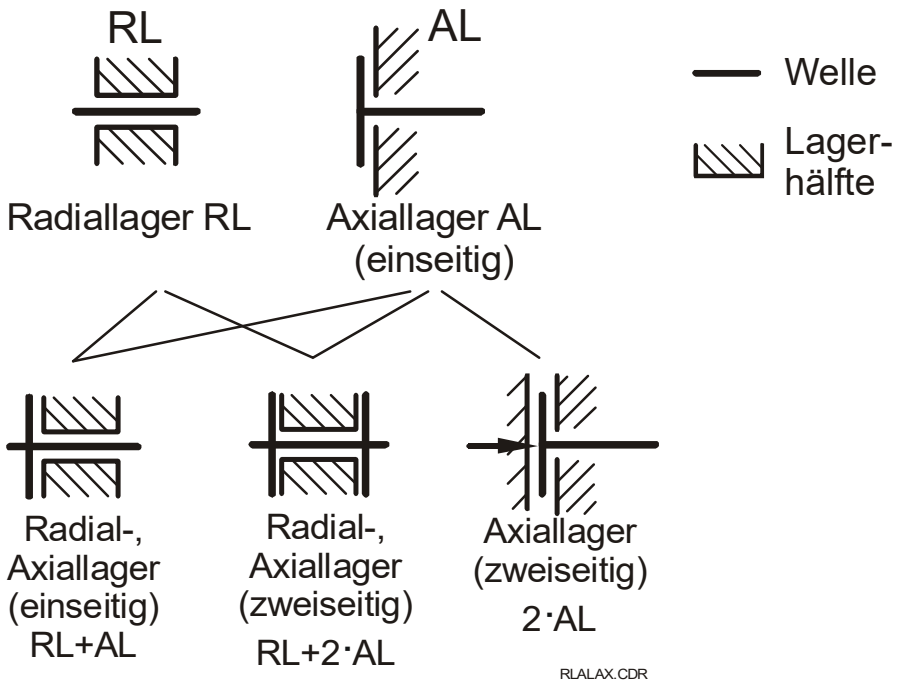
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Die einzelnen Lager können nach der Richtung der Kraftübertragung unterschieden werden

Radiallager RL übertragen Kräfte nur radial, die Welle kann sich axial bewegen.

Axiallager AL übertragen Kräfte nur axial, die Welle wird radial nicht geführt. Man unterscheidet einseitige und zweiseitige Axiallager.

Kombinierte Lager übertragen Kräfte radial und axial.

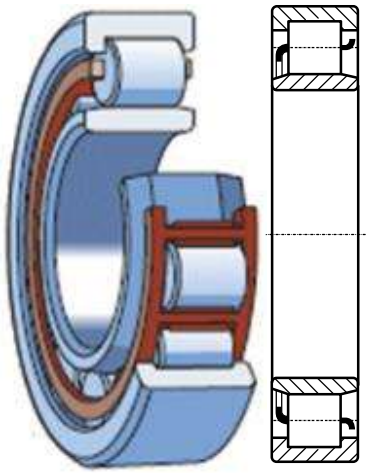


Lager (Führungen) sind Maschinenelemente, die **eine definierte Bewegung** von **Wellen (Stößeln)** erlauben und in **anderen Richtungen Kräfte** übertragen.

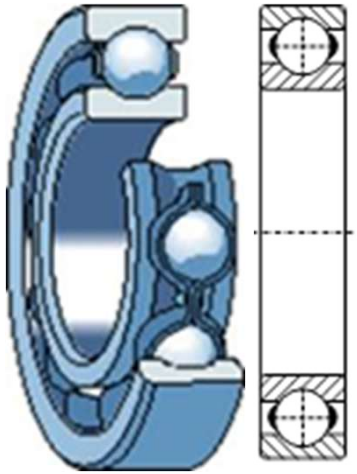
UNTERSCHIEDLICHE LAGERARTEN AM BEISPIEL WÄLZLAGER

AXIAL- UND RADIALLAGER *(AXIAL AND RADIAL BEARINGS)*

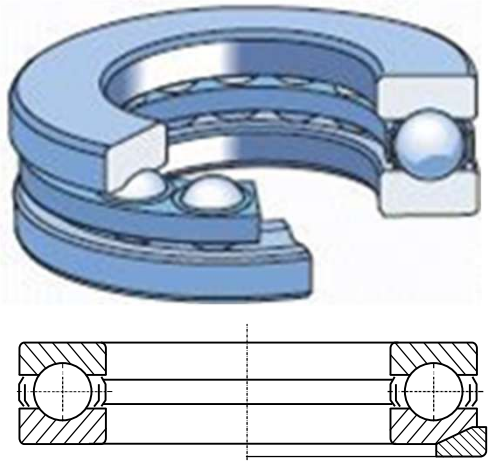
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Zylinderrollenlager
als Radiallager
(RL)



Rillenkugellager
Kombiniertes Lager
(RL + 2 AL)

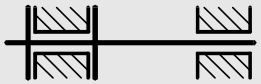
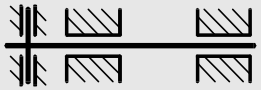
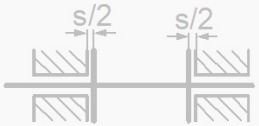
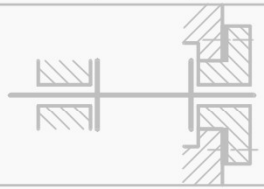


Axialrillenkugellager
als einseitiges Axiallager
(AL)

Bildquellen: Haberbauer/Bodenstein 2014 und www.skf.de

LAGERANORDNUNGEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN LAGERUNGEN
(BEARING CONFIGURATIONS WITH DIFFERENT BEARING TYPES)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Lageranordnung		Skizze	Lagerarten	Vorteile	Nachteile
Fest-Los-lagerung			1 Festlager, 1 Loslager	eindeutig, statisch bestimmt, Längsdehnung möglich, Standardlagerung	
			1 zweiseitiges Axiallager, 2 Radiallager	eindeutig, statisch bestimmt, Längsdehnung möglich, für große Axialkräfte	aufwendiger durch 3 Lager
Stütz-lagerung	Schwimmende Lagerung		2 Stützlager (Welle hat axial Spiel s)	einfache Konstruktion und Montage, keine axiale Toleranzforderungen	ungenaue axiale Führung durch großes Axialspiel, nur für geringe Lagerabstände
	Angestellte Lagerung		2 Stützlager (Lager gegeneinander mit Spiel s = 0 eingestellt)	spielfrei und steif, statisch bestimmt, hohe Kraftüber-tragung	aufwendige Montage durch Lagereinstellung, Überlastung bei Wärmedehnung der Welle
	Federnd vorgespannte Lagerung		2 Stützlager (Lager gegen-einander federnd verspannt)	grundsätzlich spielfrei, hohe Axialkraftübertragung in einer Richtung	immer Lagerreibung durch axiale Verspannung, keine Axialkraftübertragung gegen Feder

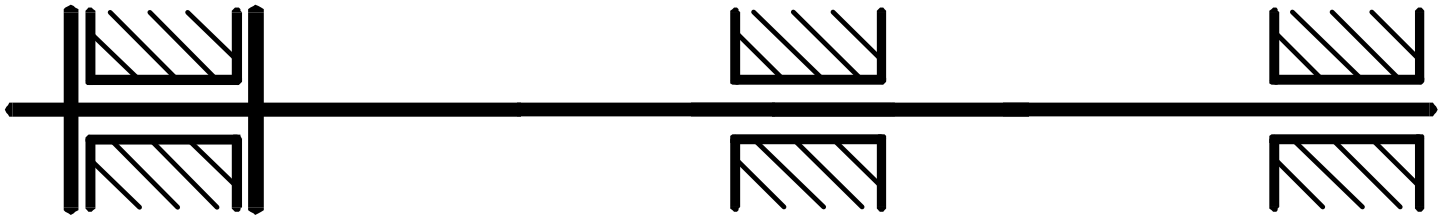
LAGERANORDNUNGEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN LAGERUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

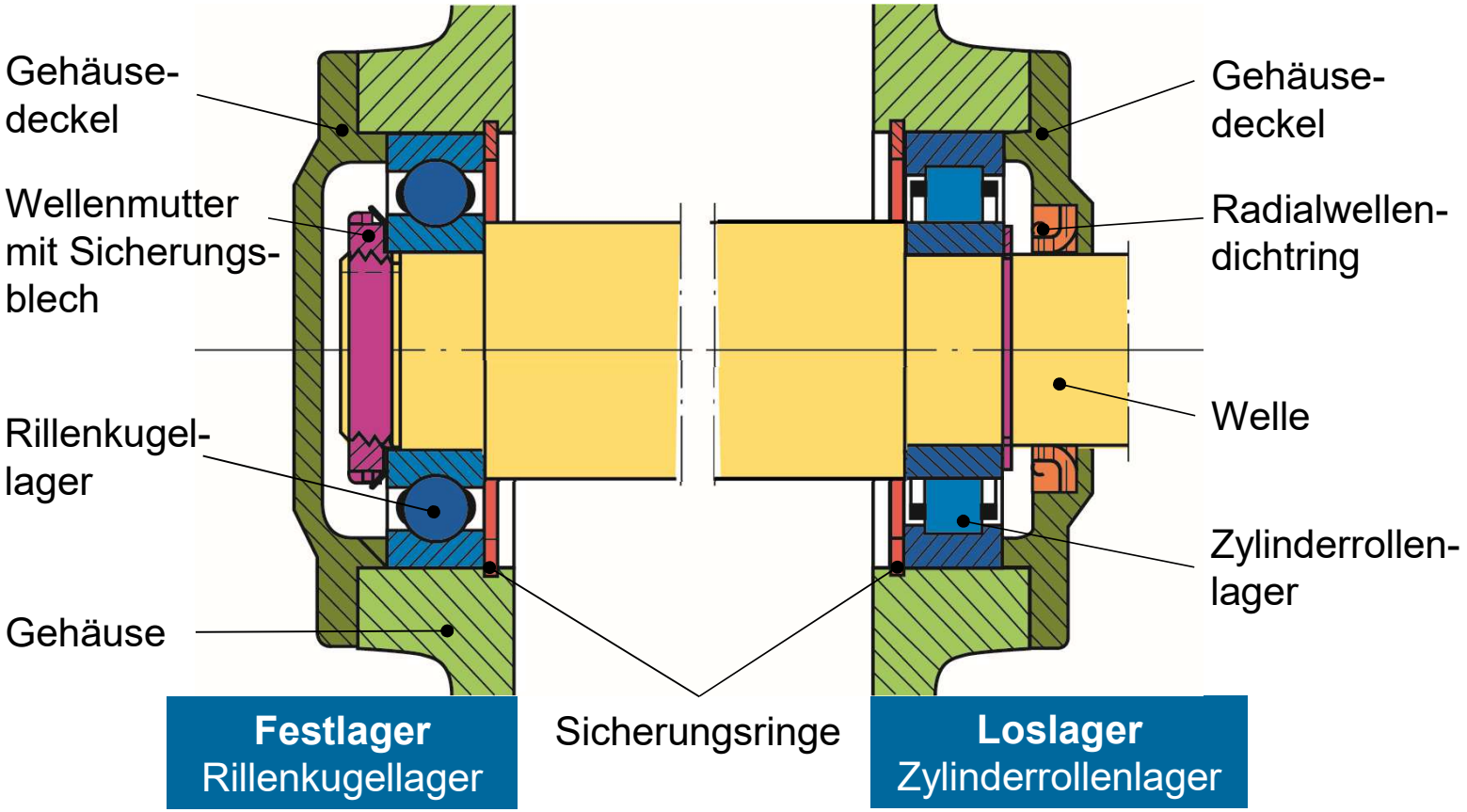
Lagerungen bestehen aus **mehreren Lagern.**

Bei **statisch bestimmter Lagerung** ist eine **eindeutige Kraftaufnahme** bei **definierter Beweglichkeit** gesichert.

Bei **statisch unbestimmter Lagerung** werden die **Verformungen** zwar **reduziert**, die **Kräfte** sind aber **abhängig** von **Bauteilsteifigkeiten, Lagerspielen, Toleranzen** etc. ➔ **nach Möglichkeit vermeiden!**



FEST-LOSLAGERUNG EINER WELLE



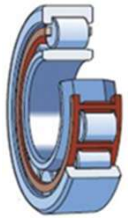
LAGERVARIANTEN NACH WIRKPRINZIP UNTERSCHIEDEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Trockengleitlager *(dry journal bearings)***:**
Als Zwischenmedium zwischen rotierender Welle und Gehäuse werden Gleitbuchsen (z. B. aus Polymerwerkstoffen) eingesetzt.



Wälzlager *(rolling bearings)***:**
Als Wälzkörper werden Kugeln, Zylinder, Kegel oder Tonnen eingesetzt.



Hydrostatische und hydrodynamische Gleitlager *(wet journal bearings)***:**
Als tragendes Zwischenmedium kommt Öl zum Einsatz.



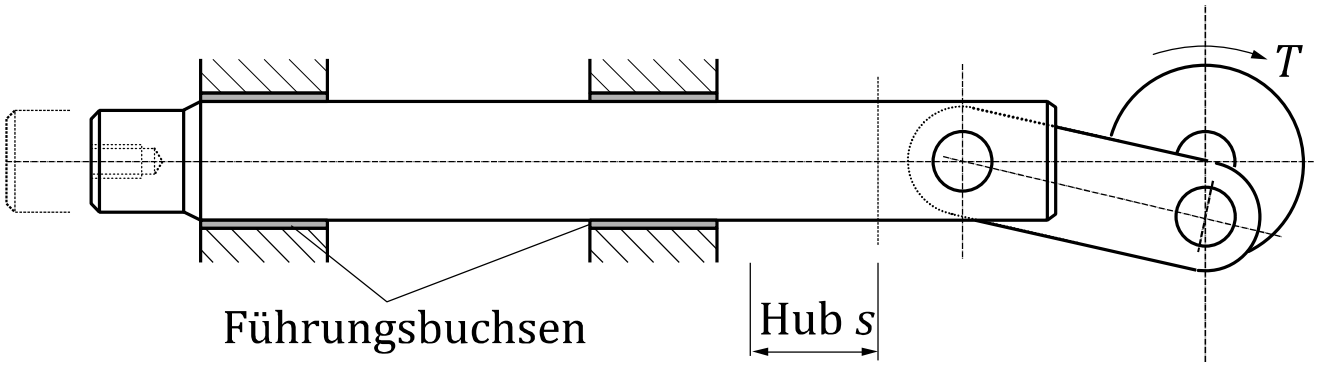
Luftlager *(air bearings)***:**
Die rotierende Welle läuft auf einem Luftpolster.

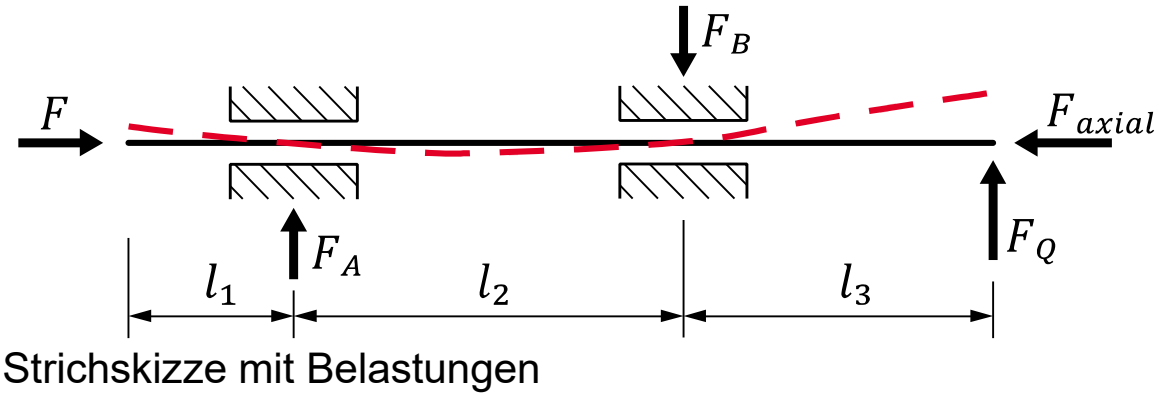


Magnetlager *(magnetic bearings)***:**
Die rotierende Welle läuft berührungslos in einem Magnetfeld.



MECHANISCHE ENERGIELEITER FÜR TRANSLATIONSBEWEGUNGEN





Strichskizze mit Belastungen

Berechnung

Immer: Zug-Druck

Teilweise: Biegung, Torsion, Knickung

ANWENDUNGSBEISPIELE MECHANISCHER ENERGIELEITER



Gelenkwellen im Kfz



Flexible Welle eines Handschleifgerätes

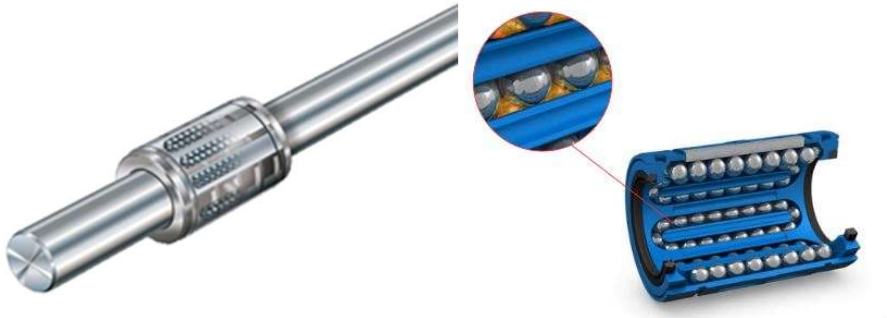


Gelenkwelle
mit Axialausgleich über Vielkeilwelle

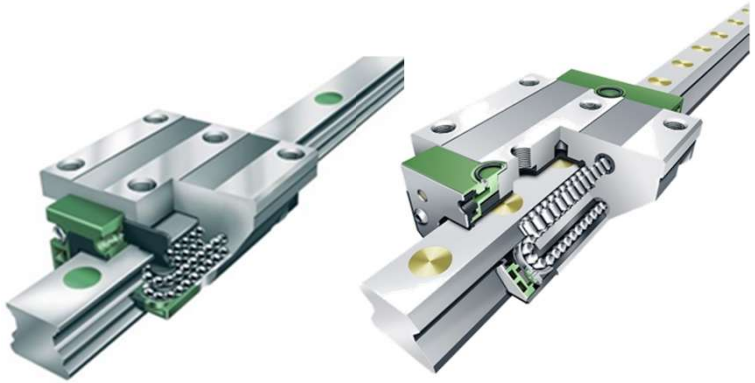
ANWENDUNGSBEISPIELE MECHANISCHER ENERGIELEITER



Kugelbuchse für Rotations- und Translationsbewegung



Kugelbuchse für Translationsbewegung



Wälzgeführter Schlitten mit Profilstangen

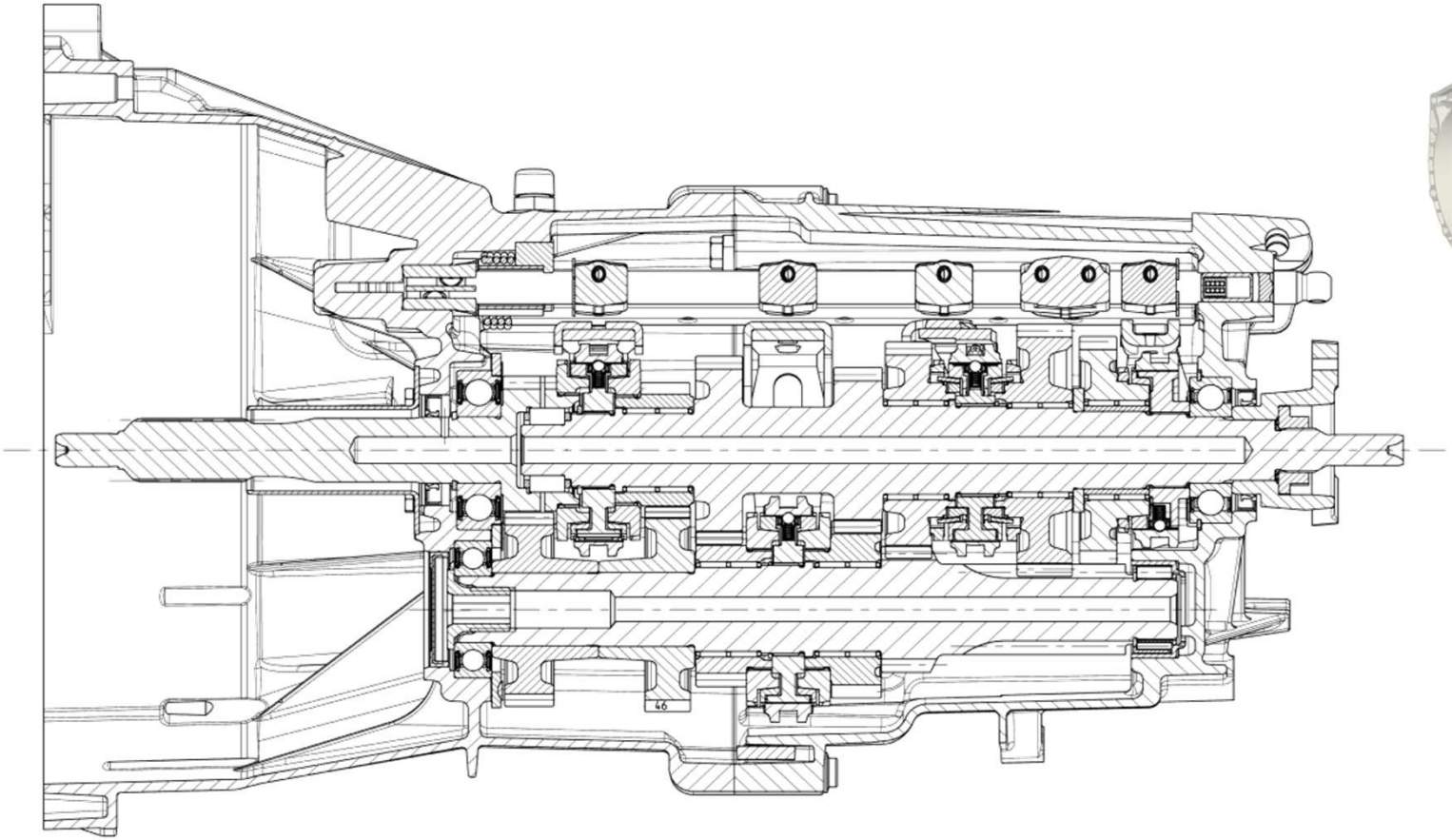


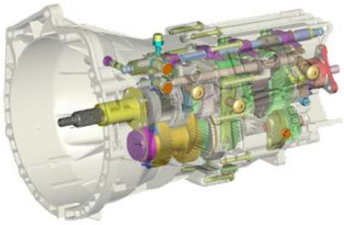
Gleitbuchse für Rotations- und Translationsbewegungen

ANWENDUNGSBEISPIELE MECHANISCHER ENERGIELEITER

HANDSCHALTGETRIEBE GETRAG 6MTI300

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT





TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

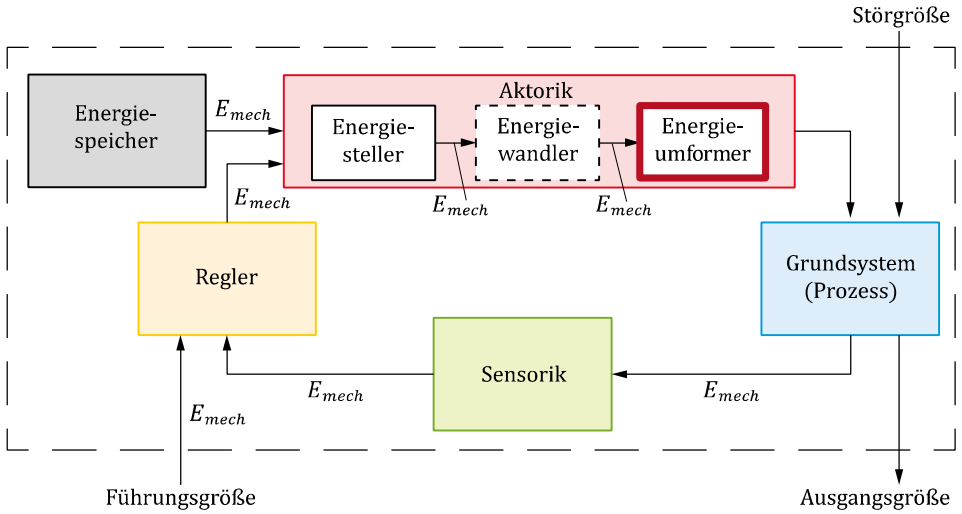
3.2 Mechanische Energieleiter

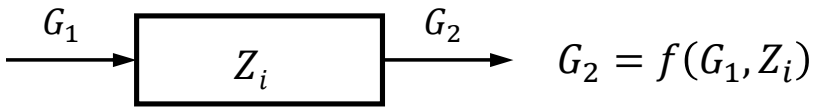
3.3 Mechanische Energieumformer

3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

MECHANISCHE UMFORMER (GETRIEBE)
(MECHANICAL TRANSFORMER)





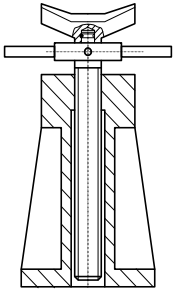
$G_2 = f(G_1, Z_i)$

G_1 = mechanische Eingangsgröße
G_2 = mechanische Ausgangsgröße
$G_2 \neq G_1$
Z_i = Eigenschaftsparameter des Umformers

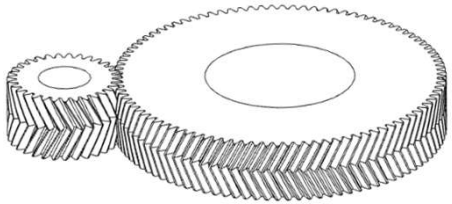
Mechanische Umformer (Getriebe) sind Maschinenelemente, die **mechanische Kraft- und Bewegungsgrößen** in einem Antriebsstrang in **andere mechanische Kraft- und Bewegungsgrößen umformen.**

AUSFÜHRUNGSFORMEN MECHANISCHER UMFORMER
ÜBERBLICK UND FUNKTIONEN

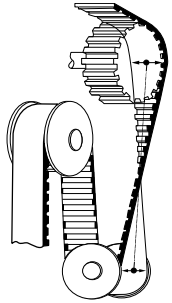
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



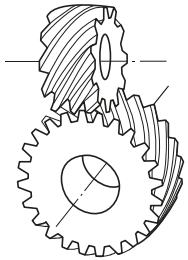
Schraubgetriebe



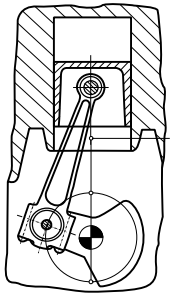
Zahnradgetriebe (Pfeilverzahnung)



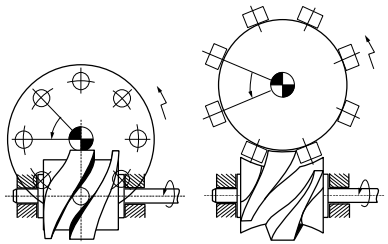
Zahnriementrieb (formschlüssig)



Zahnradgetriebe (Schraubräder)

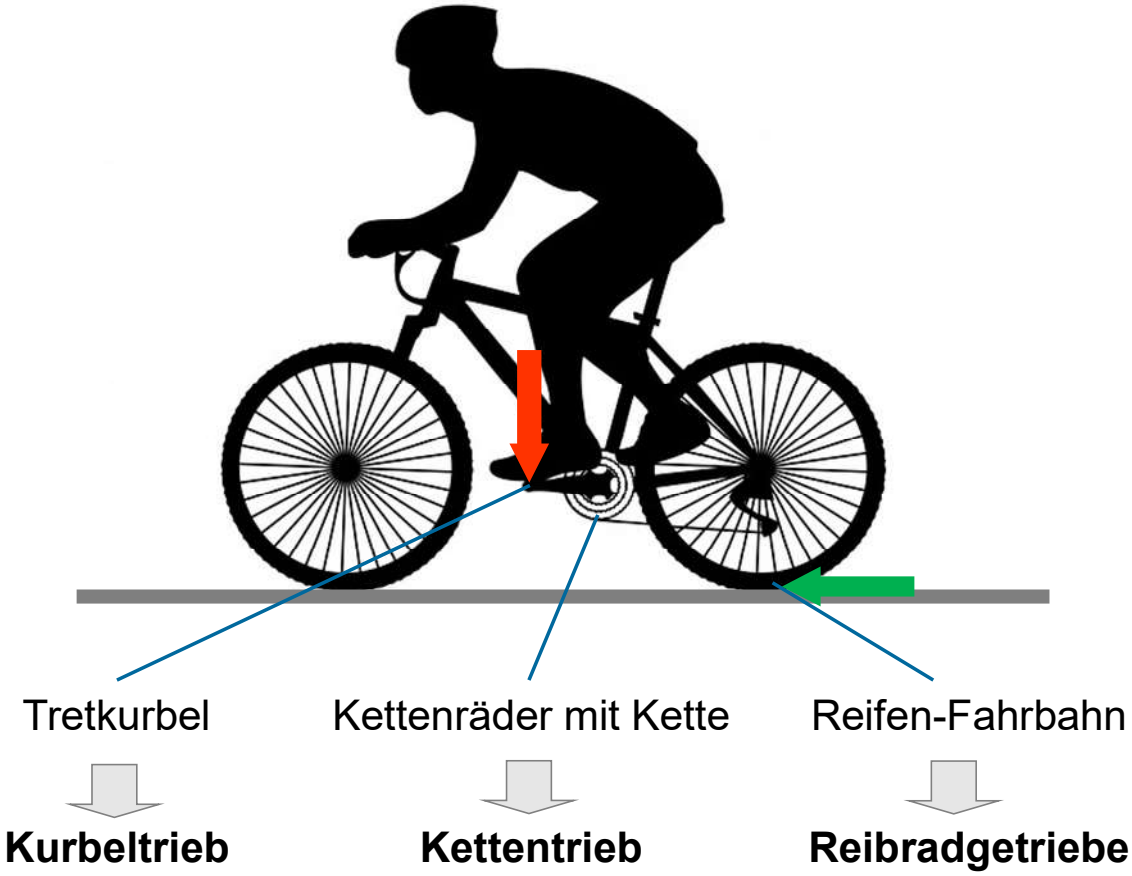


Kurbeltrieb



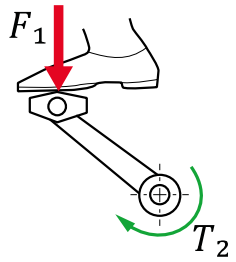
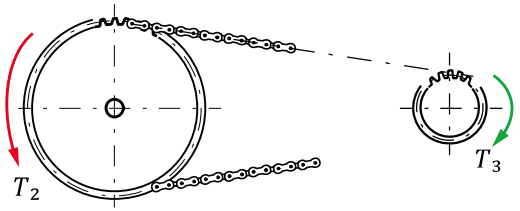
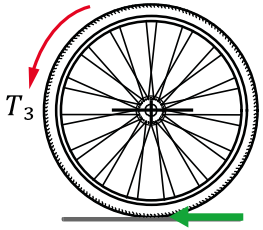
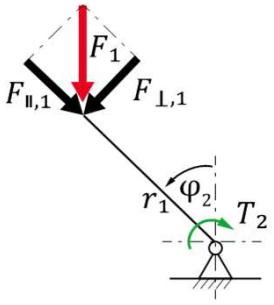
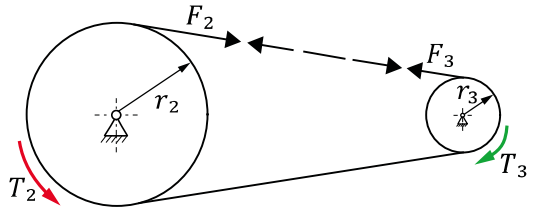
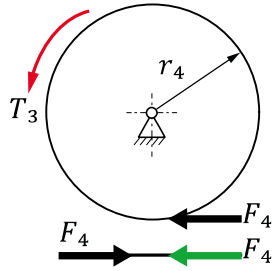
Trommelkurvengetriebe (Schrittgetriebe)

MECHANISCHER UMFORMER IM ANTRIEB EINES FAHRRADES



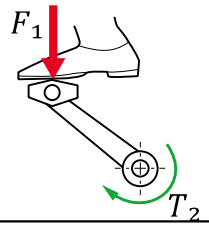
MECHANISCHE UMFORMER AM FAHRRADANTRIEB *(BICYCLE DRIVE)* MIT IHREN FUNKTIONEN (1/2)

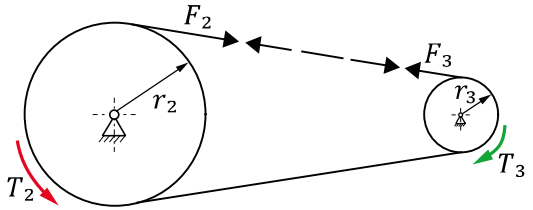
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

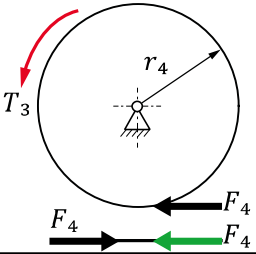
	Fahrradantrieb		
	Tretkurbelantrieb (Kurbelschwinge) F1 = senkrecht	Kettentrieb (Hülltrieb)	Rad-Fahrbahn (Reibradgetriebe)
Umformer (System)			
Mechan. Ersatzmodell			

MECHANISCHE UMFORMER AM FAHRRADANTRIEB *(BICYCLE DRIVE)* MIT IHREN FUNKTIONEN (2/2)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT





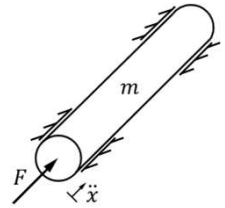
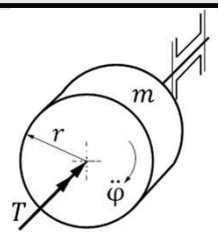
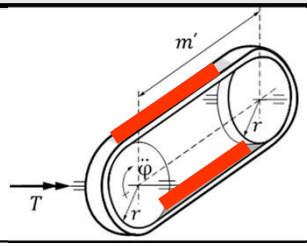
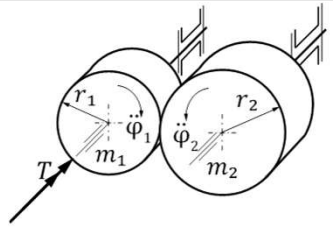


Funktion	$T_2 = r_1 \cdot F_{1,\perp}$ $= r_1 \cdot F_1 \sin\varphi_2$	$T_3 = r_3 \cdot F_3$ $= r_3 \cdot F_2 = r_3 \cdot \frac{T_2}{r_2}$ $= \frac{r_3}{r_2} \cdot T_2$	$F_4 = \frac{1}{r_4} \cdot T_3$
Blockschaltbild	F_1 → $r_1 \sin\varphi_2$ → T_2	T_2 → $\frac{r_3}{r_2}$ → T_3	T_3 → $\frac{1}{r_4}$ → F_4
Gesamtfunktion		$F_4 = \frac{r_1}{r_4} \cdot \frac{r_3}{r_2} \cdot F_1 \sin\varphi_2$ F_1 → $\frac{r_1}{r_4} \cdot \frac{r_3}{r_2} \cdot \sin\varphi_2$ → F_4	

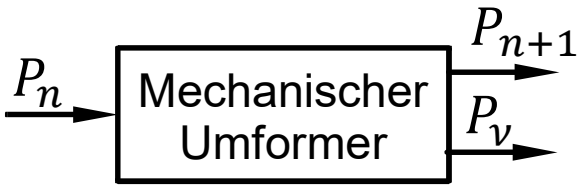
Mechanische Umformer (Teilfunktionen) werden häufig **in Reihe** geschaltet ➔ **Gesamtfunktion**

VERHALTEN MECHANISCHER UMFORMER
EINFLUSS DER MASSENTRÄGHEIT

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Translatorisch bewegte Schwungmasse z. B. Stößel	Rotatorisch bewegte Schwungscheibe z. B. Zahnrad	Translator. bewegte Schwungmasse m' rotator. angetrieben z.B. Kettentrum mit Masse m'	Rotatorisch bewegte Schwungscheiben reduziert auf eine Welle z. B. Zahnradgetriebestufe
			
m	$\Theta = \frac{1}{2}\, m \cdot r^2$	$\Theta = m' \cdot r^2$ (Trägheitsmoment der Rollen vernachlässigt)	$\Theta_{red,1} = \Theta_1 + \frac{1}{i^2}\Theta_2$ $= \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot {r_1}^2 + \frac{1}{2 \cdot i^2} \cdot m_2 \cdot {r_2}^2$ (reduz. auf Eingangswelle)
$F = m \cdot \ddot{x}$	$T = \Theta \cdot \ddot{\varphi}$	$T = \Theta \cdot \ddot{\varphi}$	$T = \Theta_{red,1} \cdot \ddot{\varphi}_1$

VERHALTEN MECHANISCHER UMFORMER
WIRKUNGSGRAD *(EFFICIENCY)*



Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{P_n - P_v}{P_n}$$

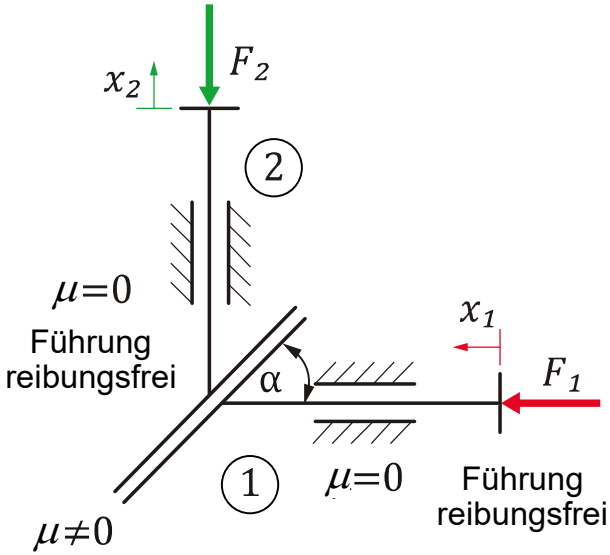
P_v = Verlustleistung

Jeder mechanische Umformer **hat Verluste** durch
z. B. Festkörperreibung, Schlupf, Luftwiderstand, Schmierstoffwiderstände, …

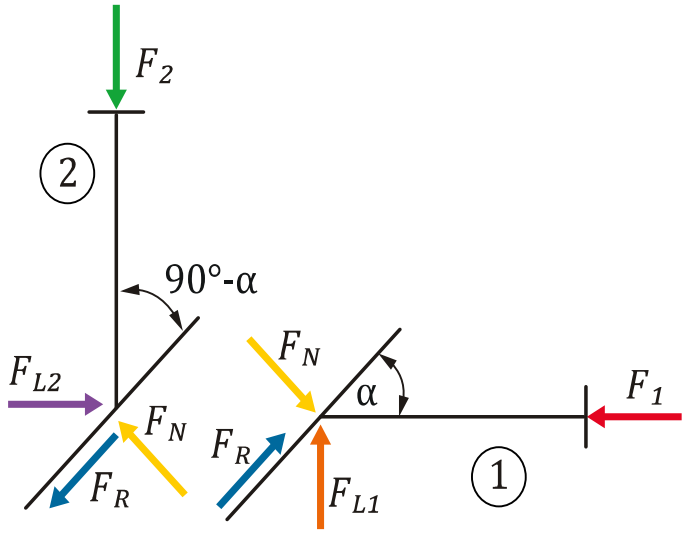
Der **Wirkungsgrad** ist eine **wichtige Eigenschaft** mechanischer Umformer.

VERHALTEN MECHANISCHER UMFORMER

WIRKUNGSGRAD EINES KEILGETRIEBES (FÜHRUNGEN REIBUNGSFREI)



Keilgetriebe



Schnittkräfte und äußere Kräfte

$$F_1 = F_{L2} \qquad F_R = \mu \cdot F_N = \tan\rho \cdot F_N$$

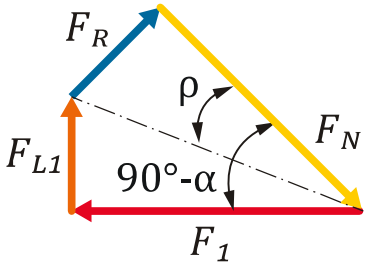
(ρ = Reibungswinkel)

$$F_2 = F_{L1}$$

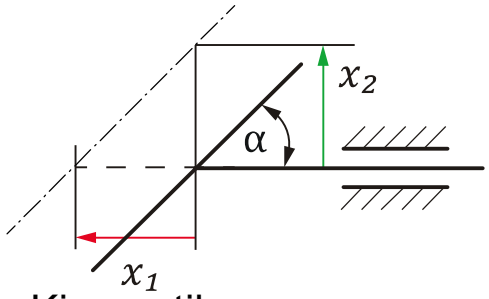
VERHALTEN MECHANISCHER UMFORMER

WIRKUNGSGRAD EINES KEILGETRIEBES (FÜHRUNGEN REIBUNGSFREI)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Kraftpolygon Teil 1



Kinematik

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{F_{L1}}{F_1} = \tan(90° - \alpha - \rho) = \cot(\alpha + \rho)$$

$$F_2 = F_1 \cdot cot(\alpha + \rho)$$

$$\frac{x_2}{x_1} = \tan\alpha$$

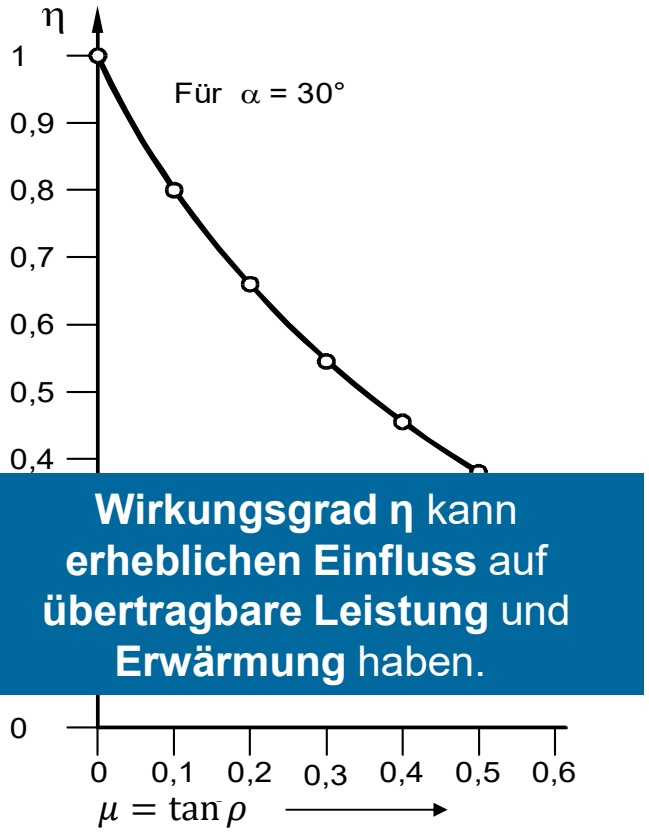
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{W_2}{W_1} = \frac{F_2 \cdot x_2}{F_1 \cdot x_1}$$

$$= \frac{F_1 \cdot \cot(\alpha + \rho) \cdot x_1 \cdot \tan\alpha}{F_1 \cdot x_1}$$

Wirkungsgrad η

$$\eta = \frac{\tan\alpha}{\tan(\alpha + \rho)}$$

$\eta < 0$: **Selbsthemmung** → $P_2 < 0$



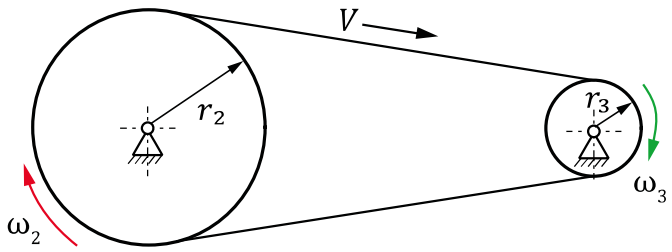
Wirkungsgrad η kann **erheblichen Einfluss** auf **übertragbare Leistung** und **Erwärmung** haben.

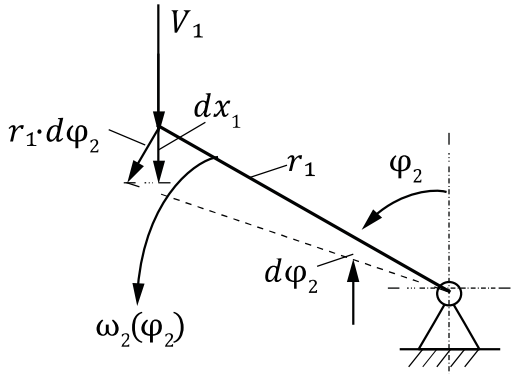
UNTERSCHEIDUNG NACH DER FUNKTION *(FUNCTION)*

GLEICHFÖRMIG UND UNGLEICHFÖRMIG ÜBERSETZENDE UMFORMER

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel Fahrradantrieb





Kurbelschwinge (nur teilweise dargestellt)

Übersetzung *(ratio)* i = Bewegungsgröße **An**trieb / Bewegungsgröße **Ab**trieb

mit $v = \omega_2 \cdot r_2 = \omega_3 \cdot r_3$

Übersetzung $i = \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{r_3}{r_2}$

$i = f$ (Konstanten) $\Rightarrow$ **gleichförmige** Übersetzung

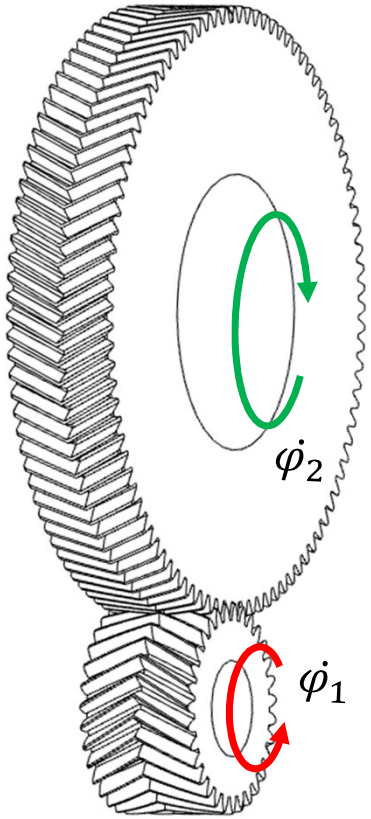
mit $dx_1 = r_1 \cdot \mathrm{d}\varphi_2 \cdot \sin\varphi_2$

$\rightarrow \quad \frac{dx_1}{dt} = v_1 = r_1 \cdot \sin\varphi_2 \cdot \frac{d\varphi_2}{dt} = r_1 \cdot \sin\varphi_2 \cdot \omega_2$

Übersetzung $i = \frac{v_1}{\omega_2} = r_1 \sin\varphi_2 \neq \text{konstant}$

$i = f$ (Variablen) $\Rightarrow$ **ungleichförmige** Übersetzung

UNTERSCHEIDUNG NACH DEM WIRKPRINZIP *(OPERATING PRINCIPLE)*
ZAHNRADGETRIEBE ALS FORMSCHLÜSSIGER UMFORMER



Im Berührpunkt:

$$v_{ab} = \dot{\varphi}_2 \cdot r_2 = \dot{\varphi}_1 \cdot r_1 = v_{an} \rightarrow \dot{\varphi}_2 = \dot{\varphi}_1 \cdot \frac{r_1}{r_2}$$

Übersetzung: $i = \frac{\omega_{an}}{\omega_{ab}} = \frac{\dot{\varphi}_1}{\dot{\varphi}_2} = \frac{r_2}{r_1}$

hier $i > 1$ (Übersetzung ins Langsame)

$i = f$ (geometr. Größen)

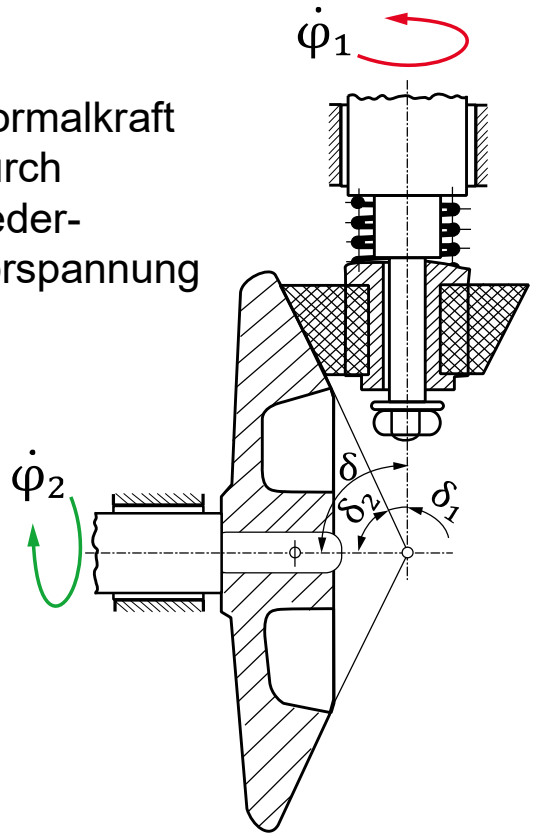
Getriebe ist **formschlüssig.**
Übertragung ist **bewegungstreu.**

➔ **kinematische Kopplung!**

UNTERSCHEIDUNG NACH DEM WIRKPRINZIP

KEGELREIBRADGETRIEBE ALS REIBKRAFTSCHLÜSSIGER UMFORMER

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Schlupf $s = \frac{v_{an} - v_{ab}}{v_{an}}$ $s = \frac{v_{an} - v_{ab}}{v_{an}}$ im Berührpunkt

$v_{an} = \dot{\varphi}_1 \cdot r_1$

$v_{ab} = \dot{\varphi}_2 \cdot r_2$

$$s = \frac{\dot{\varphi}_1 \cdot r_1 - \dot{\varphi}_2 \cdot r_2}{\dot{\varphi}_1 \cdot r_1} > 0$$

$$\rightarrow \dot{\varphi}_2 \cdot r_2 = \dot{\varphi}_1 \cdot r_1 - s \cdot \dot{\varphi}_1 \cdot r_1 = \dot{\varphi}_1 \cdot r_1 (1 - s)$$

$$i = \frac{\omega_{an}}{\omega_{ab}} = \frac{\dot{\varphi}_1}{\dot{\varphi}_2} = \frac{\dot{\varphi}_1}{\dot{\varphi}_1 \cdot \frac{r_1}{r_2} \cdot (1 - s)} = \frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{1}{1 - s} > \frac{r_2}{r_1}$$

$i = f$ (geometr. Größen, **Schlupf**)

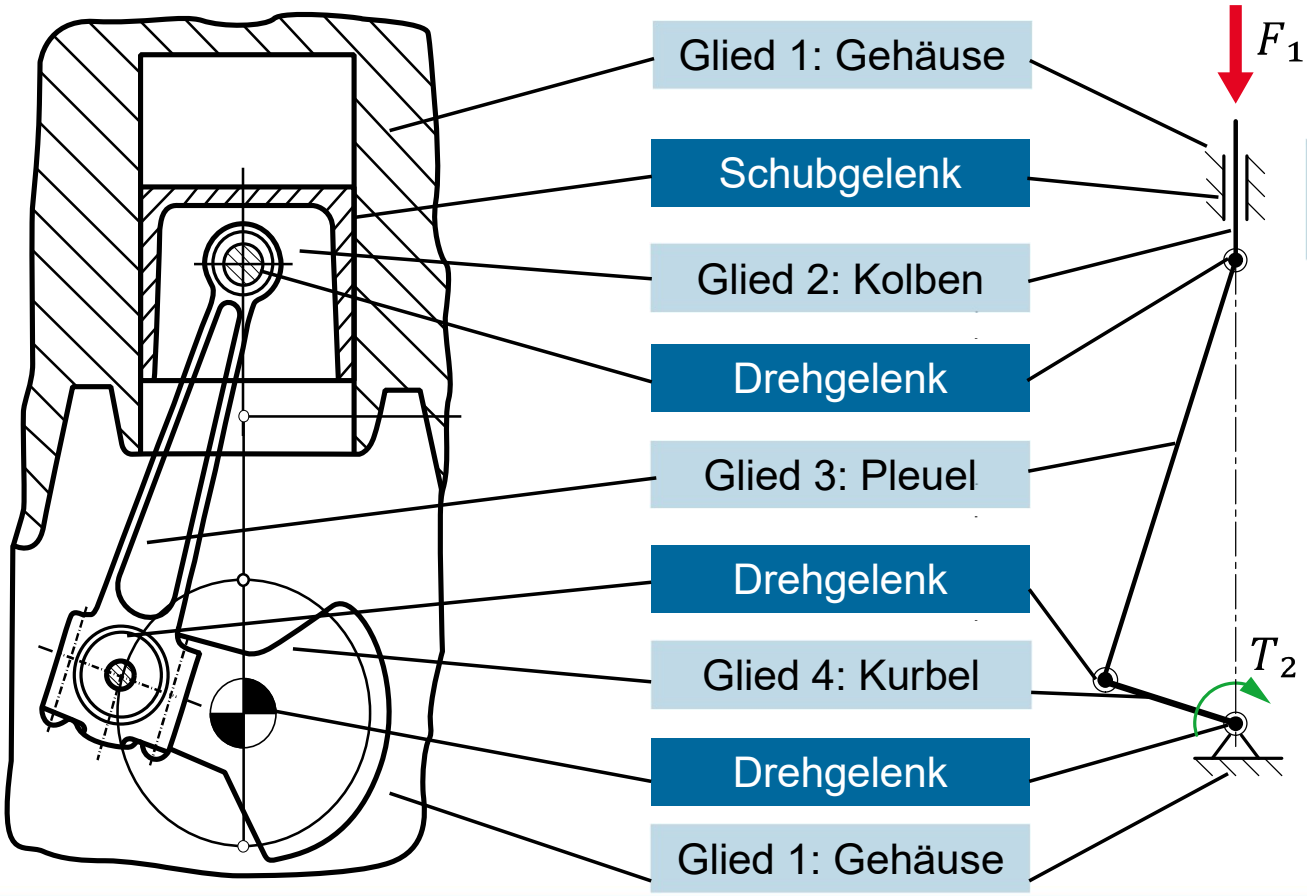
Getriebe ist **reibkraftschlüssig.**
Übertragung ist **nicht bewegungstreu.**

➔ **Kraftkopplung!**

UNTERSCHEIDUNG NACH DER BAUFORM *(DESIGN)*

MECHANISCHE UMFORMER UND GETRIEBE AM BSP. KURBELTRIEB

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Glied 1: Gehäuse

Schubgelenk

Glied 2: Kolben

Drehgelenk

Glied 3: Pleuel

Drehgelenk

Glied 4: Kurbel

Drehgelenk

Glied 1: Gehäuse

Glied =
abstrahiertes Bauteil

Gelenk =
Bewegliche Kopplung

Getriebe

UNTERSCHEIDUNG NACH DER BAUFORM
GLIEDER *(ELEMENTS)* UND GELENKE *(JOINTS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

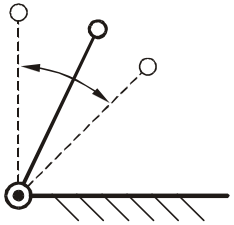
Erkenntnis: Mechanische Umformer bestehen immer aus **Gliedern** und **Gelenken**

1 Glied



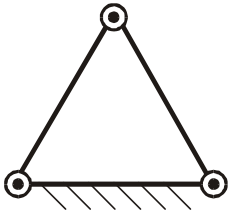
Bauteil (unbeweglich)

2 Glieder



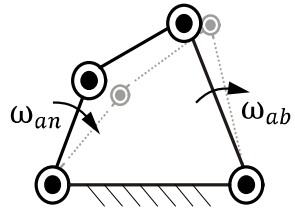
Lagerung (beweglich)

3 Glieder



Stabdreischlag (unbeweglich)

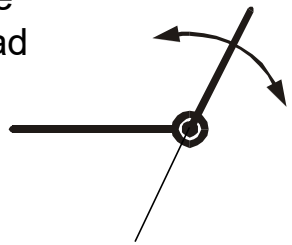
4 Glieder



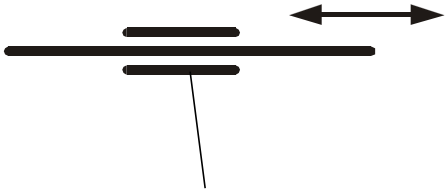
Getriebe (beweglich)

Hier nur einfache Drehgelenke abgebildet (Anzahl Gelenkfreiheitsgrade = 1)

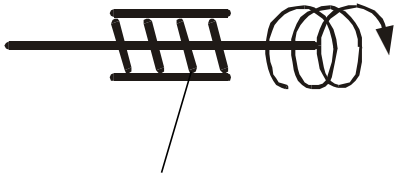
Einfache Gelenke
mit 1 Freiheitsgrad



Drehgelenk



Schubgelenk



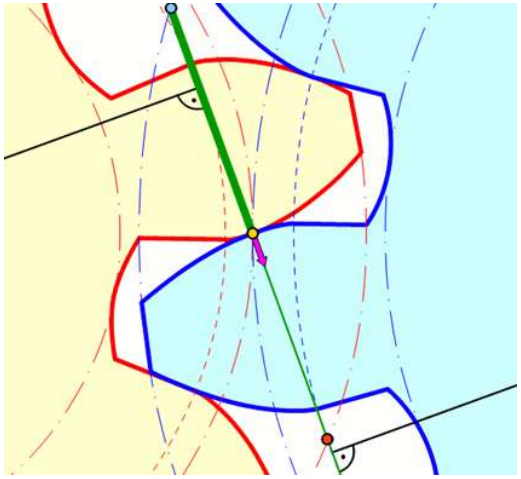
Schraubgelenk

ERMITTLUNG DER GELENKFREIHEITSGRADE
ALLGEMEINER ANSATZ UND BEISPIEL ZAHNEINGRIFF

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

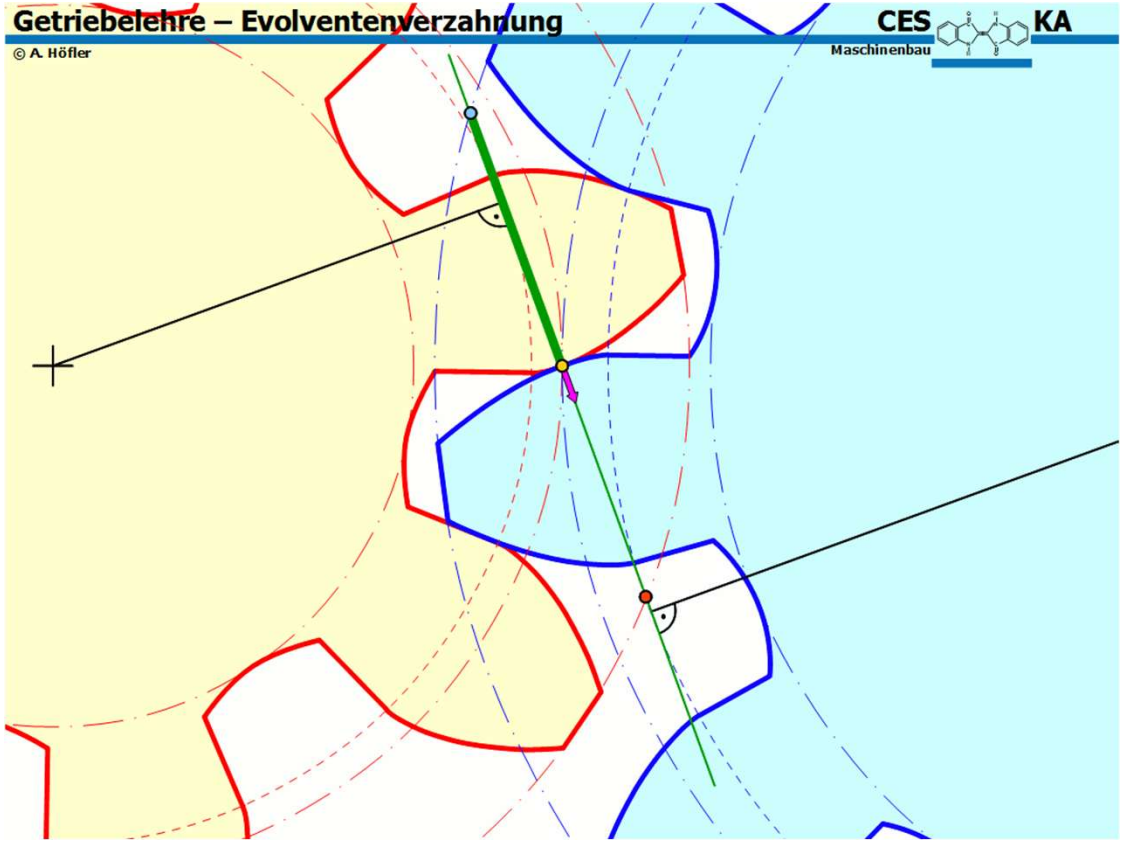
Gelenkfreiheitsgrade
Anzahl der Freiheitsgrade im Betrachtungsbereich (Ebene = 3, Raum = 6)
abzüglich der Anzahl der Freiheitsgrade, die im Gelenk kinematisch gekoppelt sind.

Bsp. Zahneingriff:



Betrachtungsbereich in der Ebene:	3 FG
Kinematische Kopplung nur normal zur Flanke:	- 1 FG
Gelenkfreiheitsgrade Zahneingriff	**2 FG**

VERLAUF DES VERZAHNUNGSEINGRIFFS MIT GLEITBEWEGUNG ENTLANG DER FLANKEN EINER EVOLVENTENVERZAHNUNG



Gastvorlesung Prof. Carlo Rosso 12.11.2026

Quelle: http://www.ahoefler.de/getriebelehre/evolventenverzahnung/evolventenverzahnung.php

SYSTEMATIK ZUR ERMITTLUNG DER BEWEGUNGSFREIHEITSGRADE EINES GETRIEBES

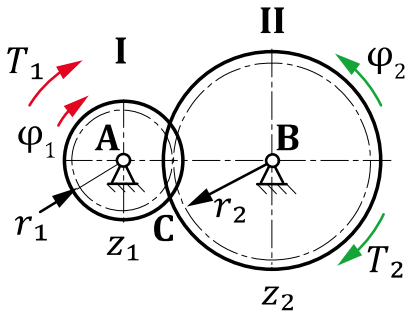
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bewegungsfreiheitsgrade eines Systems

1. Ermittlung der Summe der theoretisch möglichen Freiheitsgrade aller beteiligten Glieder (Ebene bzw. Raum = 3 bzw. 6 je bewegliches Glied): n
2. Ermittlung der Anzahl von Bewegungsmöglichkeiten, die von allen beteiligten Gelenken und Lagern unterdrückt werden: m

➔ Anzahl Bewegungsfreiheitsgrade Gesamtsystem (Getriebe): $f = n - m$

Bsp. Rädergetriebe:



2 bewegliche Glieder I, II in Ebene (2*3 FG):	6 FG
2 Drehgelenke A, B (je 2 gekoppelte FG):	- 4 FG
1 Zahneingriff C (1 kinemat. gekoppelter FG)	- 1 FG
Bewegungsfreiheitsgrad Rädergetriebe	**1 FG**

GELENKE UND FREIHEITSGRADE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Begriff	Erklärung
Glied	Bauteil (teilweise in abstrahierter Form)
Gelenk	Im Betrieb zueinander bewegliche Kopplung
Gelenkfreiheitsgrade	Anzahl der voneinander unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten im Gelenk
Bewegungsfreiheitsgrade von Systemen	Anzahl der voneinander unabhängigen Bewegungsmöglichkeiten eines Systems
Bezeichnung von Getriebesystemen Bsp.: „Viergelenkgetriebe“	Summe der Gelenkfreiheitsgrade aller vorhandenen (Einzel-)Gelenke

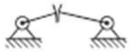
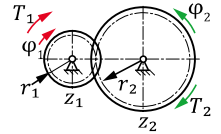
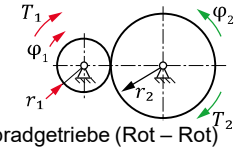
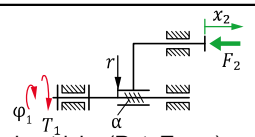
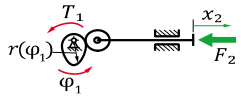
Hinweis:

Skript /Altklausuren verwenden u.U. noch den Begriff der „Wertigkeit von Gelenken“ für die Anzahl der Gelenkfreiheitsgrade.

In der Technischen Mechanik ist allerdings eine abweichende Definition der Wertigkeit von Gelenken gebräuchlich:
Wertigkeit eines Gelenks = Anzahl der unterdrückten Freiheitsgrade im Lager/Gelenk.
Deshalb wird „Wertigkeit“ im Folgenden nicht verwendet, sondern der eindeutige Begriff Gelenkfreiheitsgrade.

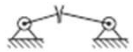
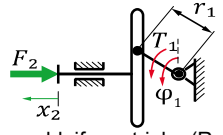
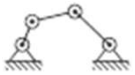
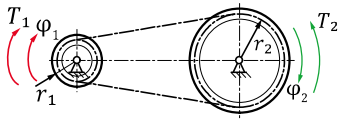
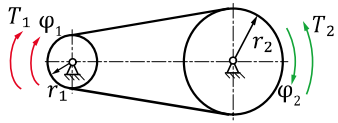
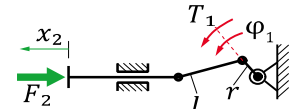
SYSTEMATIK „MECHANISCHER UMFORMER“ (1/2)
(NUR VIERGELENKGETRIEBE)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gliederungsteil				Hauptteil	Zugriffsteil Mögliche Funktionen der Übertragungsgelenke						Beispiele	
Anzahl der Getriebeglieder	Getriebe Bauform	Typische Getriebeglieder	Schlussart in den Übertragungsgelenken	Bezeichnung	Rot- Rot		Rot-Trans Trans – Rot			Trans - Trans	Nr.	
3-gliedrige Getriebe 	Rädergetriebe	Räder	Formschluss (Wälzgelenke)	Zahnradgetriebe	X		X				1	 Stirnradgetriebe (Rot – Rot)
			Reibkraftschluss	Reibradgetriebe	X		X				2	 Reibradgetriebe (Rot – Rot)
	Kurvengetriebe	Schraube-Mutter	Formschluss Gelenke	Schraubgetriebe (Gewindespindeltriebe)			X				3	 Schraubgetriebe (Rot- Trans)
		Kurvenscheiben		Kurvenscheibengetriebe		X		X			4	 Kurvengetriebe mit Rollenstößel (Rot – Trans)

SYSTEMATIK „MECHANISCHER UMFORMER“ (2/2)
(NUR VIERGELENKGETRIEBE)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gliederungsteil				Hauptteil	Zugriffsteil Mögliche Funktionen der Übertragungsgelenke						Beispiele	
Anzahl der Getriebeglieder	Getriebe Bauform	Typische Getriebeglieder	Schlussart in den Übertragungsgelenken	Bezeichnung	Rot- Rot		Rot-Trans Trans – Rot			Trans - Trans	Nr.	
3-gliedrige Getriebe 		Kurvenbahn (Kulissen)	Formschlüssig	Kulissengetriebe			X	X	X	X	5	 Kreuzschleifengetriebe (Rot – Trans)
4-gliedrige Getriebe 	Hüllgetriebe	Rad-Zug-Element	Formschluss (Wälz-gelenk)	Formschlüssiges Hüllgetriebe	X		X				6	 Kettengetriebe (Rot – Rot)
			Reibkraftschluss	Reibkraftschlüssiges Hüllgetriebe	X		X				7	 Riemengetriebe (Rot – Rot)
	Koppel-getriebe	Kurbel und Koppel	Formschluss (Gelenk)	Koppelgetriebe		X		X	X	X	8	 Schraubkurbelgetriebe (Rot – Trans)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

3.2 Mechanische Energieleiter

3.3 Mechanische Energieumformer

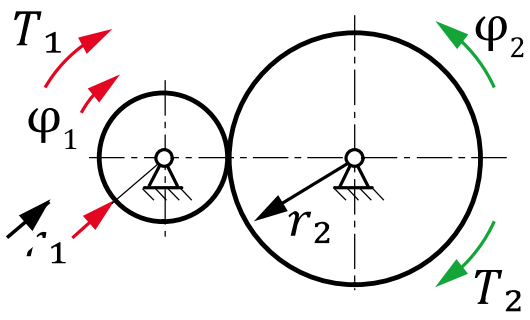
- Rädergetriebe
- Zugmittelgetriebe (Hüllgetriebe)
- Kurvengetriebe
- Koppelgetriebe

3.4 Mechanische Stellglieder

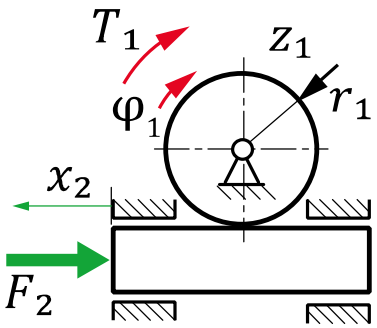
3.5 Energiespeicher

ARTEN VON RÄDERGETRIEBEN *(GEAR TRAINS)*

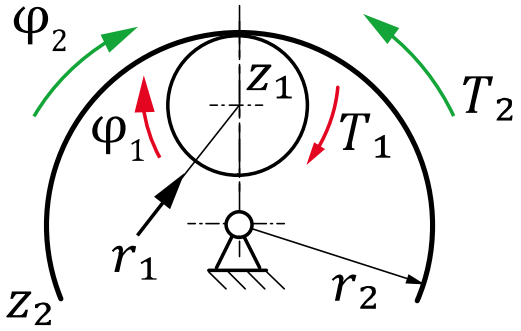
RÄDERGETRIEBE MIT UNTERSCHIEDLICHER RADPAARUNG



Paarung:
Stirnrad-Stirnrad

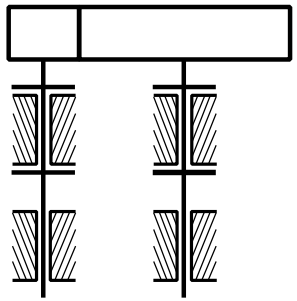


Paarung:
Stirnrad-Stange

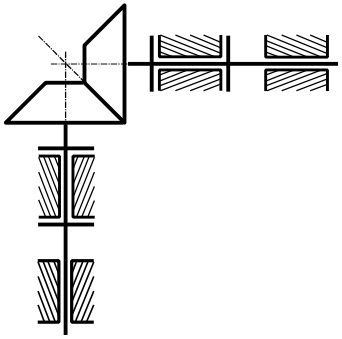


Paarung:
Stirnrad-Hohlrad

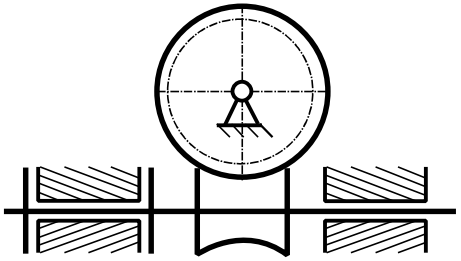
ARTEN VON RÄDERGETRIEBEN
RÄDERGETRIEBE MIT UNTERSCHIEDLICHER ACHSLAGE



Parallele Achsen
Bsp.: Stirnradgetriebe

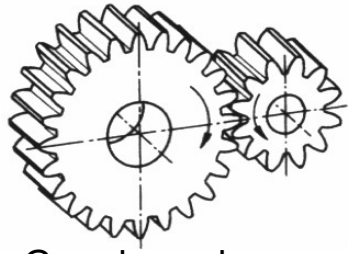


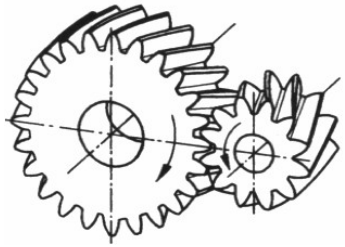
Sich schneidende Achsen
Bsp.: Kegelradgetriebe

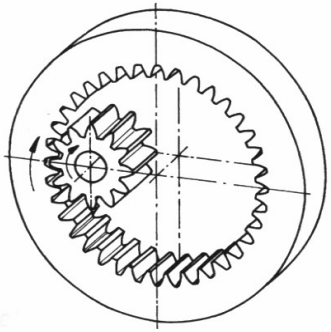


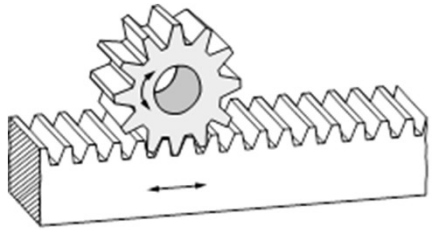
Sich kreuzende Achsen
Bsp.: Schneckengetriebe

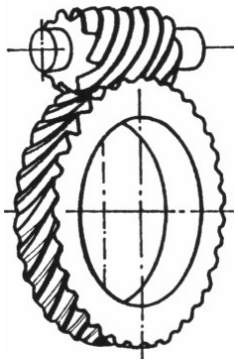
FORMSCHLÜSSIGE *(FORM-LOCKED)* **RÄDERGETRIEBE**
ZAHNRADGETRIEBE

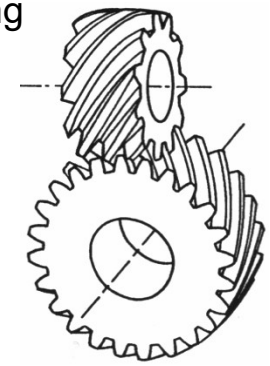

Geradverzahnung

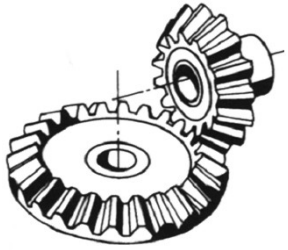

Schrägverzahnung


Innenverzahnung


Ritzel-Zahnstangengetriebe


Schneckengetriebe

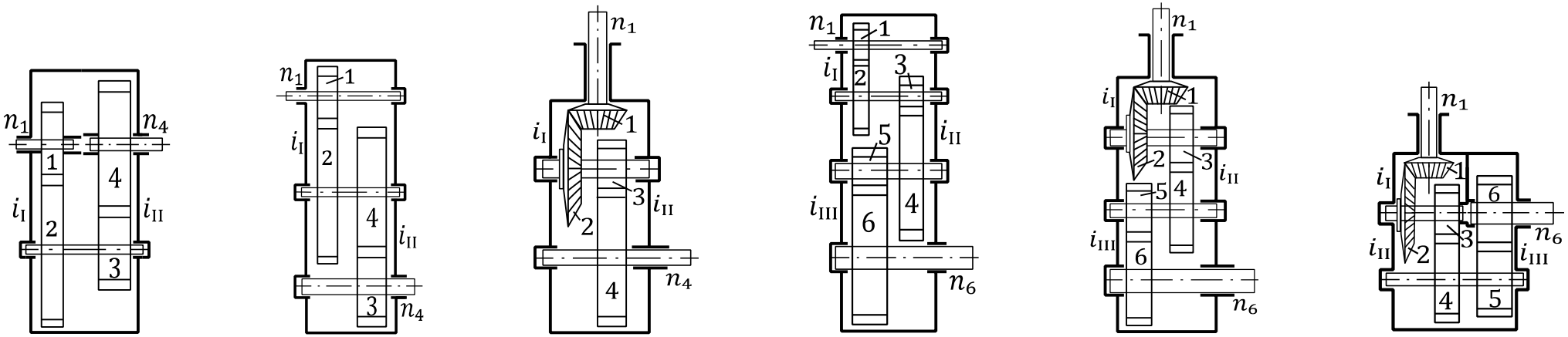

Schraubradgetriebe


Kegelradgetriebe

Zahnradgetriebe übertragen **Drehbewegungen bewegungstreu** und haben im Allgemeinen einen **hohen Wirkungsgrad.**

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
MEHRSTUFIGE *(MULTI STAGE)* ZAHNRADGETRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



a b c d e f

a, b, c zweistufig

c, e, f Kegelstirnradgetriebe

d, e, f dreistufig

a, b, d Stirnradgetriebe;

a Getriebe mit koaxialer An- und Abtriebswelle

Große **Vielfalt** an Zahnradgetrieben durch **unterschiedliche Stufenzahl** und **Achslage.**

FORMSCHLÜSSIGE *(FORM-LOCKED)* RÄDERGETRIEBE
MODELL UND BERECHNUNG

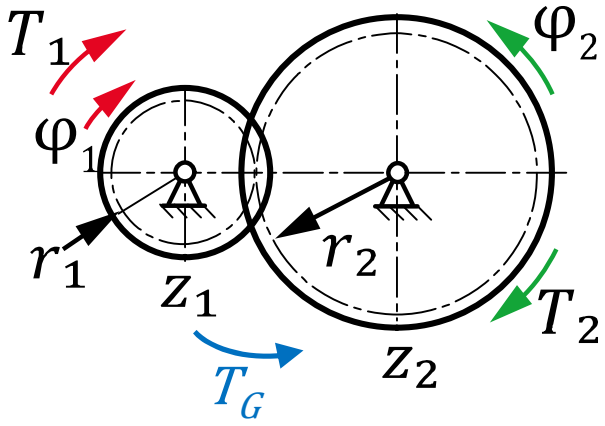
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Übersetzung, Leistung, Drehmoment

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2 \cdot \omega_2}{T_1 \cdot \omega_1} = \frac{T_2}{T_1 \cdot i}$$

$$T_2 = \eta \cdot i \cdot T_1$$



Reaktionsmoment auf Getriebegehäuse T_G (Abstützung über Lager)

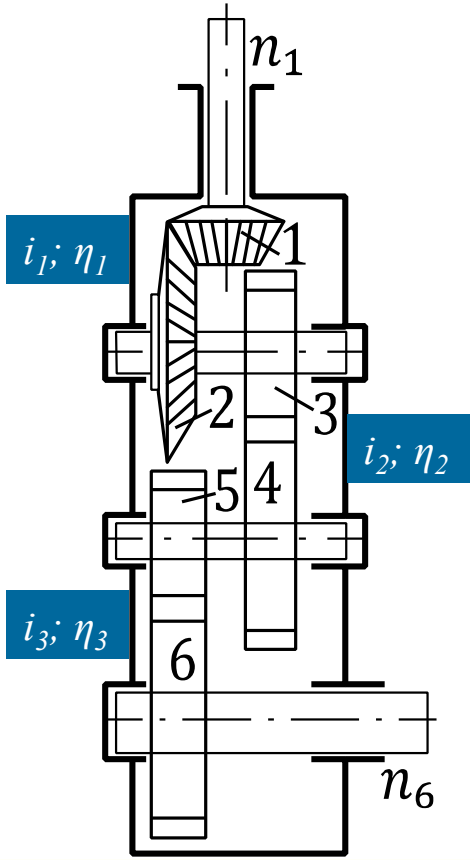
$$T_G = T_1 + T_2 = (1 + \eta \cdot i) \cdot T_1$$

Bei mehrstufigen Getrieben (mit Anzahl n Getriebestufen)

$$i_{ges} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} \cdot \ldots \cdot \frac{\omega_n}{\omega_{n+1}} = i_1 \cdot i_2 \cdot \ldots \cdot i_n$$

$$\eta_{ges} = \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{P_3}{P_2} \cdot \ldots \cdot \frac{P_{n+1}}{P_n} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \ldots \cdot \eta_n$$

FORMSCHLÜSSIGE *(FORM-LOCKED)* RÄDERGETRIEBE
MODELL UND BERECHNUNG

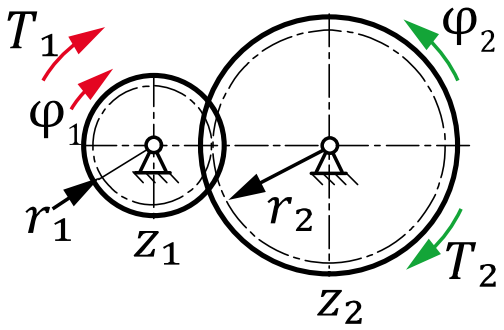


$$i_{ges} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3$$

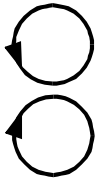
$$\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3$$

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
STIRNRADGETRIEBE *(SPUR GEAR TRAIN)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



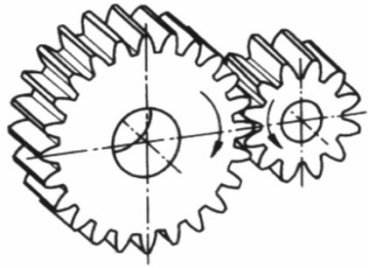
Rot – Rot



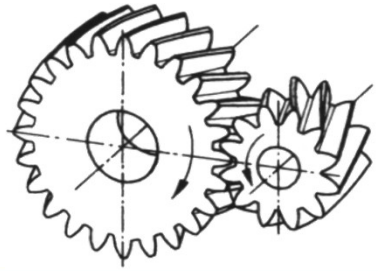
$$\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2} \cdot \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \cdot \varphi_1$$

$$T_2 = \eta \frac{r_2}{r_1} \cdot T_1 = \eta \frac{z_2}{z_1} \cdot T_1$$

Geradverzahnung:
für kleine Umfangsgeschwindigkeiten, einfache Herstellung, keine Axialkräfte, weniger laufruhig

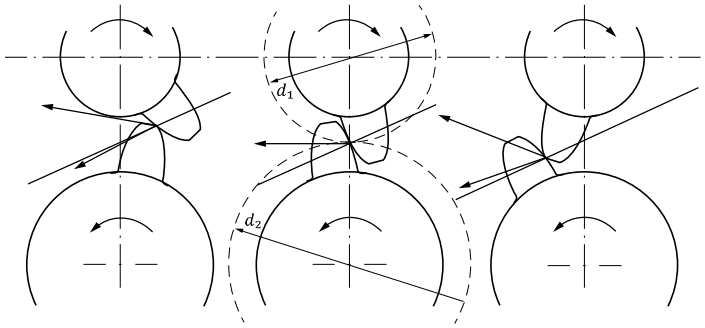


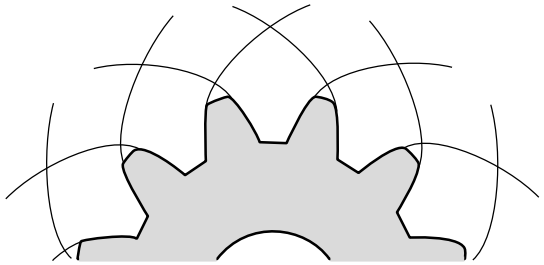
Schrägverzahnung:
für höhere Tragfähigkeit und Umfangsgeschwindigkeiten, niedrigerer Geräuschpegel wegen kontinuierlichem Zahneingriff, Axialkräfte!

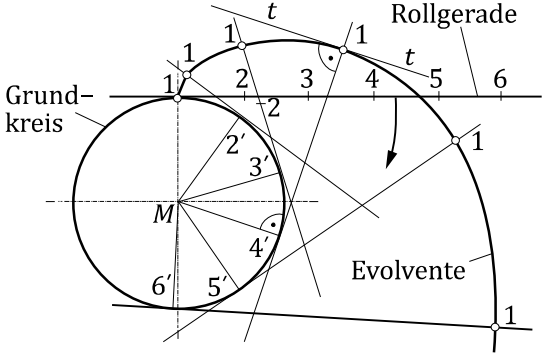


EVOLVENTENVERZAHNUNG *(INVOLUTE GEAR)*

Spezielle Zahngeometrie (Evolvente) ermöglicht während des Abwälzens eine stets orthogonal angreifende Kraft auf den Zahnflanken und eine konstante Übersetzung.







Maß für die Zahngröße

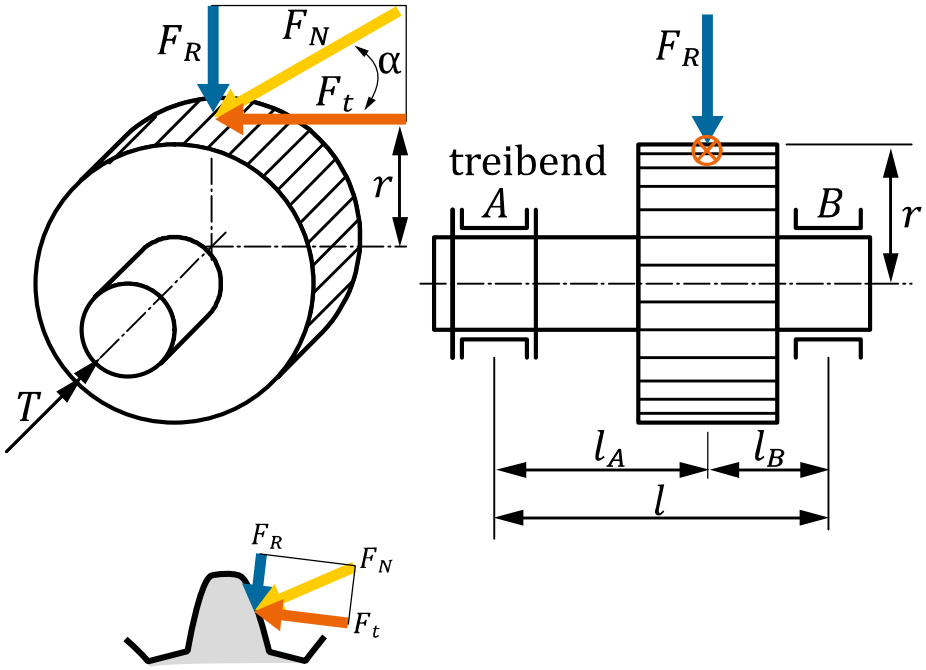
$$m = \frac{d}{z}$$

m Modul
d Teilkreisdurchmesser
z Zähnezahl

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
KRÄFTE UND MOMENTE BEI GERAD- UND SCHRÄGVERZAHNUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Geradverzahnung



Tangentialkraft $F_t = \frac{T}{r}$

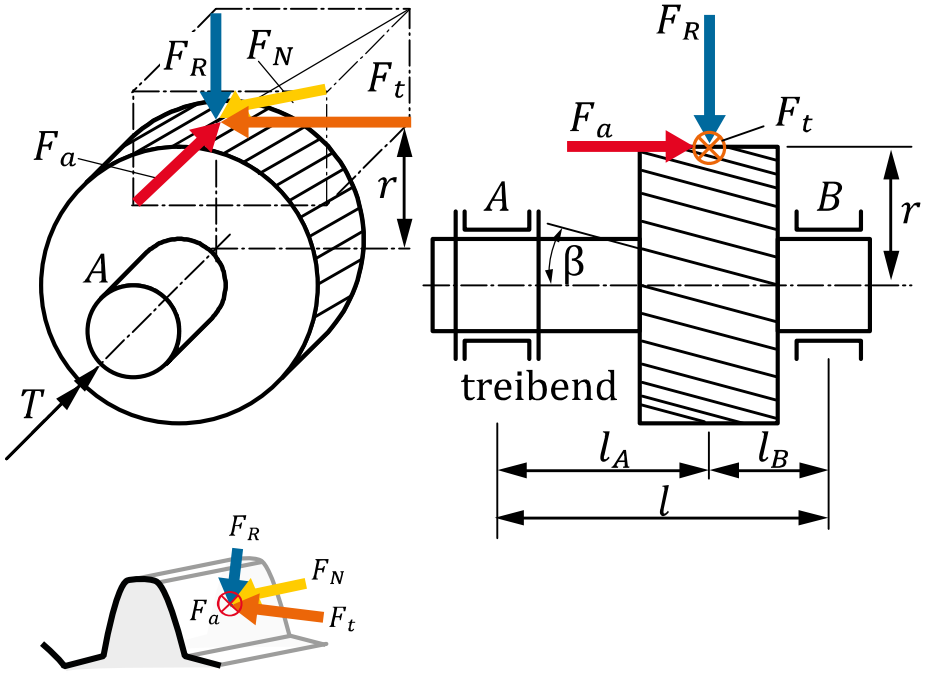
Normalkraft $F_N = \frac{F_t}{\cos\alpha}$

Radialkraft $F_R = F_t \cdot \tan\alpha$

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
KRÄFTE UND MOMENTE BEI GERAD- UND SCHRÄGVERZAHNUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Schrägverzahnung (Schrägungswinkel *β*)



Tangentialkraft $F_t = \frac{T}{r}$

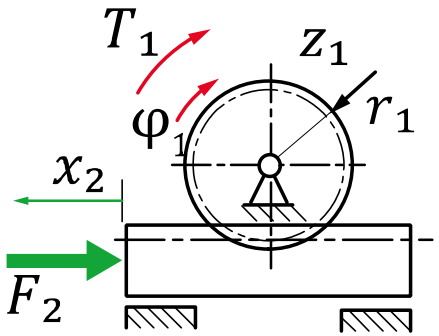
Normalkraft $F_N = \frac{F_t}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}$

Radialkraft $F_R = F_t \cdot \tan\alpha / \cos\beta$

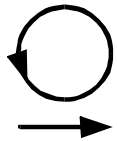
Axialkraft $F_a = F_t \cdot \tan\beta$

Kippmoment $M_B = F_a \cdot r$

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
RITZEL-ZAHNSTANGENGETRIEBE



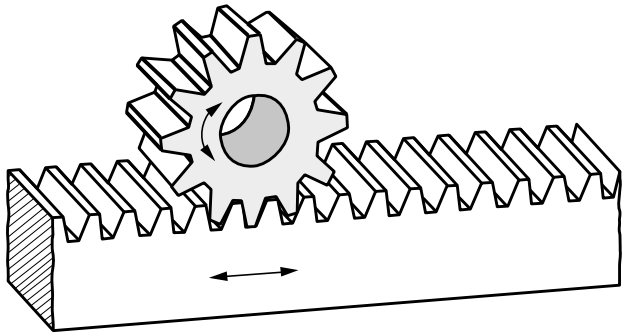
Rot – Trans



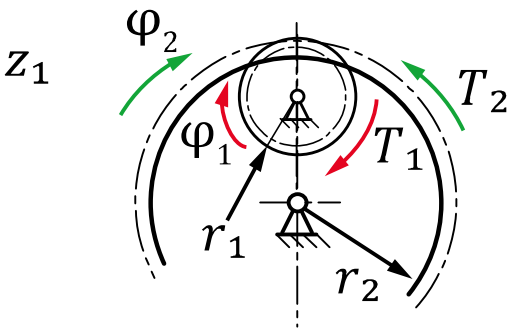
$$x_2 = r_1 \cdot \varphi_1$$

$$F_2 = \eta \frac{1}{r_1} \cdot T_1$$

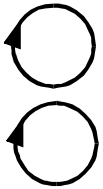
Mitbewegtes oder stationäres Ritzel.
Ritzel muss bezüglich Zahnstange gelagert werden
(radiale Zahnkräfte, Einhalten des Achsabstands)



FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
HOHLRADGETRIEBE MIT INNENVERZAHNTEM ZAHNRAD



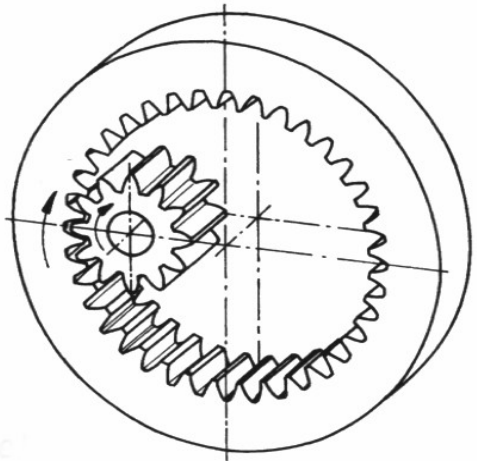
Rot – Rot



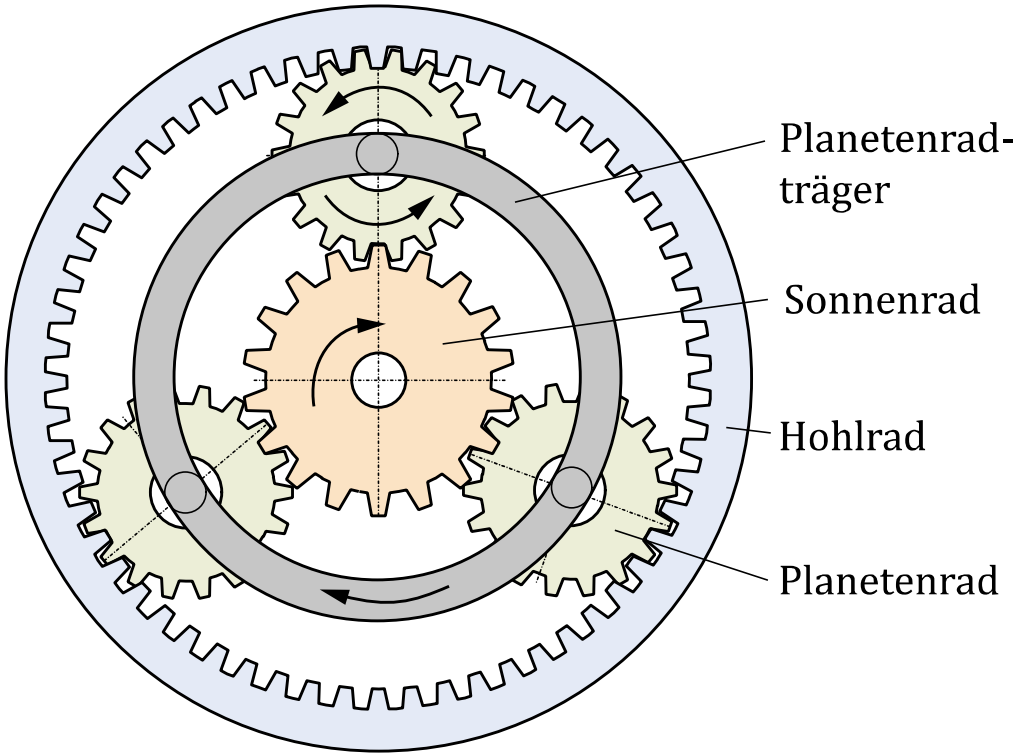
$$\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2} \cdot \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \cdot \varphi_1$$

$$T_2 = \eta \frac{r_2}{r_1} \cdot T_1 = \eta \frac{z_2}{z_1} \cdot T_1$$

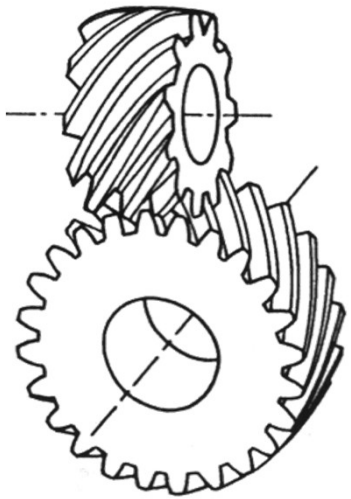
Innenverzahnung:
teuer, eingeschränkte Herstellmöglichkeiten, kinematische Probleme (Zahnkopfschneiden, Montierbarkeit) bei kleinen Unterschieden der Zähnezahl, hauptsächlich bei Planetengetrieben eingesetzt



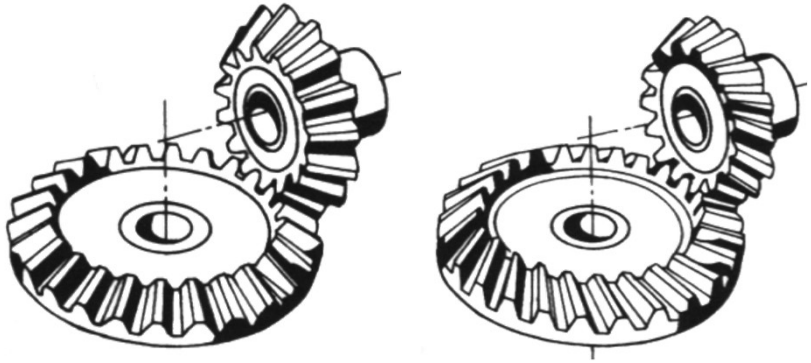
FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
PLANETENGETRIEBE *(PLANETARY GEAR TRAIN)*



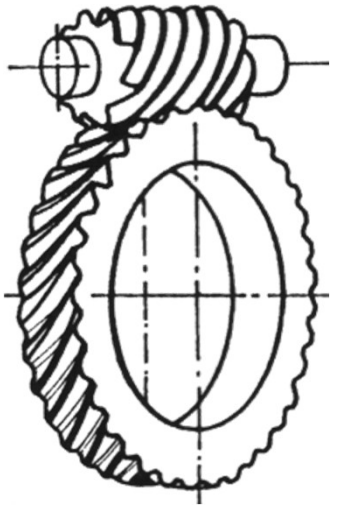
FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
WINKELGETRIEBE *(ANGULAR GEAR TRAIN)*



Schraubradgetriebe



Kegelradgetriebe



Schneckenradgetriebe

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Bewegungstreue Übertragung von Drehmomenten (ohne Schlupf)
- Extrem breiter Einsatzbereich von Mikroverzahnungen bis zu Höchstleistungsgetrieben (bis 85 MW in einer Paarung!)
- Vergleichsweise kleine Baugröße (große Leistungsdichte)
- Hoher Wirkungsgrad bei Stirn- und Kegelradgetrieben (Ölschmierung 98% pro Stufe, bei Hochleistungsgetrieben bis 99% pro Stufe)

Nachteile

- „Starre“ Kraftübertragung (evtl. elastische Kupplungen vorsehen)
- Stöße beim Zahneingriff regen Schwingungen an (Rattermarken bei Zerspanprozessen!)

Besonders hohe Relevanz!

FORMSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
BEISPIEL DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE GETRAG 7DCL750

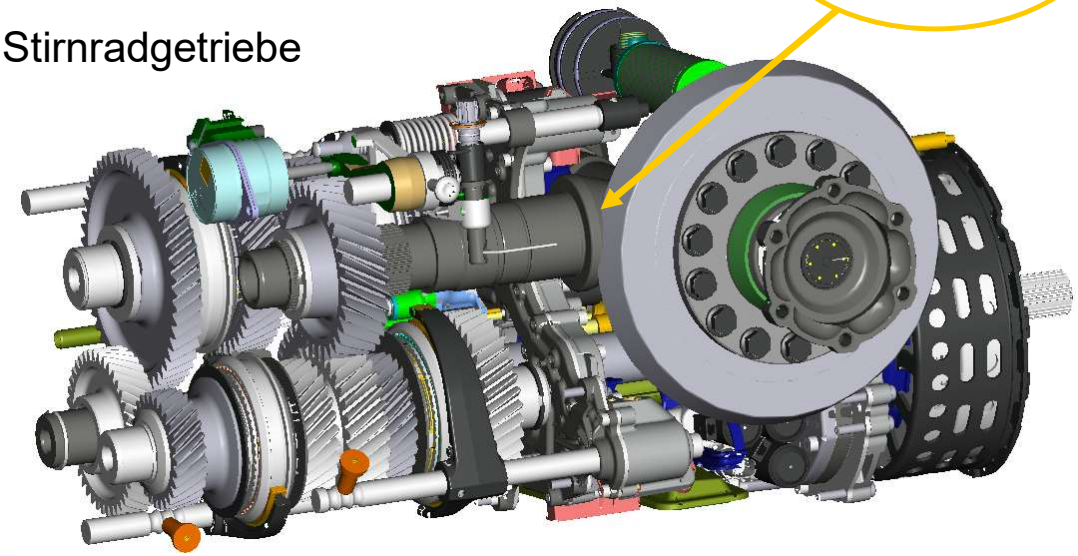
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT





Kegelrad-
Schraubgetriebe
(Hypoidgetriebe)

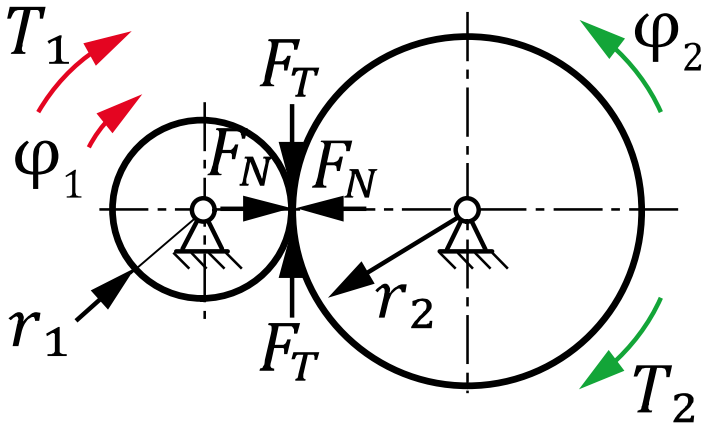
Stirnradgetriebe



Ferrari California

REIBKRAFTSCHLÜSSIGE *(FRICTION-LOCKED)* RÄDERGETRIEBE

WIRKPRINZIP DES REIBSCHLUSSES (KRAFTKOPPLUNG)



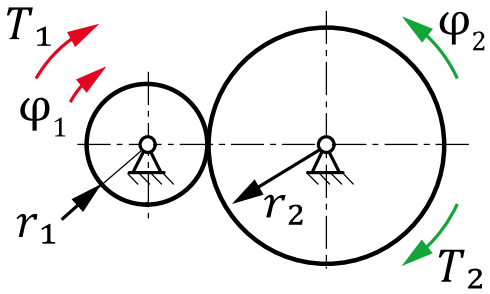
$$F_T = F_R = \mu(s)\, F_N = \frac{T_1}{r_1} = \frac{T_2}{r_2} \qquad i = \frac{\dot{\varphi}_1}{\dot{\varphi}_2} = \frac{r_2}{r_1} \cdot \frac{1}{1-s}$$

Dehnschlupf: Coulombsche Reibung zwischen elastischen Körpern in Verbindung mit lokaler Be- und Entlastung $\Rightarrow \mu = \mu(s)$

Reibradgetriebe erfordern **hohe Anpresskräfte** $(F_R = \mu(s) \cdot F_N < F_N!)$

REIBKRAFTSCHLÜSSIGE *(FRICTION-LOCKED)* RÄDERGETRIEBE

VARIANTEN

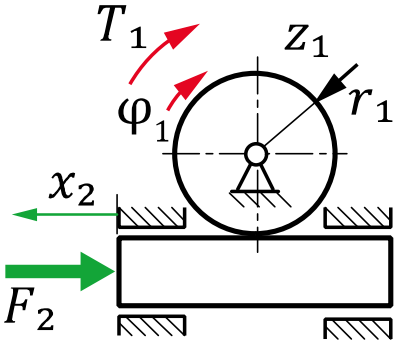


Rot – Rot



$$\phi_2 \approx \frac{r_1}{r_2} \cdot \phi_1$$

$$T_2 = \tilde{\eta} \frac{r_2}{r_1} \cdot T_1$$



Rot – Trans



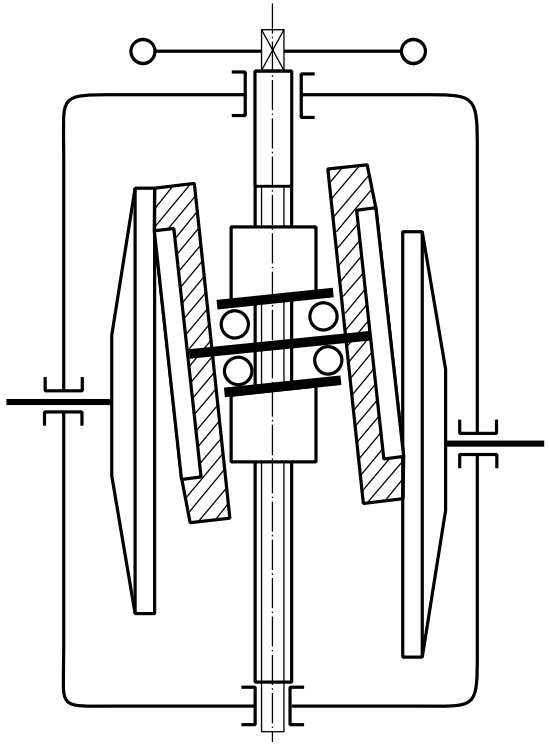
$$x_2 \approx r_1 \cdot \phi_1$$

$$F_2 = \tilde{\eta} \frac{1}{r_1} \cdot T_1$$

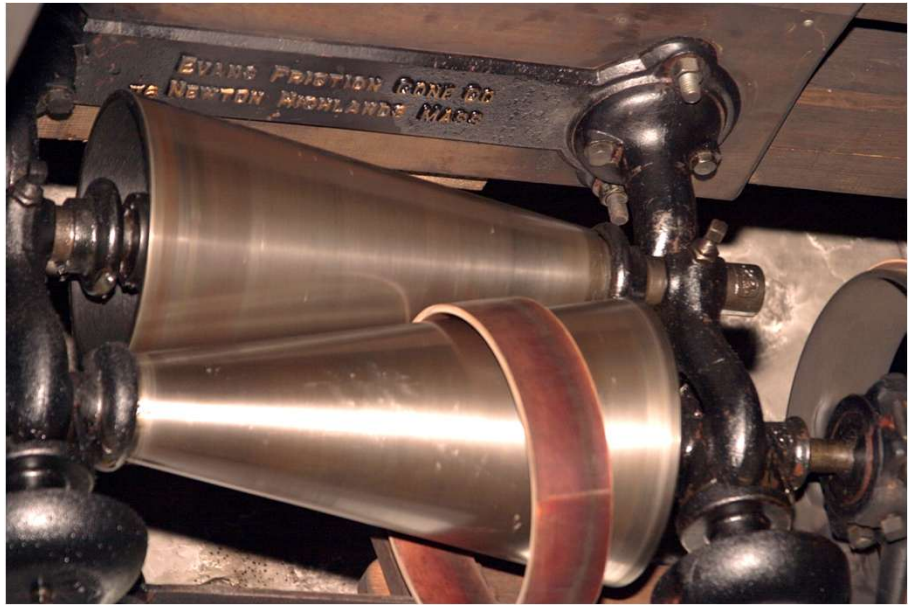
$\tilde{\eta}$: Teilwirkungsgrad für Verluste, die über Schlupf hinausgehen.

REIBKRAFTSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE

ANWENDUNGSBEISPIELE STUFENLOS VERSTELLBARER REIBRADGETRIEBE



Tellerscheiben und schräggestellte Topfscheiben



Verschiebbarer schräggestellter Motor mit Kegelscheibe

REIBKRAFTSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Für stufenlos verstellbare Getriebe geeignet
- Geräuscharm
- Für höhere Umfangsgeschwindigkeiten bis 20 m/s geeignet

Nachteile

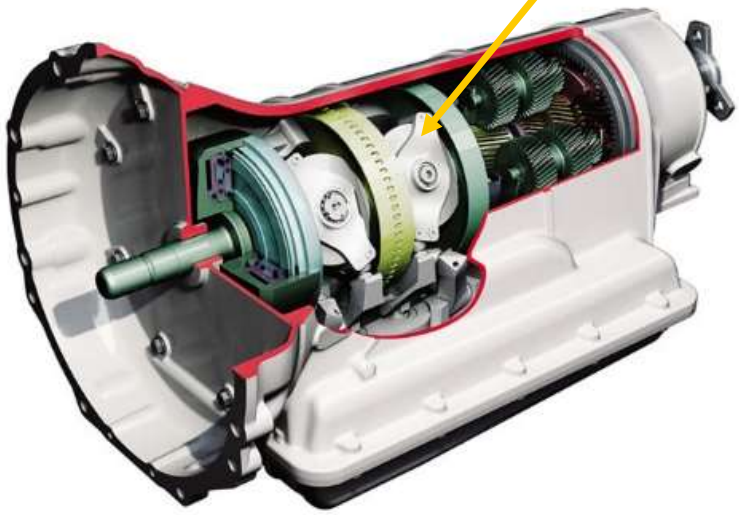
- Schlupf (nicht bewegungstreu)
- Verschleiß bei nicht geschmierten Reibpaarungen
- Erwärmung der Reibzone durch Reibarbeit
- Bei Überlast Gleitschlupf (Rillenbildung, Pittings)
- im Allg. deutlich niedrigere Wirkungsgrade als Zahnradgetriebe
- Erfordern hohe Anpresskräfte (Radialkräfte!)

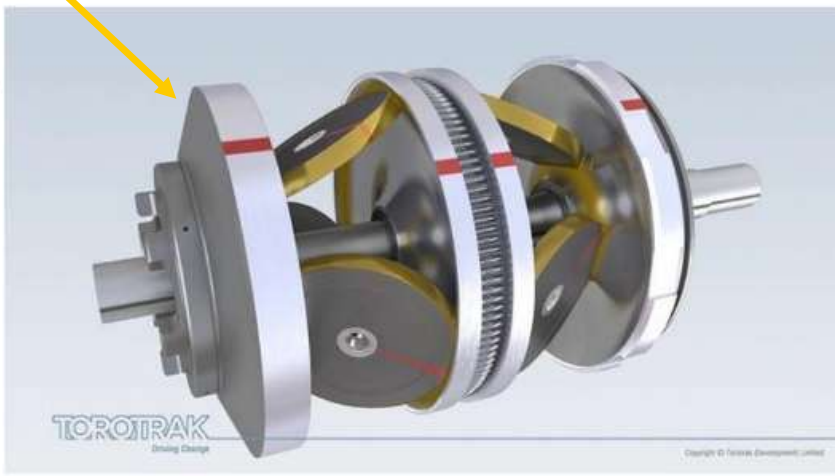
Besonders hohe Relevanz!

REIBKRAFTSCHLÜSSIGE RÄDERGETRIEBE
BEISPIEL VOLLTOROID-REIBRADGETRIEBE (FA. TOROTRAK)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Stufenloses Reibradgetriebe
Variator





TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

3.2 Mechanische Energieleiter

3.3 Mechanische Energieumformer
- Rädergetriebe
- Zugmittelgetriebe (Hüllgetriebe)
- Kurvengetriebe
- Koppelgetriebe

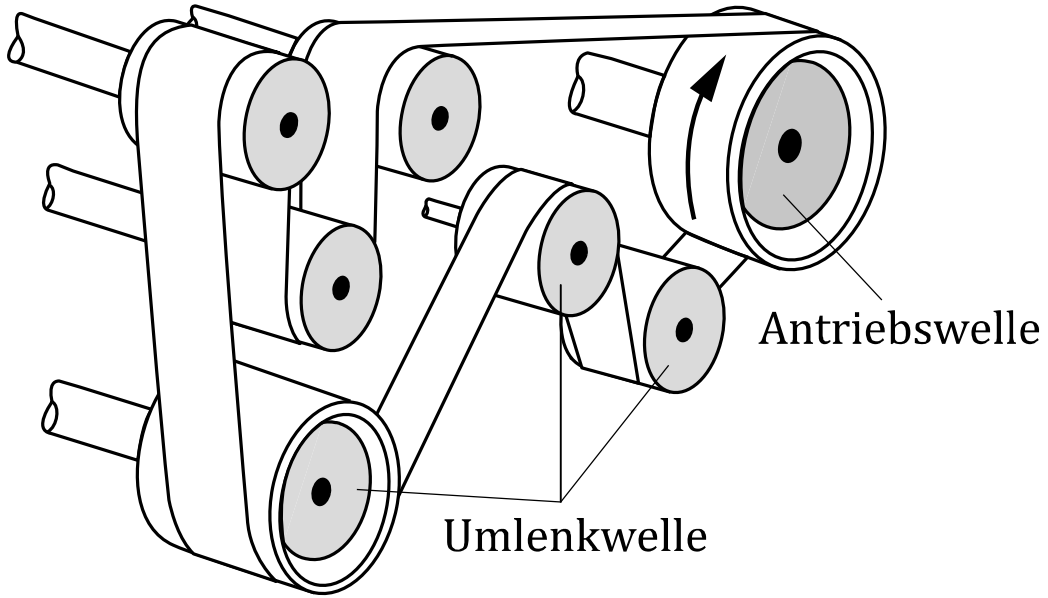
3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
VIELWELLENGETRIEBE MIT FLACHRIEMEN

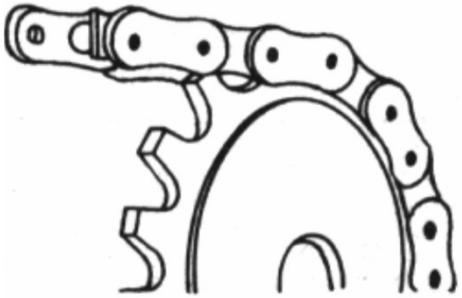
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Bei Hüllgetrieben umschlingt ein **Zugmittel (Kette, Riemen)** zwei oder mehrere Räder
➔ **Umschlingungsgetriebe**

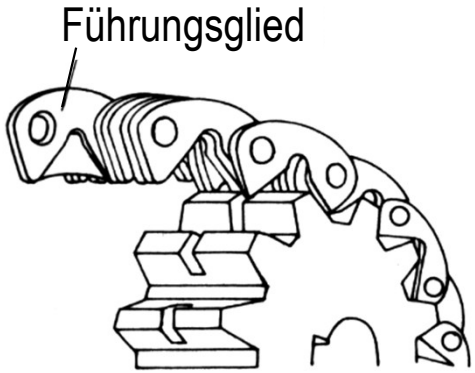


HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
FORMSCHLÜSSIGE ZUGMITTEL

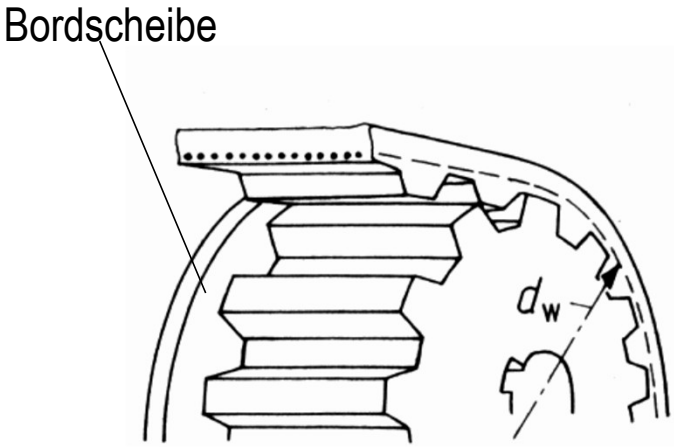
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



a) Rollenkette
auf Kettenrad
(Außenlaschenführung)



b) Zahnkette
auf Zahnrad
(Innenlaschenführung)



c) Zahnriemen
auf Zahnscheibe
(Außenbordführung)

Zähne oder **Rollen** greifen formschlüssig in **Kettenrad** oder **Zahnrad** ein und übertragen Drehmoment.
Seitliche Führung erfolgt durch **Führungsglieder** oder **Bordscheiben**

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
POLYGONEFFEKT BEI KETTENTRIEBEN *(CHAIN DRIVE)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

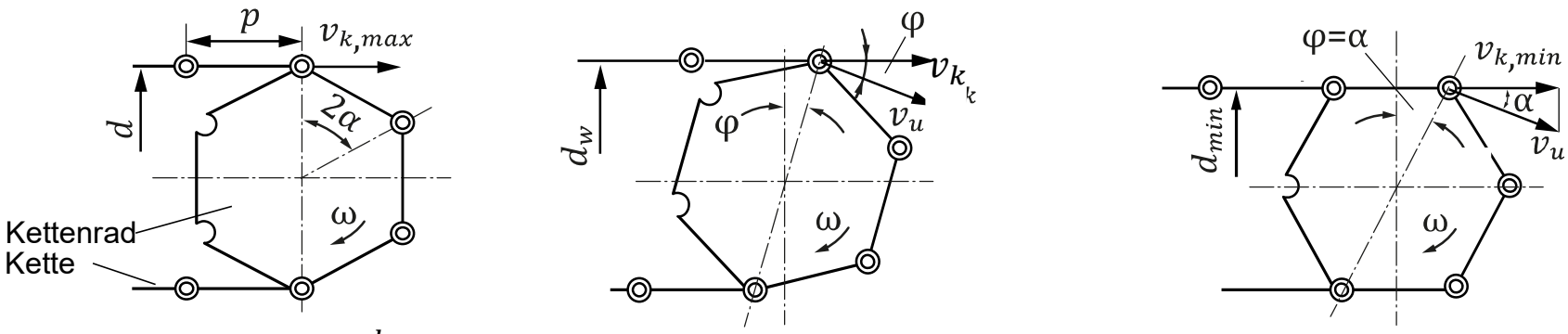
Fall I

$\varphi = 0°;\ v_{k,max} = v_u$

$-\alpha \leq \varphi \leq \alpha;\ v_k = v_u \cdot \cos\varphi$

Fall II

$\varphi = \alpha;\ v_{k,min} = v_u \cos\alpha$



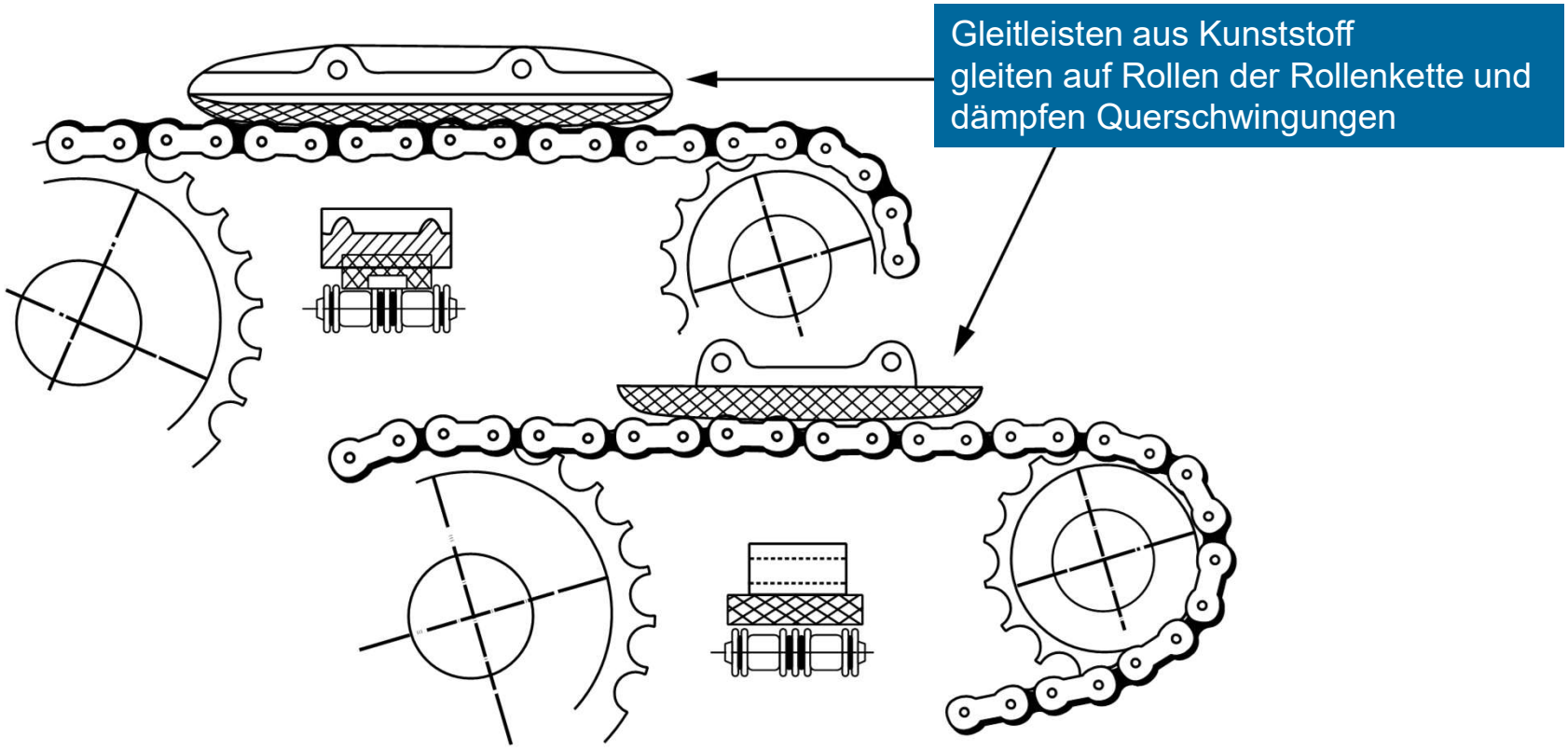
Generell: $v_u = \frac{d}{2} \cdot \omega = konst$

Ungleichförmigkeitsgrad δ:

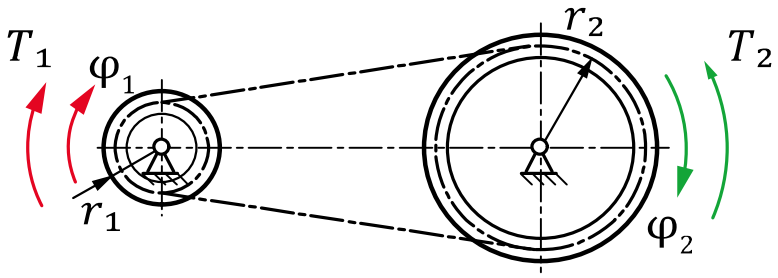
$$\delta = \frac{v_{k,max} - v_{k,min}}{v_{k,max}} = \frac{v_u - v_u \cdot \cos\alpha}{v_u} = 1 - \cos\alpha$$

Ungleichförmigkeitsgrad bei Kettentrieben führt zu Längs- u. Querschwingungen
⇒ begrenzt Einsatz bezüglich Drehzahl und Umfangsgeschwindigkeit
⇒ erfordert bei Leistungsgetrieben meist Dämpfungseinrichtungen

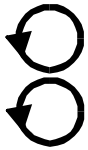
HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
DÄMPFUNGSEINRICHTUNGEN BEI KETTENTRIEBEN



HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
KETTENTRIEBE ALS DREHANTRIEBE UND LINEARANTRIEBE

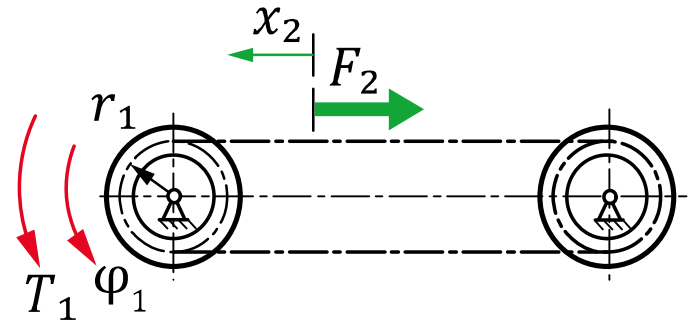


Rot – Rot



$$\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2} \cdot \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \cdot \varphi_1$$

$$T_2 = \eta \frac{r_2}{r_1} \cdot T_1 = \eta \frac{z_2}{z_1} \cdot T_1$$



Rot – Trans

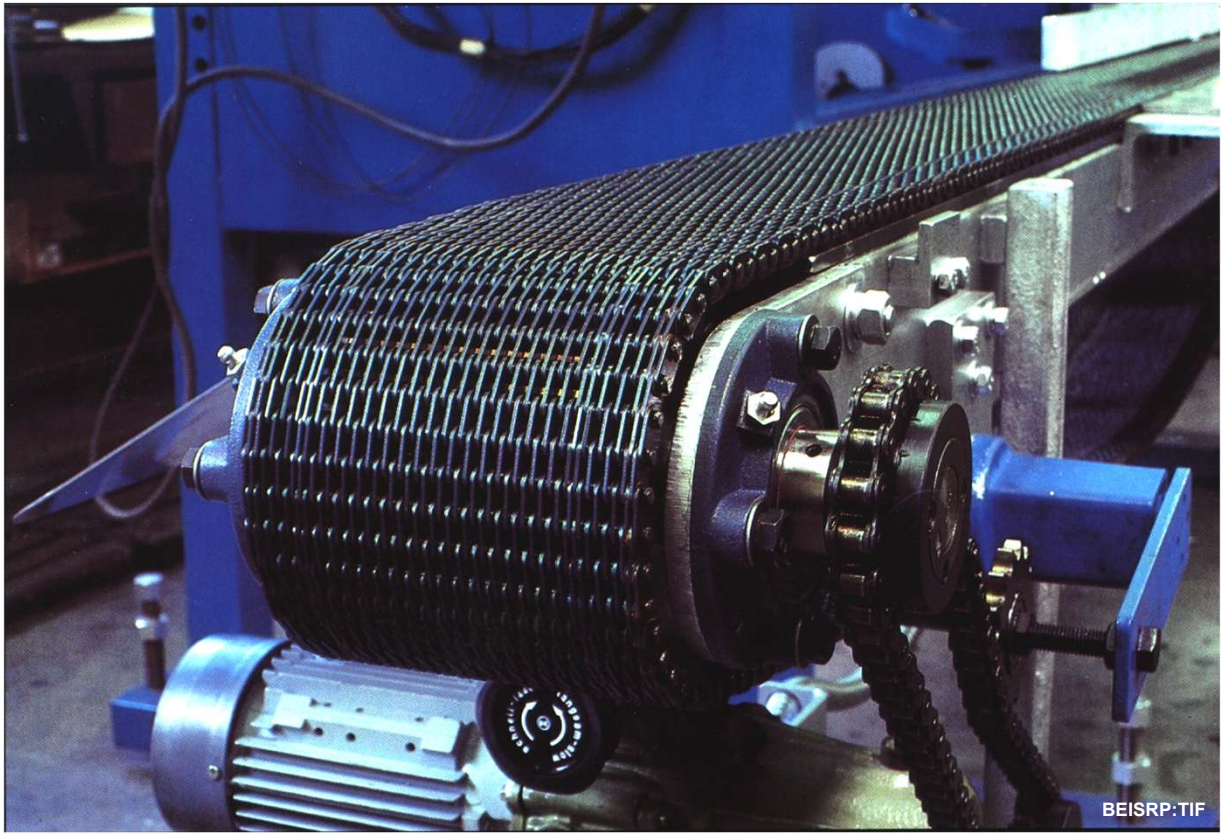


$$x_2 = r_1 \cdot \varphi_1$$

$$F_2 = \eta \frac{1}{r_1} \cdot T_1$$

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)

KETTENTRIEBE – ROLLENKETTENANTRIEB UND GLIEDERKETTE ALS TRANSPORTBAND



HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
KETTENTRIEB – AUSFÜHRUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Rollenketten

Rollen mindern den Verschleiß

Erlaubt auch einen beidseitigen Eingriff von Kettenrädern

v_{max} = 35 m/s

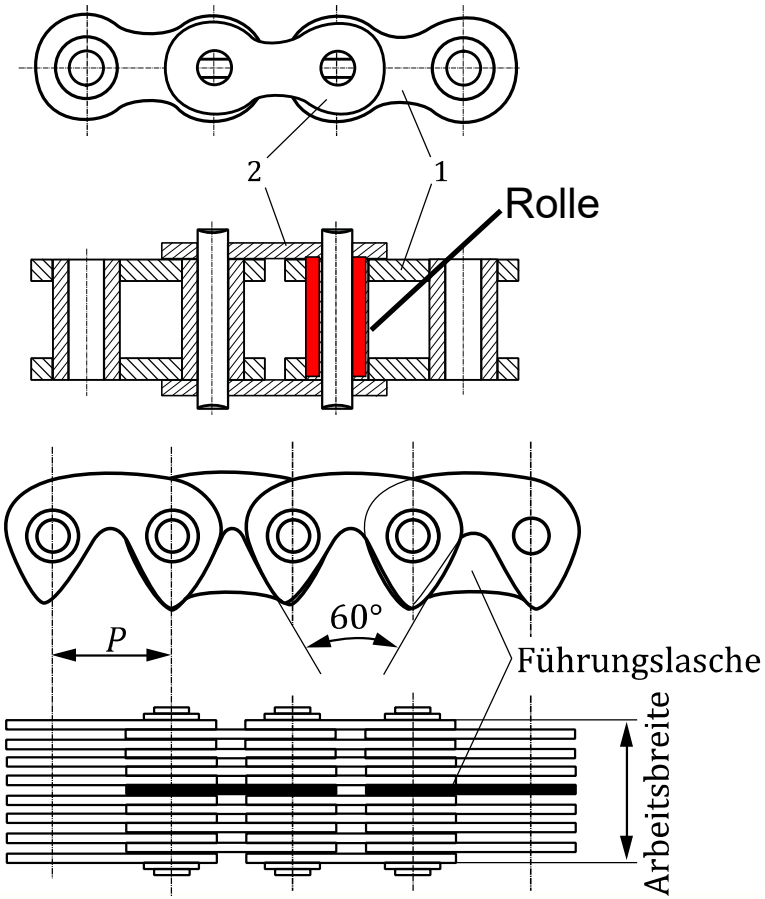
Zahnketten

Kraftübertragung erfolgt zwischen Kettenrad und zahnförmig ausgebildeten Kettentaschen

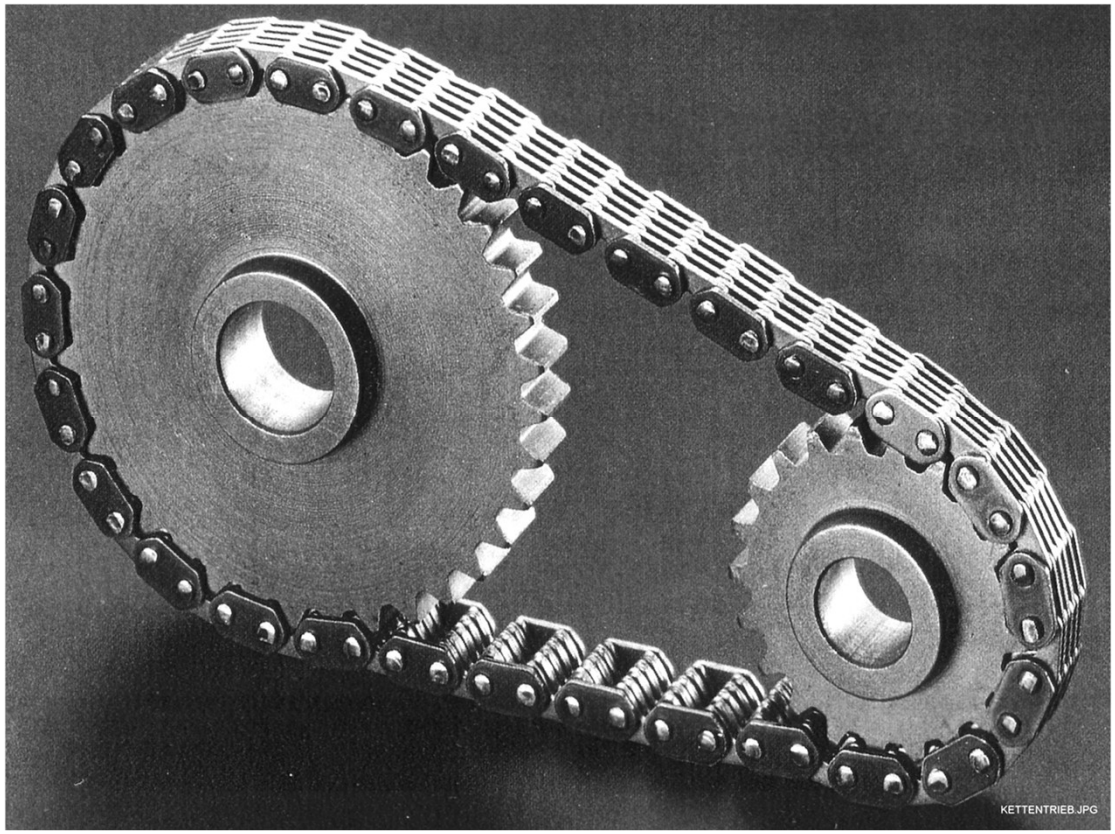
Seitliche Führung der Zahnkette auf dem Kettenrad erfolgt durch Führungslaschen

Eingriff der Führungslaschen mittig in eine Nut des Kettenrads

v_{max} = 50 m/s



HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
KETTENTRIEB – ZAHNKETTE UND AUßENLASCHENFÜHRUNG



HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
KETTENTRIEBE – VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Für hohe Drehmomente und große Leistungen
  - bis 200 kW pro Einzelkette
  - bis 500 kW bei Mehrfachketten
- Längselastizität der Kette mildert Betriebsstöße

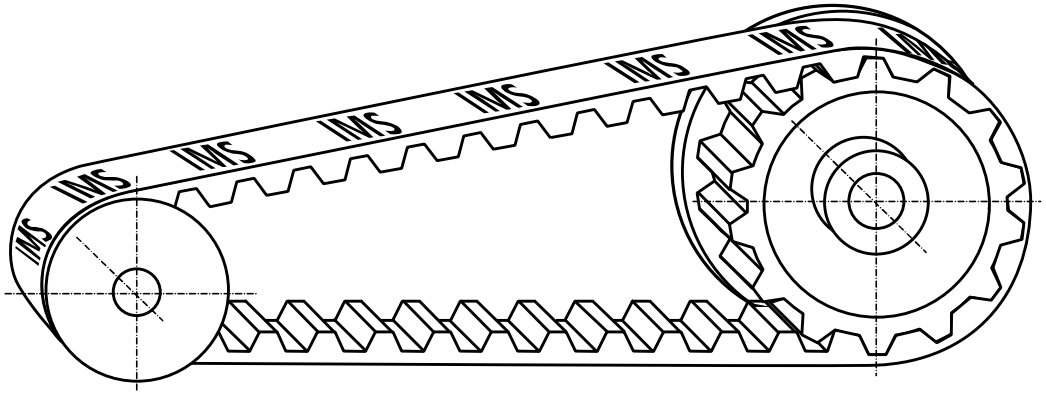
Nachteile

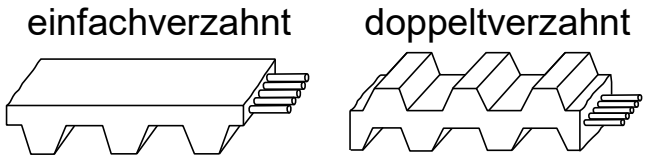
- Nur bis zu mittleren Umfangsgeschwindigkeiten geeignet
- Polygoneffekt verursacht Längs- und Querschwingungen der Kette und Geräusch, insbesondere bei kleinen Zähnezahlen der Kettenräder
- Bei Leistungsantrieben oft Kettendämpfer erforderlich
- Kettenlängung durch Verschleiß der Gelenke bewirkt Aufsteigen der Kette auf Kettenrad (Gefahr des Überspringens)
- Üblicherweise Nachschmieren erforderlich

Besonders hohe Relevanz!

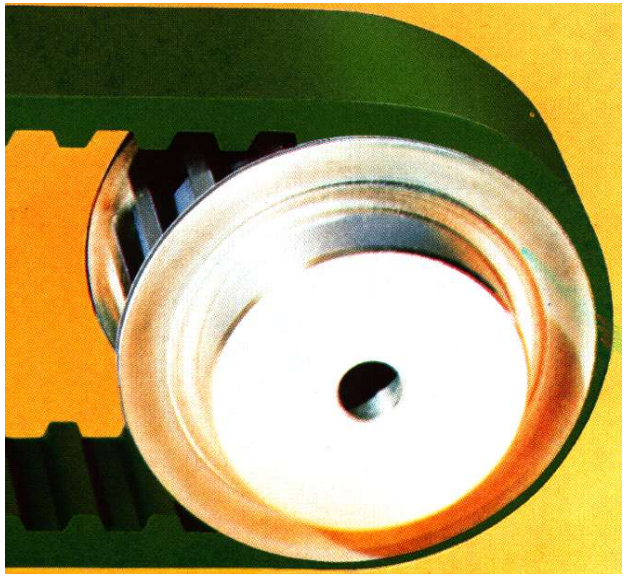
HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
ZAHNRIEMENTRIEBE *(TOOTH BELT DRIVE)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



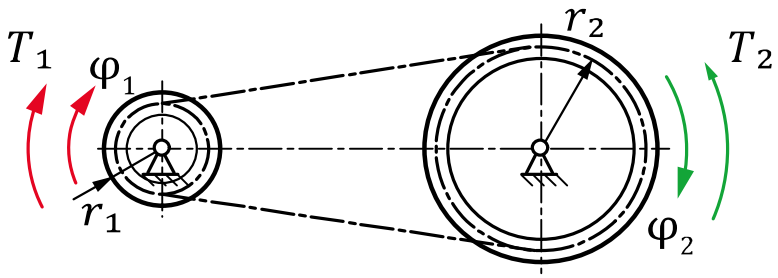


Zahnriemengetriebe
- haben kaum Polygoneffekt
  (elastische Verformung statt „starrer“ Kettenglieder)
- weisen nur geringe Fliehkräfte auf
- weisen an einem Zahnriemenrad Bordscheiben auf
  (Riemenführung)
- sind auch für hohe Drehzahlen geeignet

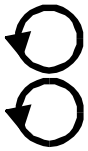


HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
ZAHNRIEMENTRIEBE – DREHANTRIEBE UND LINEARANTRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

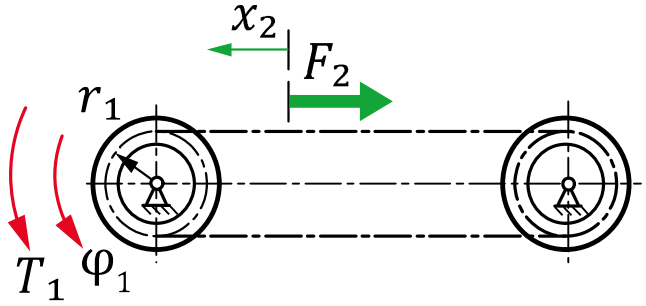


Rot – Rot



$$\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2} \cdot \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \cdot \varphi_1$$

$$T_2 = \eta \frac{r_2}{r_1} \cdot T_1 = \eta \frac{z_2}{z_1} \cdot T_1$$



Rot – Trans



$$x_2 = r_1 \cdot \varphi_1$$

$$F_2 = \eta \frac{1}{r_1} \cdot T_1$$

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
ZAHNRIEMENTRIEBE – VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Für mittlere Drehmomente und Leistungen bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten und bewegungstreuer Übertragung (Nockenwellenantriebe)
- Bei richtiger Einstellung wartungsarm
- Bei beidseitiger Verzahnung auch für Vielwellenantriebe
- Wesentlich geringere Massenträgheit im Vergleich zu Ketten (dynamische Antriebe)

Nachteile

- Zahneingriffsgeräusche bei höheren Drehzahlen und Leistungen
- Übliche Betriebstemperaturen -40°C - +80°C

Besonders hohe Relevanz!

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
ZAHNRIEMENTRIEBE – AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kombiniert mit
18-Gang Stirnradgetriebe
vom Hersteller Pinion





System aus Riemen und Riemenscheiben
vom Hersteller Gates Carbon Drive

Zahnriemenantrieb beim Fahrrad

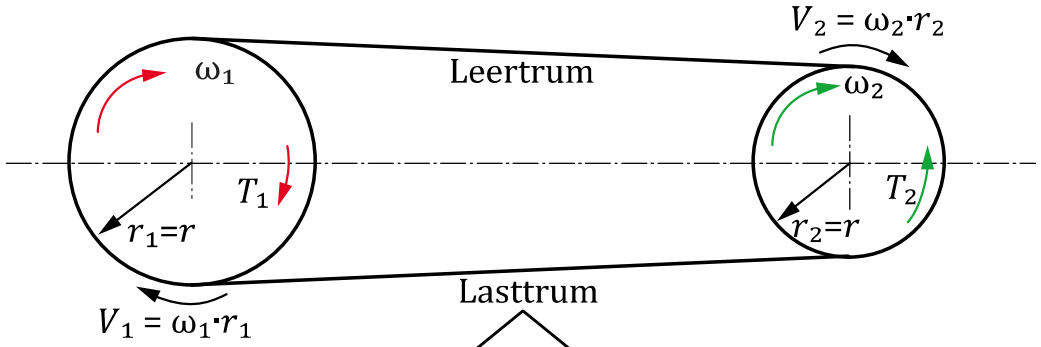


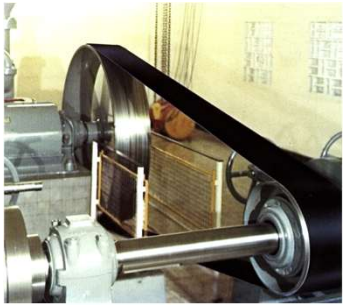
Nockenwellenantrieb im Kraftfahrzeug

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)

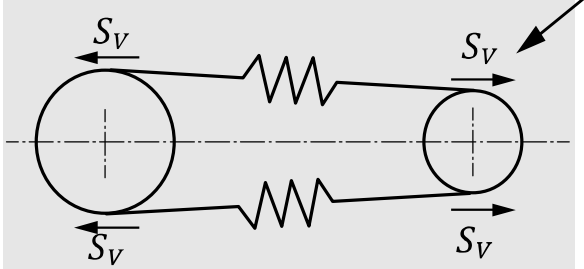
REIBKRAFTSCHLÜSSIGE HÜLLGETRIEBE BZW. RIEMENTRIEBE *(BELT DRIVE)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



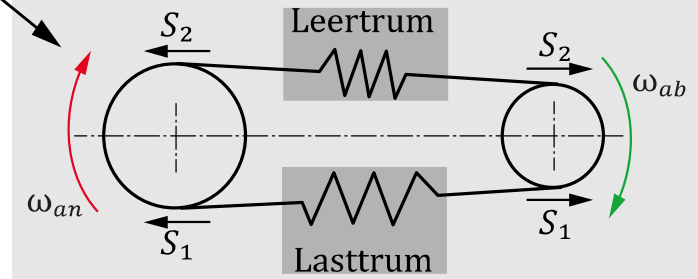


Stillstand



Reibkraftschlüssige Riementriebe müssen **vorgespannt** werden

Betrieb (unter Last) mit Dehnschlupf

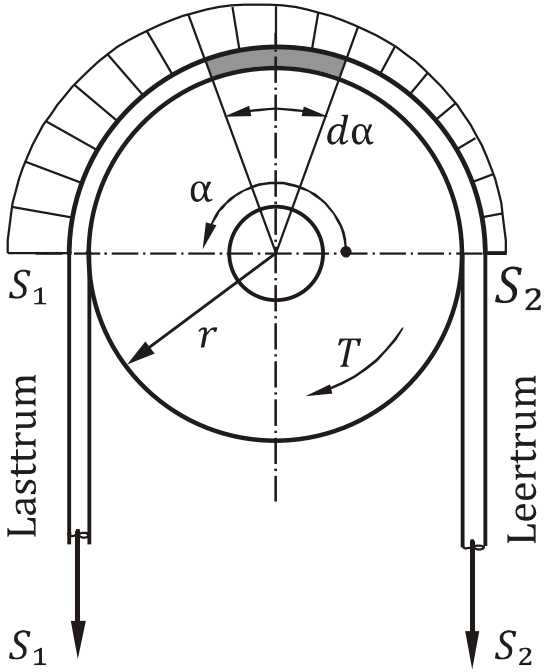


$S_1 > S_2$!

Die **Seilkräfte** im Last- und Leertrum sind **unterschiedlich**

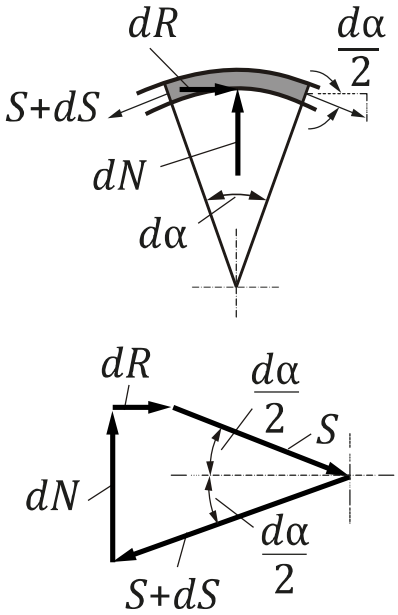
HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)

RIEMENTRIEBE – BERECHNUNG NACH MODELL DER SEILREIBUNG



μ: Reibungskoeffizient

α: Umschlingungswinkel



Eytelweinsche Gleichung

$$\frac{S_1}{S_2} \leq e^{\mu\alpha} = m$$

$$S_1 \leq S_2\, m$$

Betriebsfall	$\frac{S_1}{S_2} \leq e^{\mu\alpha}$
Durchrutschen (zerstört Riemen!)	$\frac{S_1}{S_2} > e^{\mu\alpha}$

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
RIEMENTRIEBE – ÜBERTRAGBARES DREHMOMENT

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

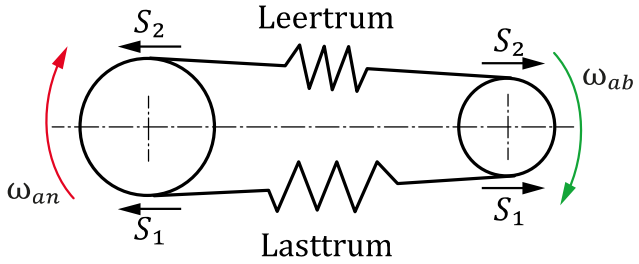
Grenzfall bei voller Ausnutzung

$$F_{u,max} = S_1 - S_2 = S_1 - \frac{S_1}{e^{\mu\alpha}} = S_1 \frac{m-1}{m}$$

Übertragbares Drehmoment T

$$T \leq F_{u,max} \cdot r = S_1 \frac{m-1}{m} \cdot r$$

Betrieb (unter Last)



Es wird nur die Differenz zwischen den Kräften im Last- und Leertrum übertragen!

Beispiel

Reibungskoeffizient $\mu = 0{,}1$ Umschlingungswinkel $\alpha = 180°$

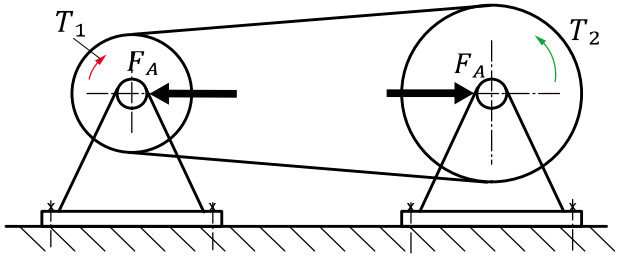
$$F_{u,max} = 0{,}27 \cdot S_1 < S_1$$

Wenn Übertragungsfähigkeit erschöpft ist ➔ Gleitschlupf $F_u > F_{u,max} = S_1 \frac{m-1}{m}$

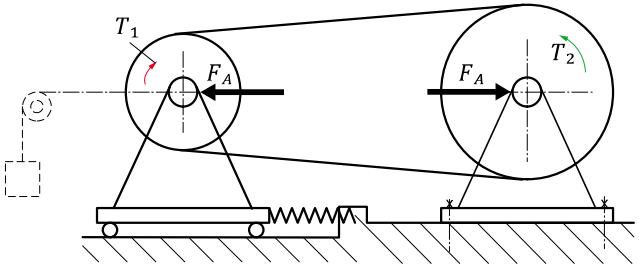
HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
RIEMENTRIEBE – ERZEUGUNG RIEMENVORSPANNUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

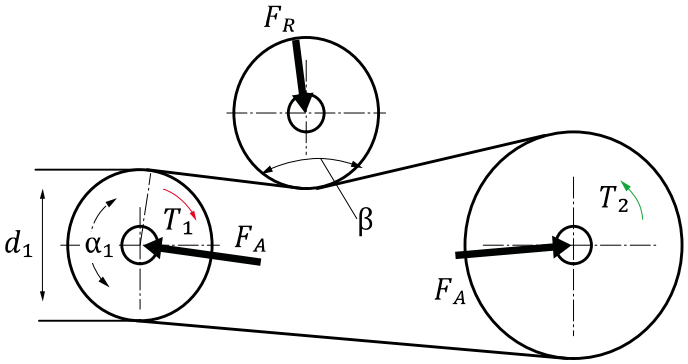
Feste Spannweite
Leertrum immer oben, damit α größer wird



Gleitende Spannweite
unter Feder- oder Gewichtskraft



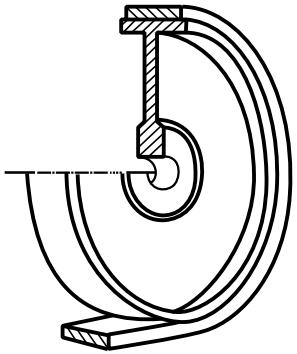
Spannrolle
- immer im Leertrum anordnen
- drückt nach innen und vergrößert den Umschlingungswinkel (Wechselbiegung im Riemen!)



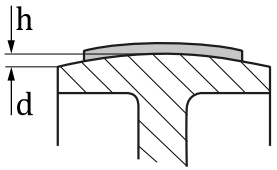
HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
RIEMENTRIEBE – RIEMENAUSFÜHRUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Flachriemen

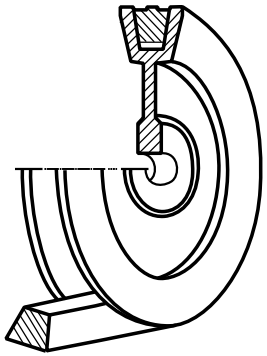


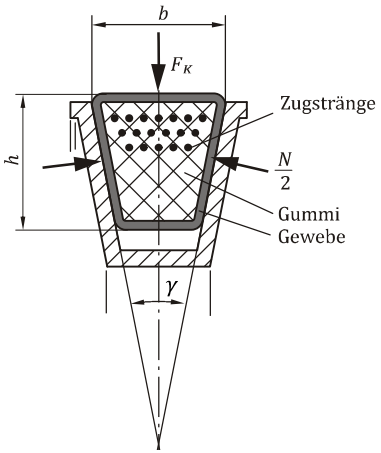
Ballige Ausführung der Riemenscheiben für besseren Geradeauslauf



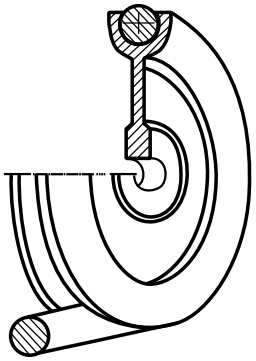
$$\frac{h}{d} \approx 0{,}002 \div 0{,}003$$

Keilriemen





Rundriemen

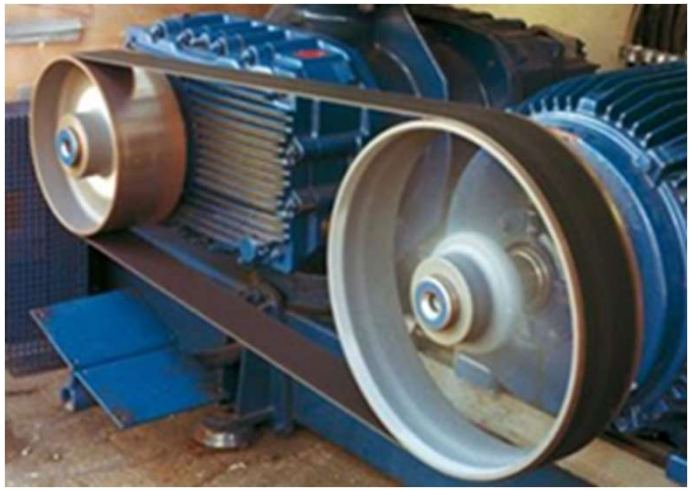


HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)

RIEMENTRIEBE – HOCHLEISTUNGSRIEMENTRIEB IN LAGERPRÜFSTAND

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Hochleistungsflachriemenantrieb



http://www.hartwig-gmbh.com/hochleistungsflachriemen.html

Keilrippenriemenantrieb einer KFZ-Lichtmaschine

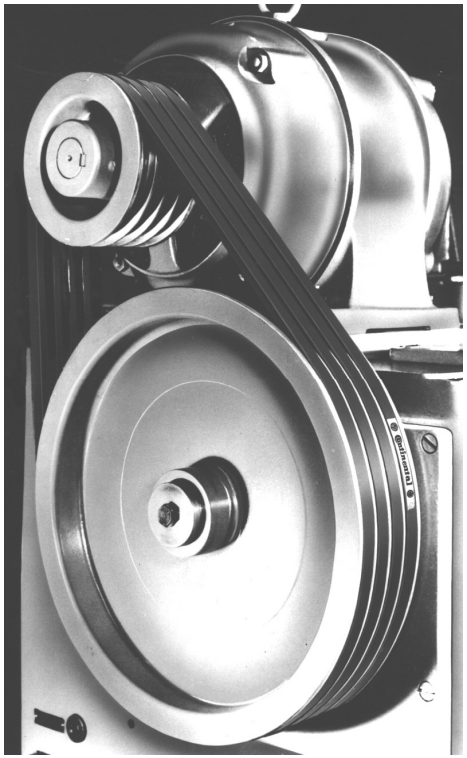


http://www.shutterstock.com

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
RIEMENTRIEBE – MEHRSTRÄNGIGE KEILRIEMENTRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Viersträngiger Keilriemenantrieb



Rundriemenantrieb in einer Förderanlage



www.habasit.com



www.bienefeld-gmbh.de

HÜLLGETRIEBE (ZUGMITTELGETRIEBE)
RIEMENTRIEBE – VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Einfache, preiswerte Getriebe
- Für höchste Umfangsgeschwindig-keiten (Flachriemen) bei mittleren Leistungen
- Für Mehrwellenantriebe, auch für wechselnde Drehrichtungen geeignet
- Für konstante und stufenlos verstellbare Übersetzungen geeignet
- Hohe Wirkungsgrade bei Flachriemen $0{,}96 \leq \eta \leq 0{,}98$)
- Kleine Riemenscheiben möglich wegen „Biegeschlaffheit“ von Flachriemen

Nachteile

- Nicht bewegungstreu wegen Dehnschlupf
- Hohe Lagerkräfte durch erhebliche Vorspannkraft
- Riemenvorspannung erfordert oft Zusatzaufwand

Bei Keilriemen:

- größerer Riemenscheibendurchmesser (höhere Biegesteifigkeit Keilriemen)
- geringerer Wirkungsgrad ($0{,}90 \leq \eta \leq 0{,}95$)

Besonders hohe Relevanz!

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

3.2 Mechanische Energieleiter

3.3 Mechanische Energieumformer
- Rädergetriebe
- Zugmittelgetriebe (Hüllgetriebe)
- Kurvengetriebe
- Koppelgetriebe

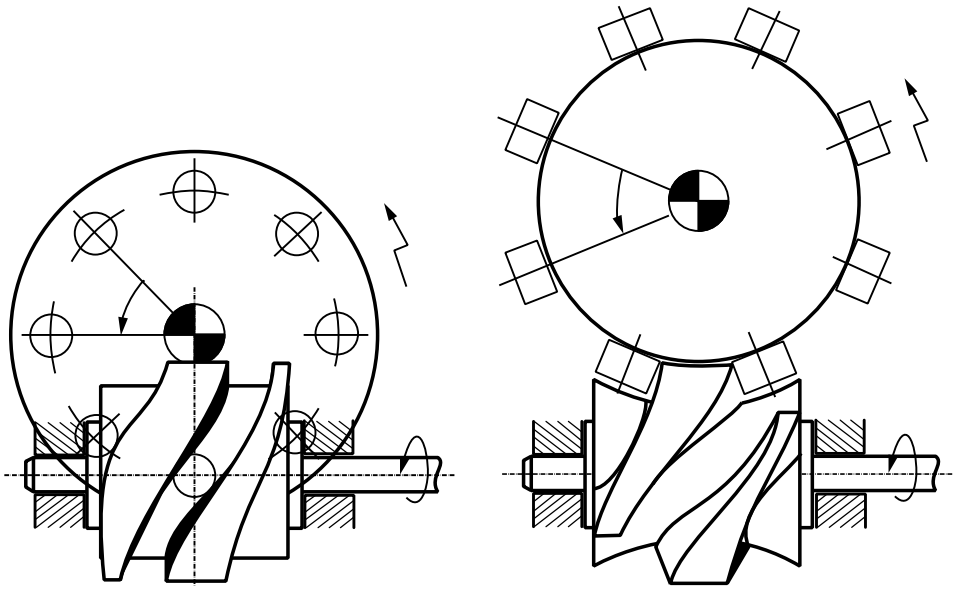
3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

KURVENGETRIEBE *(CAM MECHANISM)*
GRUNDFUNKTION UND AUSFÜHRUNGSFORM

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

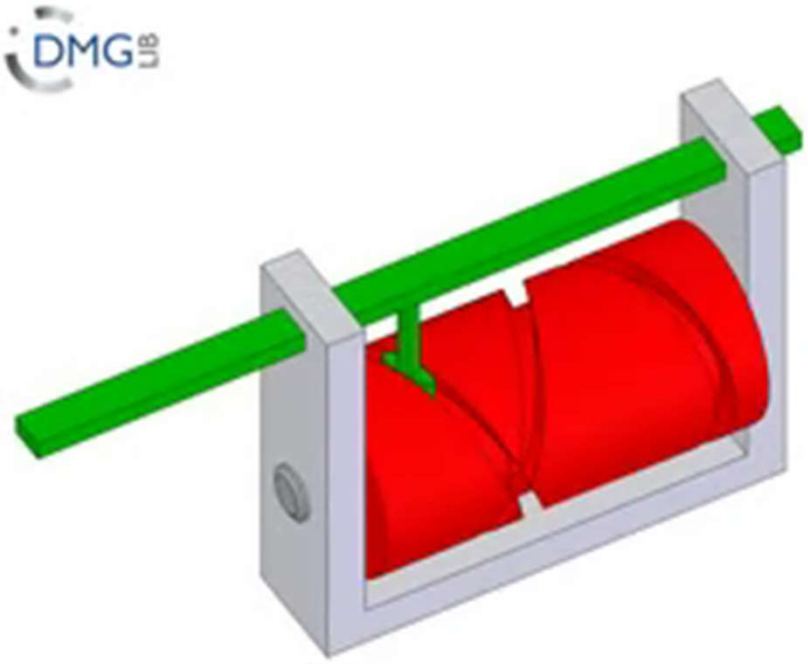
Bei **Kurvengetrieben** wird eine mechanisch gefertigte **Kurve im Antriebsglied vom Abtriebsglied „abgefahren“**.

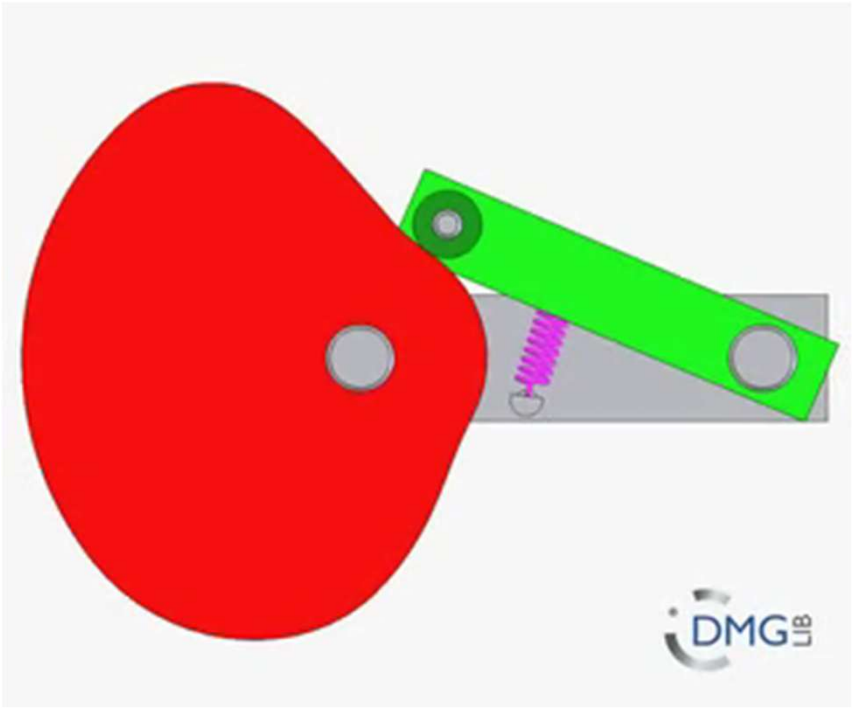


Trommelkurvengetriebe (Schrittgetriebe)

Ausführungsformen
- Schraubgetriebe
- Kurvenscheibengetriebe
- Kulissengetriebe

KURVENGETRIEBE *(CAM MECHANISM)*
ANIMATION KEHRGEWINDESPINDEL

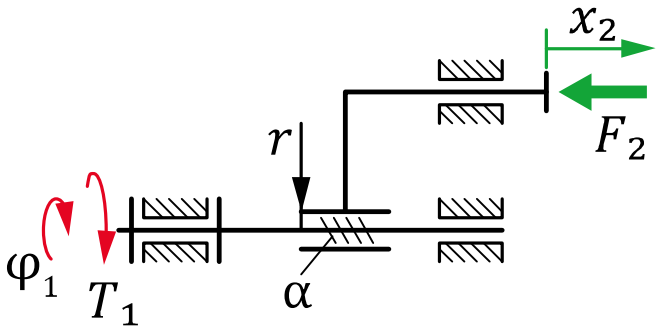




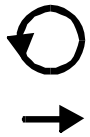
http://www.dmg-lib.org → Suche nach Kurvengetriebe, unter Kategorie Video

KURVENGETRIEBE

SCHRAUBGETRIEBE *(SPINDLE GEAR) – KINEMATISCHE KOPPLUNG*



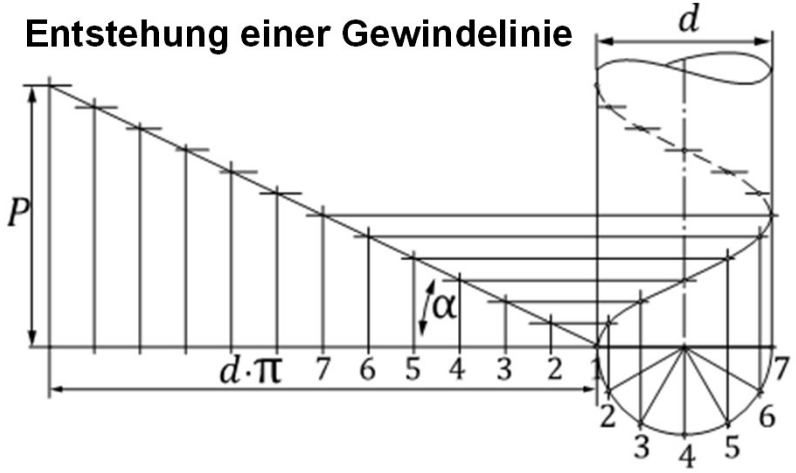
Rot – Trans



$$x_2 = r \cdot \tan\alpha \cdot \varphi_1$$

$$F_2 = \eta \frac{1}{r \cdot \tan\alpha} \cdot T_1$$

Entstehung einer Gewindelinie



d = mittlerer Gewindedurchmesser
α = Steigungswinkel
p = Steigung

$$p = \pi \cdot d \cdot \tan\alpha = 2\pi \cdot r \cdot \tan\alpha$$

$$\tan\alpha = \frac{p}{\pi \cdot d}$$

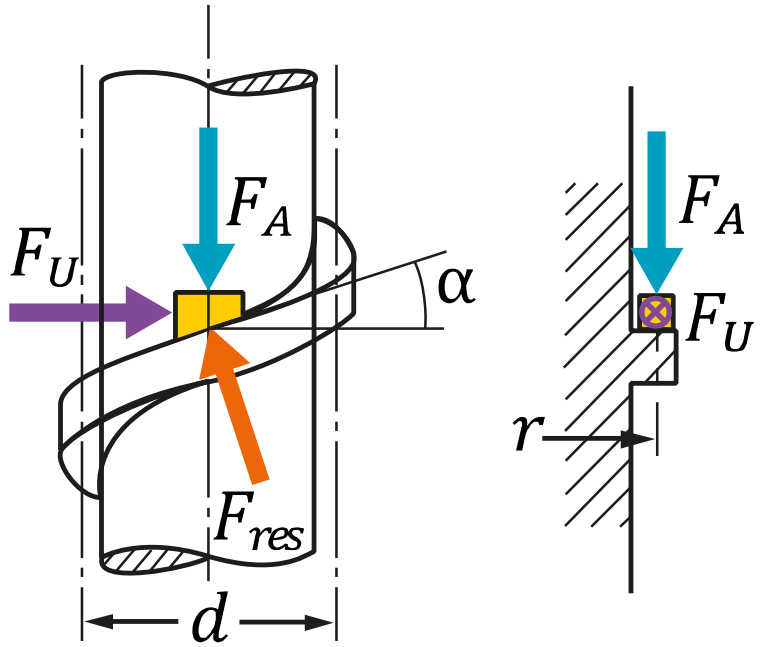
KURVENGETRIEBE
SCHRAUBGETRIEBE – GEWINDEKRÄFTE

Umfangskraft F_U

Axialkraft F_A

Drehmoment T

Erforderliches Drehmoment $Terf = F_U \cdot \frac{d}{2}$

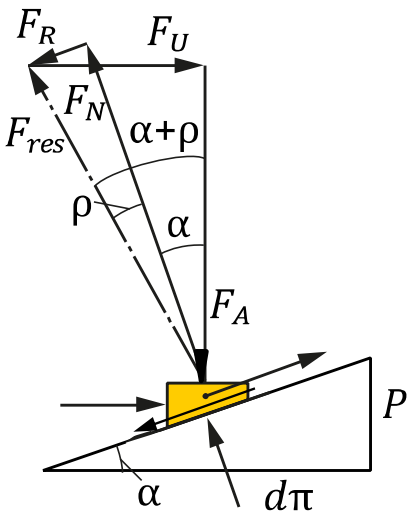


Schraube mit Gleitkörper (ersetzt Muttergewinde)

KURVENGETRIEBE
SCHRAUBGETRIEBE – GEWINDEKRÄFTE

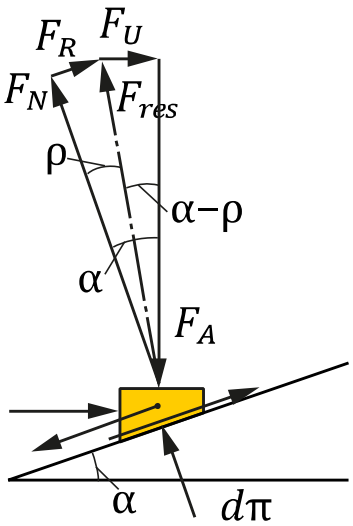
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

F_A = Axialkraft
F_U = Umfangskraft
F_R = Reibkraft
F_N = Normalkraft
ρ = Reibungswinkel = arctan(μ)



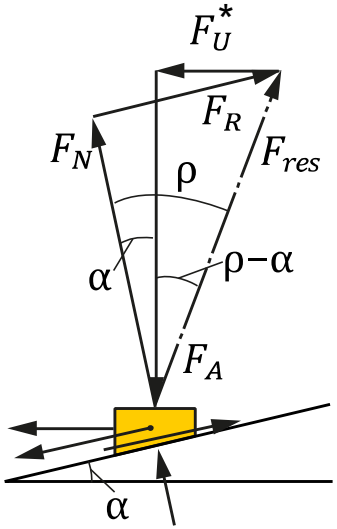
Last heben

$$F_U = F_A \cdot \tan(\alpha + \rho)$$



Last senken ($\alpha > \rho$)

$$F_U = F_A \cdot \tan(\alpha - \rho)$$



Last senken ($\alpha < \rho$)

$$F_U^* = F_A \cdot \tan(\rho - \alpha) = -F_U$$
$$F_U = F_A \cdot \tan(\alpha - \rho)$$

KURVENGETRIEBE
SCHRAUBGETRIEBE – WIRKUNGSGRAD

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{an}} = \frac{W_{ab}}{W_{an}}$$

P_{ab}, W_{ab} = abgegebene Leistung bzw. Arbeit pro Umdrehung

P_{an}, W_{an} = zugeführte Leistung bzw. Arbeit pro Umdrehung

Heben der Last (rot → trans)

$$W_{ab} = F_A \cdot p = F_A \cdot \pi \cdot d \cdot \tan\alpha$$

$$W_{an} = T \cdot 2\pi = F_A \cdot \frac{d}{2} \cdot 2\pi \cdot \tan(\alpha + \rho)$$

$$\eta_h = \frac{\tan\alpha}{\tan(\alpha + \rho)}$$

$0 < \eta_h \leq 1$

für kleine Steigungswinkel $\alpha > 0$

Senken der Last (trans → rot)

$$W_{ab} = F_A \cdot \frac{d}{2} \cdot 2\pi \cdot \tan(\alpha - \rho)$$

$$W_{an} = F_A \cdot \pi \cdot d \cdot \tan\alpha$$

$$\eta_s = \frac{\tan(\alpha - \rho)}{\tan\alpha}$$

Selbsthemmung

$\eta_s > 0$ selbstlösend *(self-loosening)*

$\eta_s < 0$ selbsthemmend *(self-locking)*

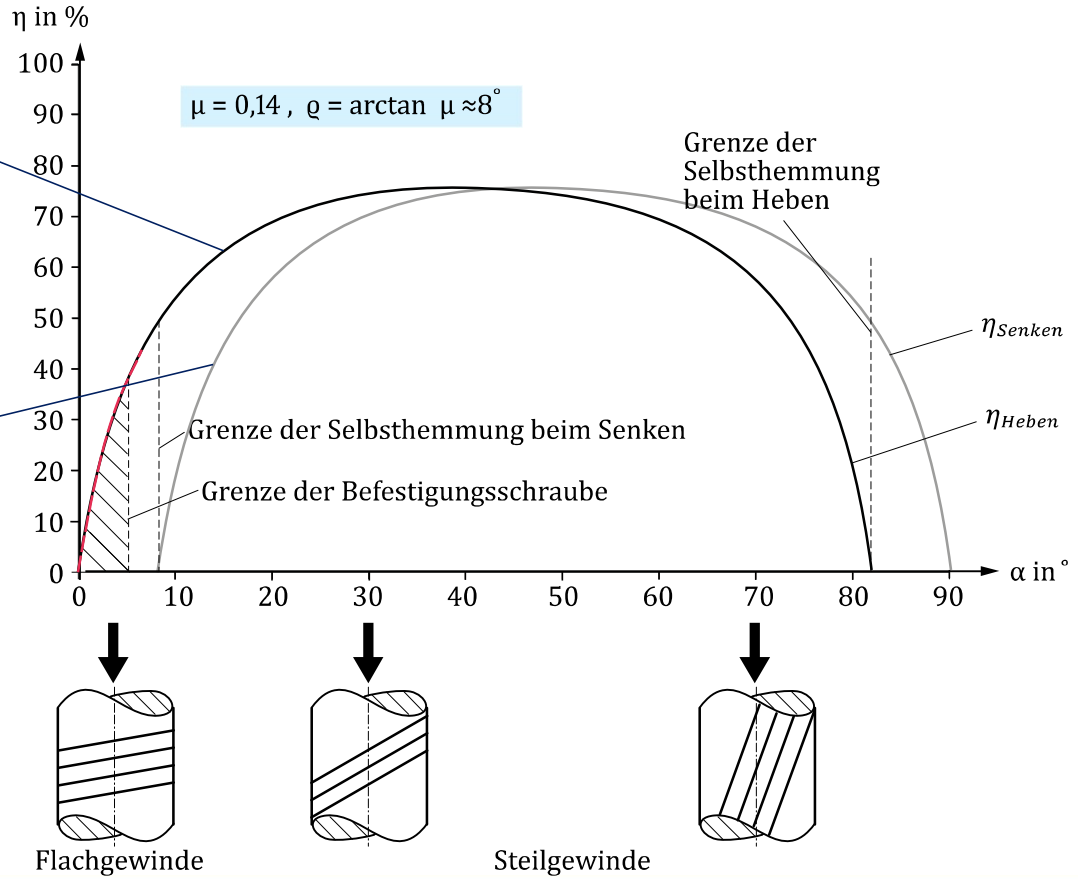
KURVENGETRIEBE
SCHRAUBGETRIEBE – WIRKUNGSGRAD

Heben der Last

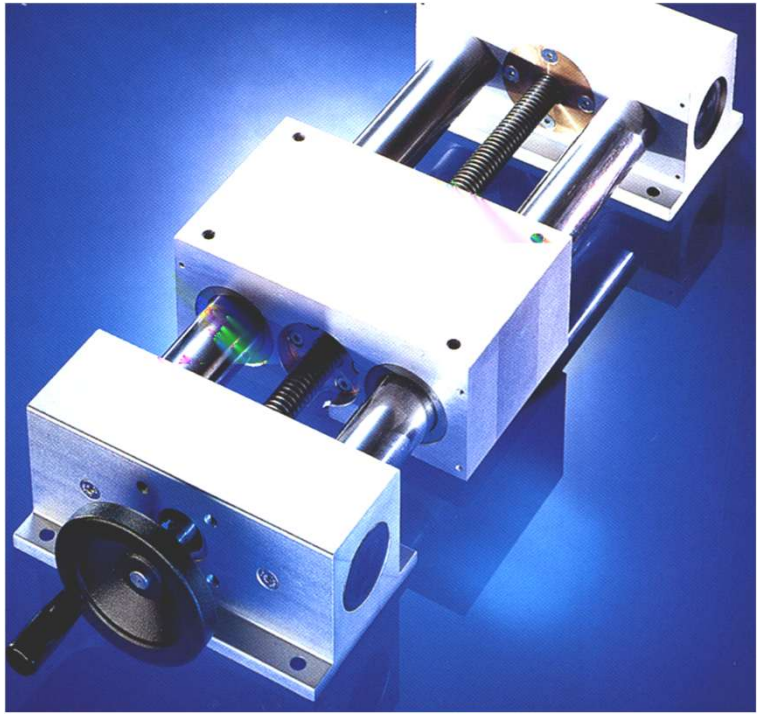
$$\eta_h = \frac{\tan\alpha}{\tan(\alpha+\rho)}$$

Senken der Last

$$\eta_s = \frac{\tan(\alpha-\rho)}{\tan\alpha}$$



KURVENGETRIEBE
SCHRAUBGETRIEBE – BEISPIELE



Schraubgetriebe mit Trapezgewinde
(selbsthemmend)



Schraubgetriebe mit Kugelumlaufmutter
(selbstlösend)

KURVENGETRIEBE
SCHRAUBGETRIEBE – VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Einfache Fertigung durch Drehen, Fräsen, Rollen
- Gewinde vollständig genormt (Austauschbar!)
- Vielfach als Zulieferkomponenten in großer Variantenvielfalt erhältlich
- Selbsthemmende und selbstlösende Ausführungen je nach Anwendung einsetzbar

Nachteile

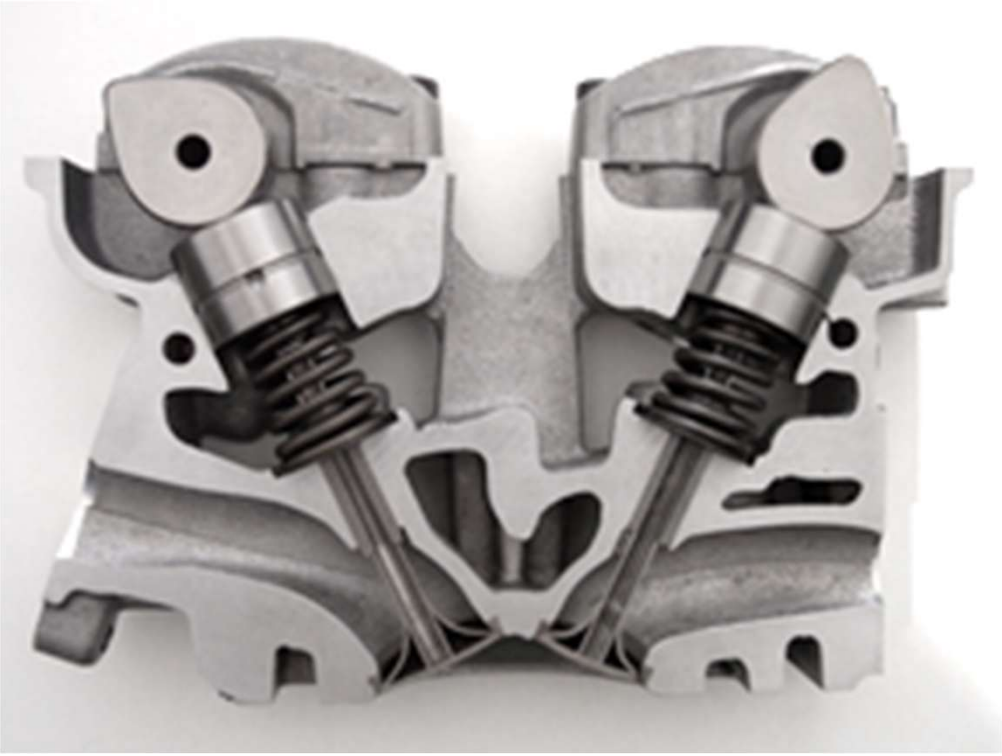
- Geringer Wirkungsgrad bei Schraubgetrieben mit Gleitpaarung (Trapezgewinde)

Besonders hohe Relevanz!

KURVENGETRIEBE
KURVENSCHEIBENGETRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel: Ventilhubsteuerung in Hubkolbenmotor

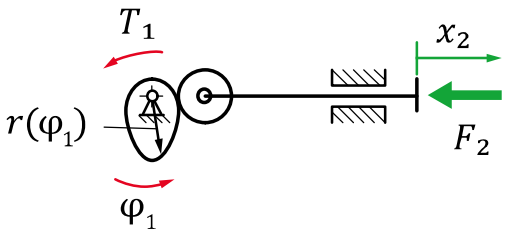


KURVENGETRIEBE

KURVENSCHEIBENGETRIEBE – AUSFÜHRUNGSFORMEN & BERECHNUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kurvengetriebe mit Rollenstößel



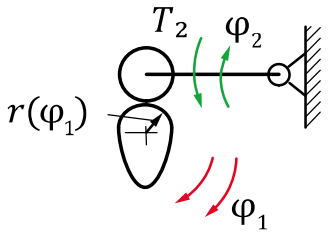
Rot - Trans



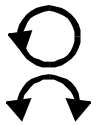
$$x_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1)$$

$$F_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1, T_1, \eta)$$

Kurvengetriebe mit Schwinge



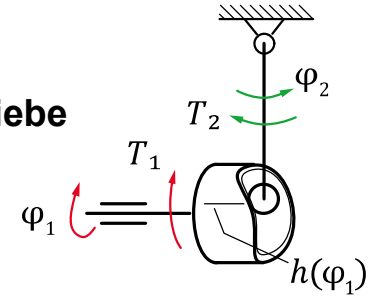
Rot - Rot



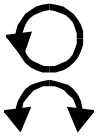
$$\varphi_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1)$$

$$T_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1, T_1, \eta)$$

Trommelkurvengetriebe mit Schwinge



Rot - Rot

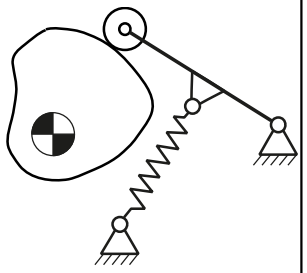
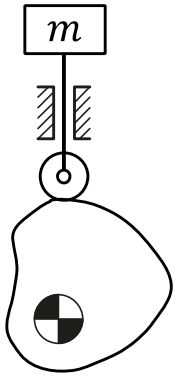
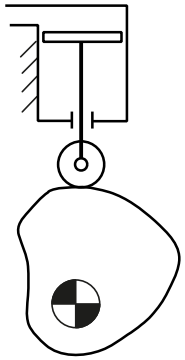
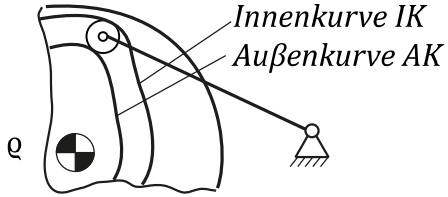
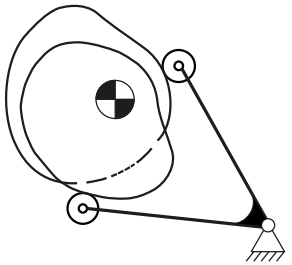
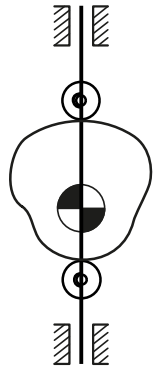


$$\varphi_2 = f(h(\varphi_1), \varphi_1)$$

$$T_2 = f(h(\varphi_1), \varphi_1, T_1, \eta)$$

KURVENGETRIEBE
KURVENSCHEIBENGETRIEBE – RÜCKSTELLUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Anpressung durch äußere Kraft			„Rückstellen“ durch zweite Kurve		
Federkraft	Gewichtskraft	Pneumatisch oder hydraulisch	Nutkurve	Konjugierte Kurvenscheiben (Doppelkurve)	Kurve gleichen Durchmessers (Gleichdick)
					

KURVENGETRIEBE
KURVENSCHEIBENGETRIEBE – VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Für sehr hohe Genauigkeit des Bewegungsablaufs bei hohen Geschwindigkeiten
- Auch komplizierte Bewegungsabläufe realisierbar
- Wirtschaftliche CNC-Fertigung der Kurvenscheiben direkt aus CAD-Modell

Nachteile

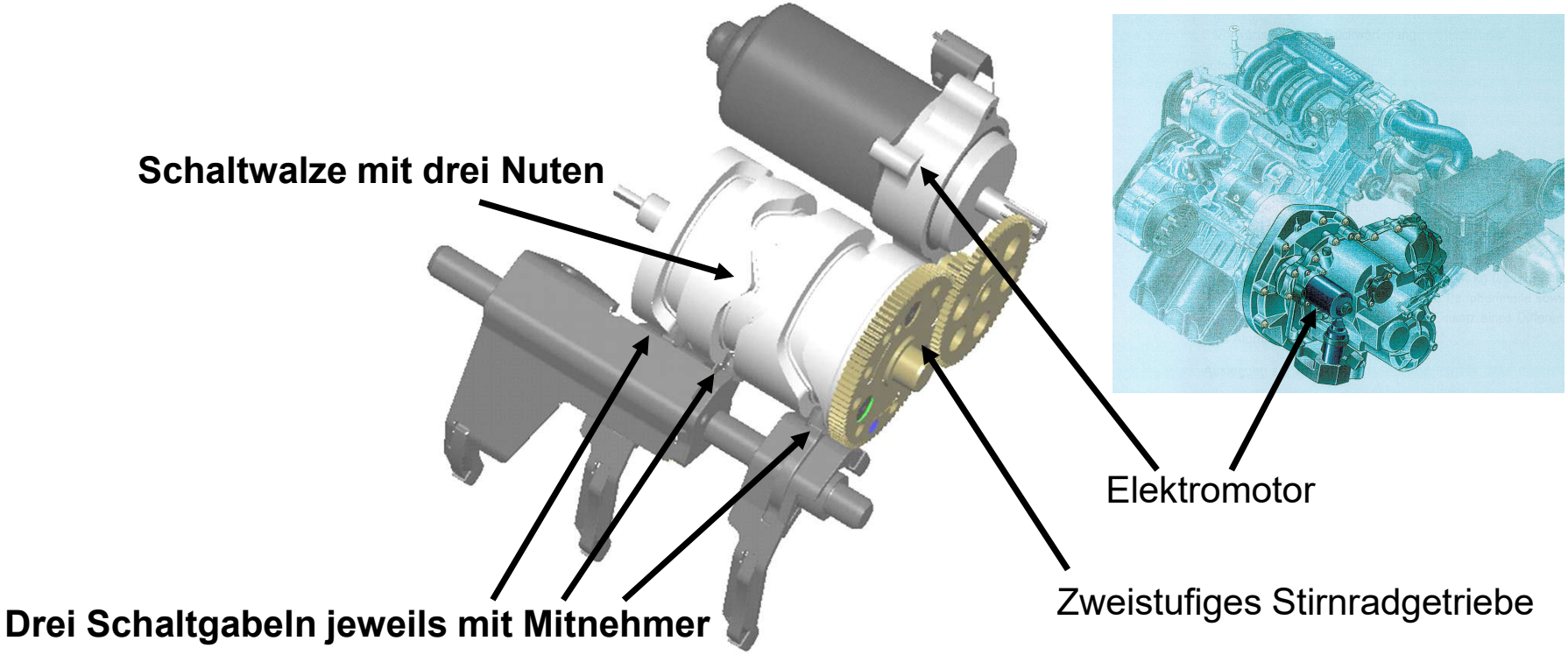
- Bei höheren Drehzahlen meist Massenausgleich wegen Unwucht erforderlich
- Gleitpaarungen nur für untergeordnete Anwendungsfälle, bei hochdynamischen Antrieben wälzgelagerte Kurvenrollen
- Aufwand für Rückstellen des Abtriebsglieds bei hochdynamischen Antrieben

Besonders hohe Relevanz!

KURVENGETRIEBE
ANWENDUNGSBEISPIEL TROMMELKURVENGETRIEBE *(DRUM DRIVE)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

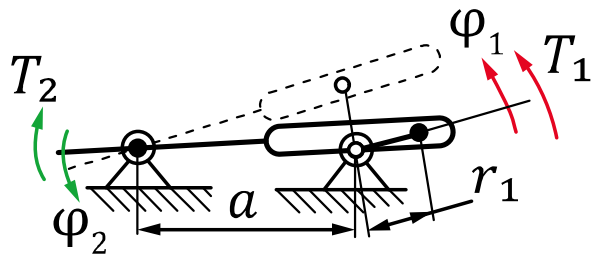
Beispiel: Schaltgabelantrieb für automatisiertes Schaltgetriebe (Fa. GETRAG)



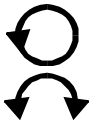
KURVENGETRIEBE
KULISSENGETRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kurbelschleifengetriebe



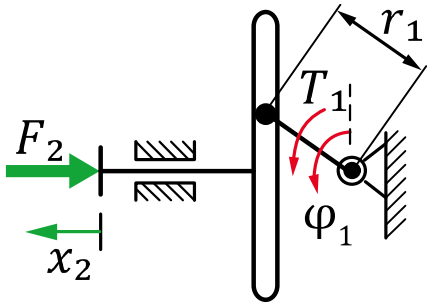
Rot - Rot



$$\varphi_2 = f(a, r_1, \varphi_1)$$

$$T_2 = f(a,\ r_1, \varphi_1, T_1, \eta)$$

Kreuzschleifengetriebe



Rot - Trans



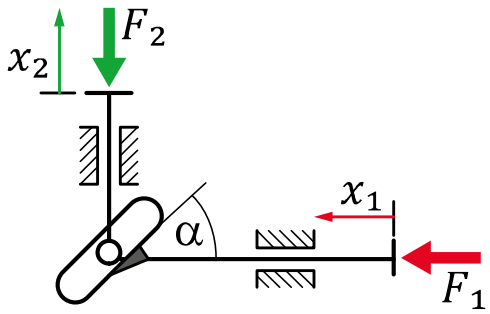
$$x_2 = r_1 \cdot sin\ \varphi_1$$

$$F_2 = \eta \frac{T_1}{r_1 \cdot \cos \varphi_1}$$

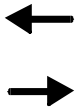
KURVENGETRIEBE
KEIL- UND HEBELGETRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Keilgetriebe



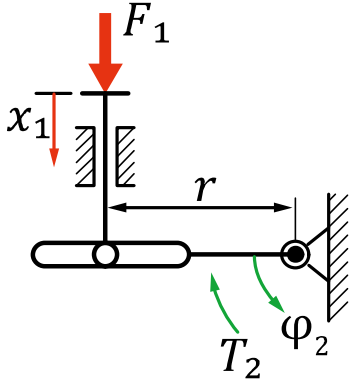
Trans – Trans



$$x_2 = x_1 \cdot \tan\alpha$$

$$F_2 = \eta \cdot F_1 \cdot \frac{1}{tan\,\alpha}$$

Hebelgetriebe



Trans – Rot



$$\varphi_2 \approx \frac{1}{r} \cdot x_1$$

$$T_2 \approx \eta \cdot r \cdot F_1$$

Vorteile Meist einfach herstellbar z. B. durch Langlöcher
Nachteile Wechsel der Führungsbahn kann wegen Spiel zwischen Kulisse und Abtriebsbolzen zu Schlägen führen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

3.2 Mechanische Energieleiter

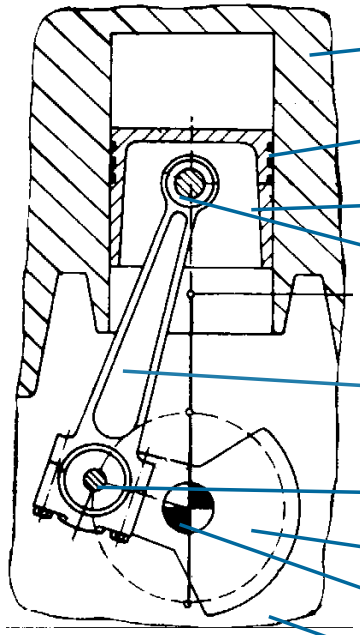
3.3 Mechanische Energieumformer
- Rädergetriebe
- Zugmittelgetriebe (Hüllgetriebe)
- Kurvengetriebe
- Koppelgetriebe

3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

KOPPELGETRIEBE *(MECHANICAL LINKAGE)*
BESCHREIBUNG AM BEISPIEL KURBELTRIEB *(CRANK DRIVE)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Glied 1: Gehäuse *(housing)*

Schubgelenk (sliding joint)

Glied 2: Kolben *(piston)*

Drehgelenk *(revolute joint)*

Glied 3: Pleuel = Koppel *(link)*

Drehgelenk

Glied 4: Kurbel *(crank)*

Drehgelenk

Glied 1: Gehäuse



Gelenke verbinden Glieder

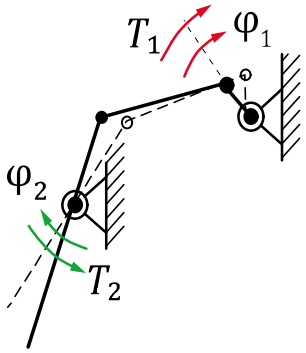
Glied = abstrahiertes Bauteil

Koppel = nicht am Gehäuse angreifendes Glied

KOPPELGETRIEBE
VARIANTEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kurbelschwinge



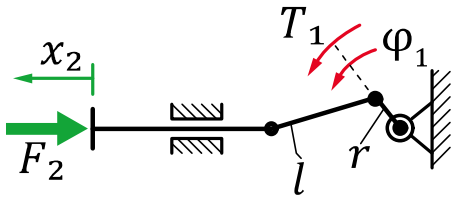
Rot – Rot

$$\varphi_2 = f\ (Geom., \varphi_1)$$

$$T_2 = f\ (Geom., T_1, \eta)$$

Einsatz: Stanzen, Scheren, Rührwerke

Kurbeltrieb (Schubkurbel)



Rot – Trans

$$x_2 = r\ [1\text{-}\cos\varphi_1 + \frac{(1-\sqrt{1-\lambda^2 sin^2\varphi_1})}{\lambda}]$$

$$\lambda = \frac{r}{l}$$

$$x_2 = r_1 \cdot \varphi_1$$

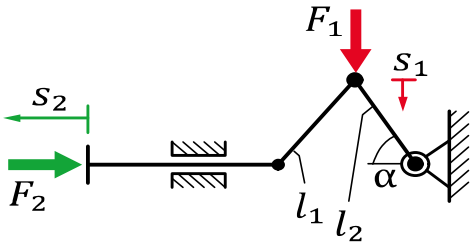
$$F_2 = \eta \frac{\varphi_1 \cdot T_1}{x_2}$$

Einsatz: Kolbenmotoren, Kolbenkompressoren

KOPPELGETRIEBE
VARIANTEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kniehebel-getriebe



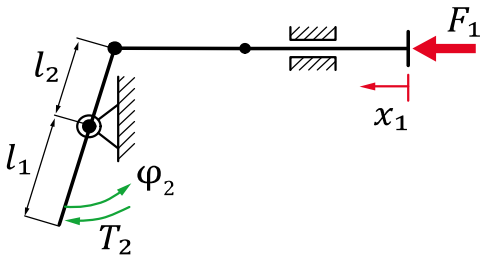
Trans – Trans

$$s_2 = f\,(s_1, l_1, l_2, \alpha)$$

$$F_2 = f\,(s_1, l_1, l_2, \alpha, \eta)$$

Einsatz: Spanneinrichtungen, Verbindungen von Sportgeräten

Schubschwinge (Hebelgetriebe)



Trans – Rot

$$\varphi_2 \approx \frac{l_2}{l_1} \cdot x_1$$

$$T_2 \approx \eta \cdot l_1 \cdot F_1$$

Einsatz: Stanzen, Pressen, Locher

KOPPELGETRIEBE
VOR- UND NACHTEILE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Vorteile

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Variation der Anzahl, Abmessungen, Relativlagen der Glieder und der Art und Anordnung der Gelenke
- Einfache Herstellbarkeit wegen einfacher (Dreh-)Gelenke
- Hohe Beanspruchbarkeit wegen günstiger Berührungsverhältnisse in den Gelenken (meist Flächenberührung)
- Strecklagen ermöglichen Sonderlösungen (z.B. Spannvorrichtungen) mit großen Spannkräften

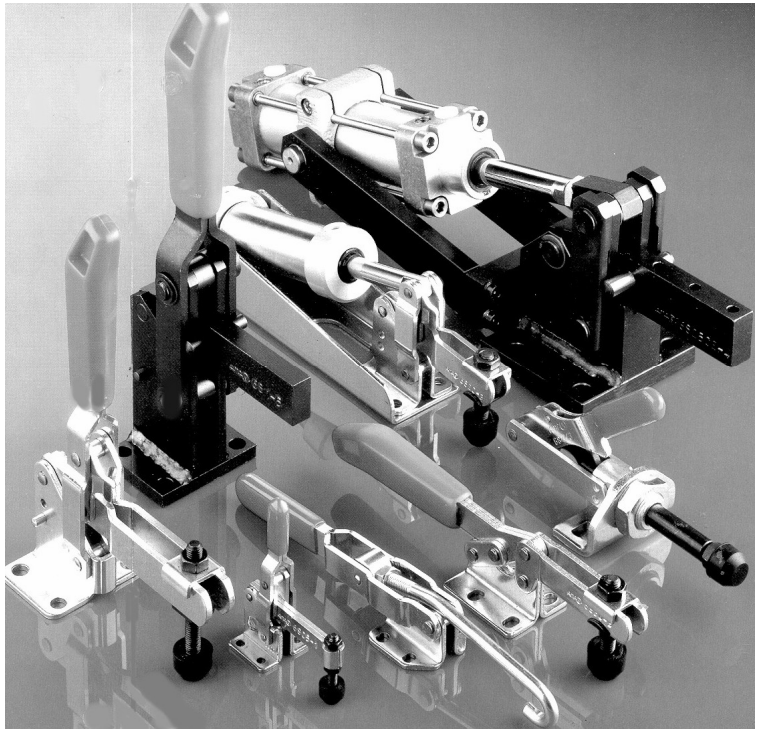
Nachteile

- Nichtlineare Bewegungs-transformation
- Starres, nicht oder nur aufwendig veränderbares Übersetzungsverhältnis (Koppelgetriebe für komplizierte Bewegungsabläufe werden deshalb zunehmend durch „mechatronische Antriebe“ ersetzt)

Besonders hohe Relevanz!

KOPPELGETRIEBE
ANWENDUNGSBEISPIELE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Manuell betätigte Verschlussspanner in einer Vorrichtung zur Motorenmontage



Schubstangen-Pneumatikspanner auf einer Abscher-vorrichtung für Kunststoffprofile

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

3.2 Mechanische Energieleiter

3.3 Mechanische Energieumformer

…

Zusammenfassung

3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

LEITFADEN FÜR AUSWAHL GEEIGNETER GETRIEBE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

	Mechanische Umformer (Auswahl)	Gleichförmige Übersetzung	Hoher Wirkungsgrad	Bewegungstreu (kein Schlupf)	Drehzahl-verstellung	Selbst-hemmung	Geräusch-arm	Tot-, Rast-stellungen
Rädergetriebe	Stirnradgetriebe	x	x	x			x	
	Kegelradgetriebe	x	x	x			x	
	Planetengetriebe	x	x	x			x	
	Schneckengetriebe	x		x		x	x	
	Reibradgetriebe	x			x		x	
Hüllgetriebe	Kettentriebe	x	x	x				
	Zahnriementriebe	x	x	x			x	
	Flachriementriebe	x	x		x		x	
	Keilriementriebe	x			x		x	
Kurvengetriebe	Schraubgetriebe	x		x		x	x	
	Kurvenscheibengetriebe		x	x			x	x
	Keilgetriebe	x		x		x	x	
Koppelgetriebe	Kurbeltriebe		x	x			x	x
	Kniehebeltriebe		x	x			x	x
	Hebelgetriebe	x	x	x			x	x

x ≙ vorhanden bzw. möglich

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

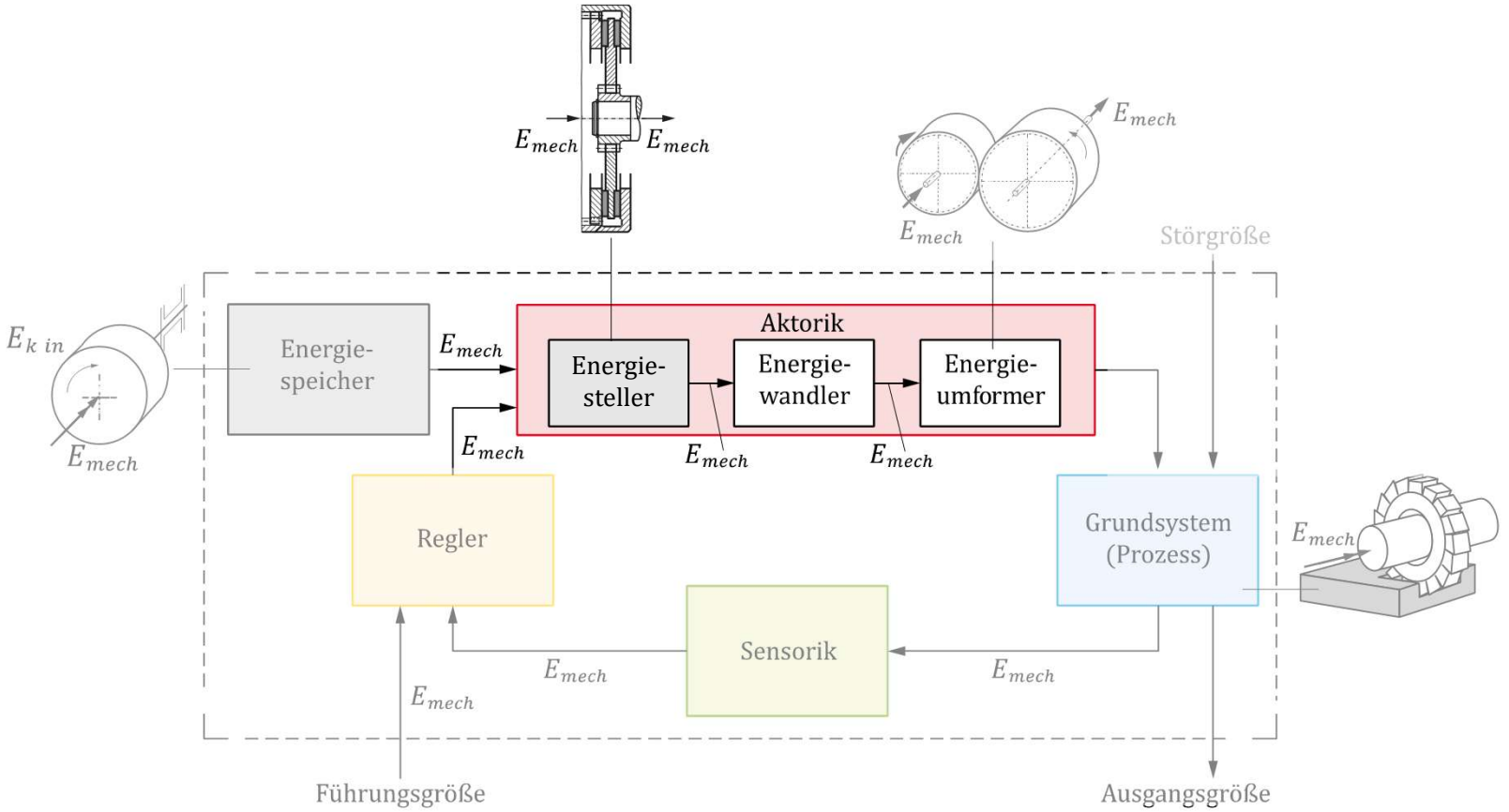
3.2 Mechanische Energieleiter

3.3 Mechanische Energieumformer

3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

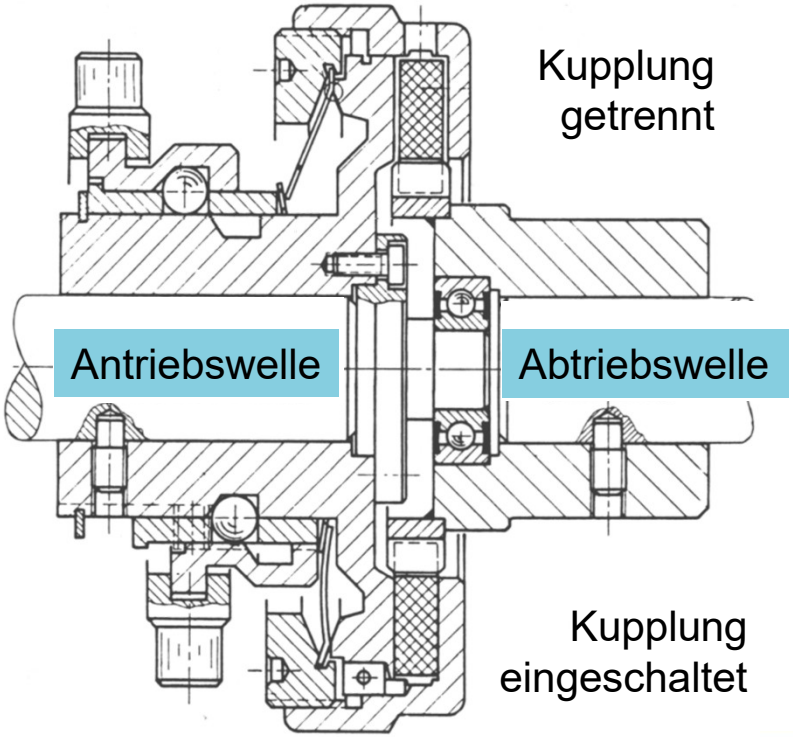
MECHANISCHE STELLGLIEDER



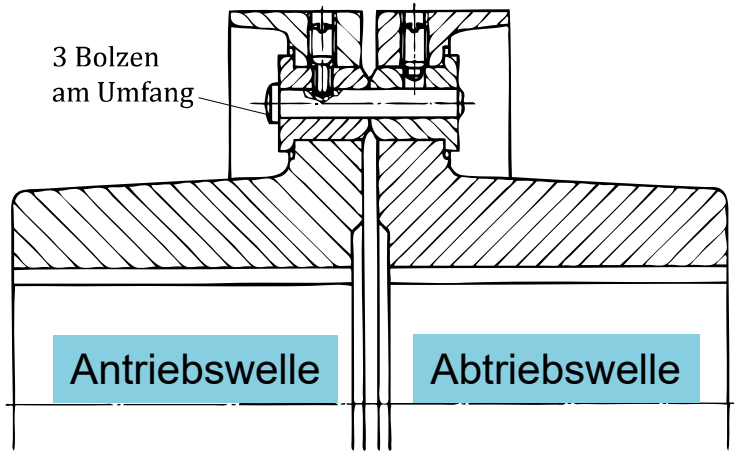
MECHANISCHE STELLGLIEDER *(CONTROL ELEMENT)*
UNTERSCHEIDUNG NACH DER FUNKTION

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Einscheibentrockenkupplung
Fremdbetätigt *(externally controlled)*



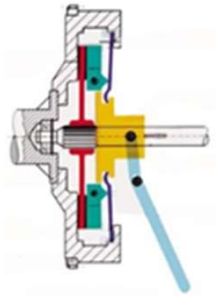
Brechbolzen-Trennkupplung
Eigenbetätigt *(self-controlled)*



MECHANISCHE STELLGLIEDER
UNTERSCHEIDUNG NACH DER FUNKTION

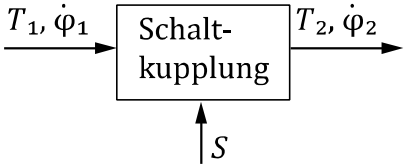
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Fremdbetätigte Kupplung

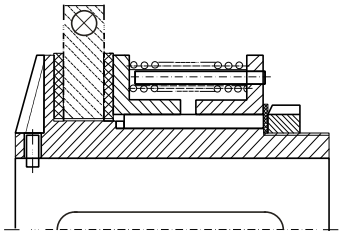


Einscheibentrockenkupplung,

z. B. PKW

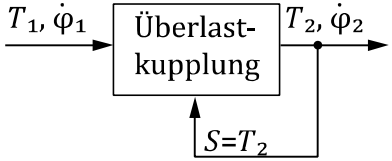


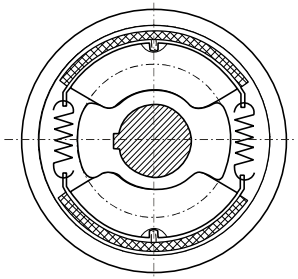
Eigenbetätigte (selbstschaltende) Kupplung



Rutschkupplung
Drehmoment-betätigt,

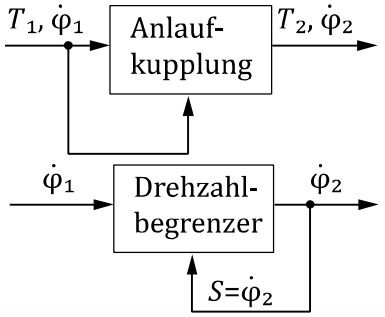
z. B. Fensterheber, Akku-Bohrer (einstellbar)

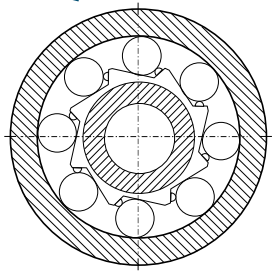




Fliehkraftkupplung
Drehzahl-betätigt,

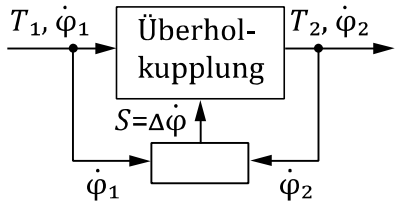
z. B. Motorroller





Klemmrollenfreilauf
Drehrichtung-betätigt,

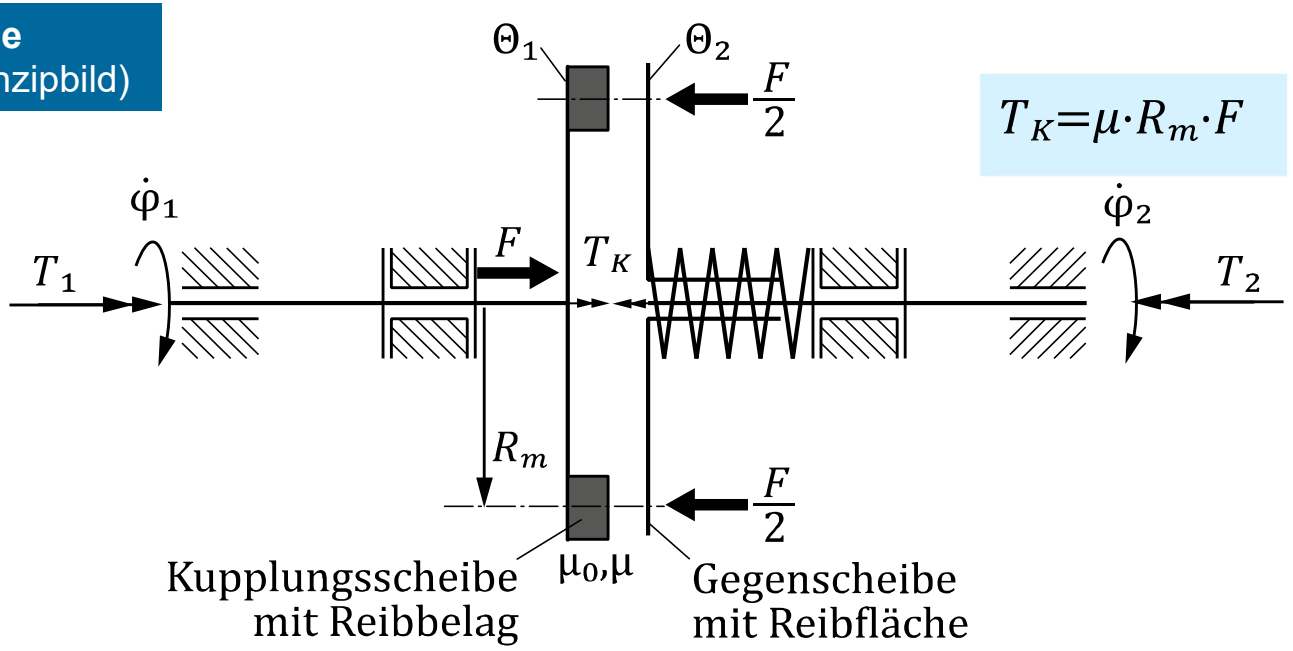
z. B. Fahrrad



MECHANISCHE STELLGLIEDER
UNTERSCHEIDUNG NACH DEM WIRKPRINZIP

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Reibkraftschlüssige
Schaltkupplung (Prinzipbild)

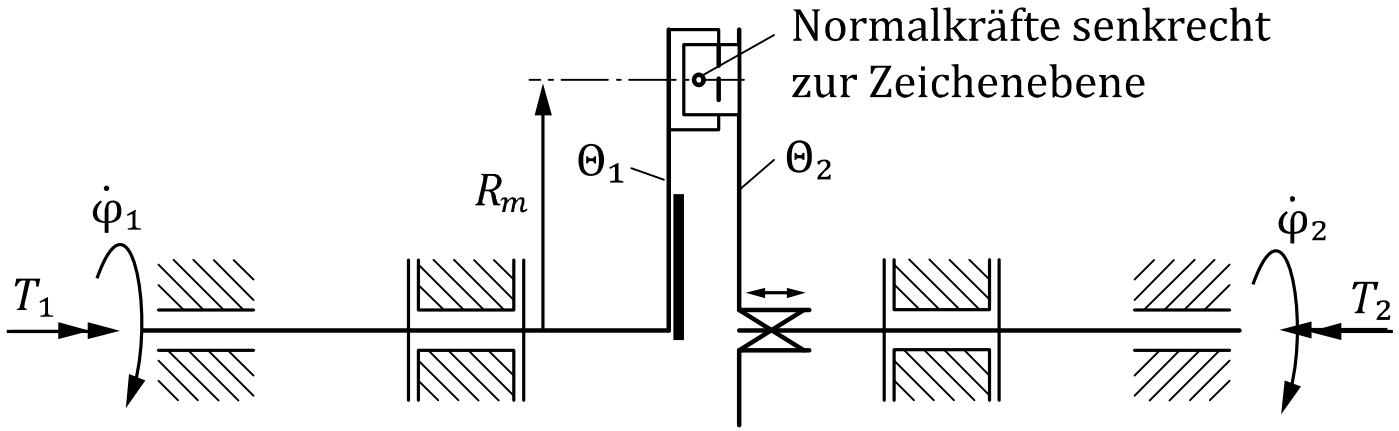


Eigenschaften	• Meist auch (Überlast- bzw. Sicherheits-)Trennkupplungen • Schalt-, trennbar bei jeder Relativgeschwindigkeit • Ein- bzw. nachstellbar wegen Verschleiß (Trockenkupplung)

MECHANISCHE STELLGLIEDER
UNTERSCHEIDUNG NACH DEM WIRKPRINZIP

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

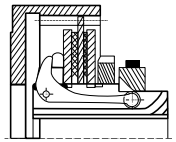
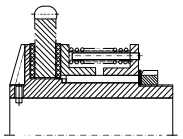
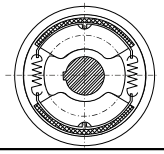
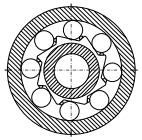
Formschlüssige
Schaltkupplung (Prinzipbild)



Eigenschaften	• Meist drehstarr ⇒ Einschaltstöße, bei Überlast Bruchgefahr • Nur bei Synchrondrehzahl schaltbar • Trennen erfordert Ausrückkraft

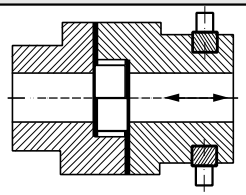
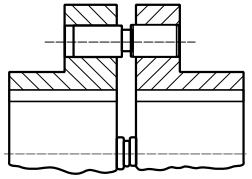
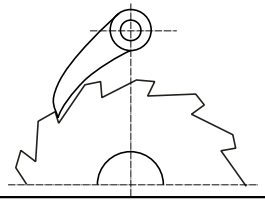
SYSTEMATIK *SCHALT- UND TRENNKUPPLUNGEN*
(SHIFTING CLUTCHES AND SEPARATING CLUTCHES)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gliederungsteil		Hauptteil			Zugriffsteil	
Wirkprinzip der Drehmomenten übertragung	**Wirkprinzip des Trennvorgangs**	**Bezeichnung**	**Beispiel**	**Nr.**	**Betätigungsart (Schalten, Trennen)**	
					Fremd betätigt	Eigen betätigt durch
Reibkraftschluss zwischen Plan-, Kegel- oder Zylinderflächen	Externes Aufheben der Anpresskraft	Reibkraftschlüssige Schalt-kupplungen	Einscheiben-trockenkupplung 	1	**X**	
	Überschreiten des maximalen Reibmoments	Rutsch-kupplungen	Rutsch-kupplung 	2		**X Dreh-moment**
	Fliehkraft kleiner als erforderliche Anpresskraft	Fliehkraft-kupplungen	Fliehkraft-kupplung 	3		**X Drehzahl**
	Aufheben der Klemmung durch Rückdrehen	Klemm-freiläufe	Klemmrollen-freilauf 	4		**X Drehsinn**

SYSTEMATIK *SCHALT- UND TRENNKUPPLUNGEN*
(SHIFTING CLUTCHES AND SEPARATING CLUTCHES)

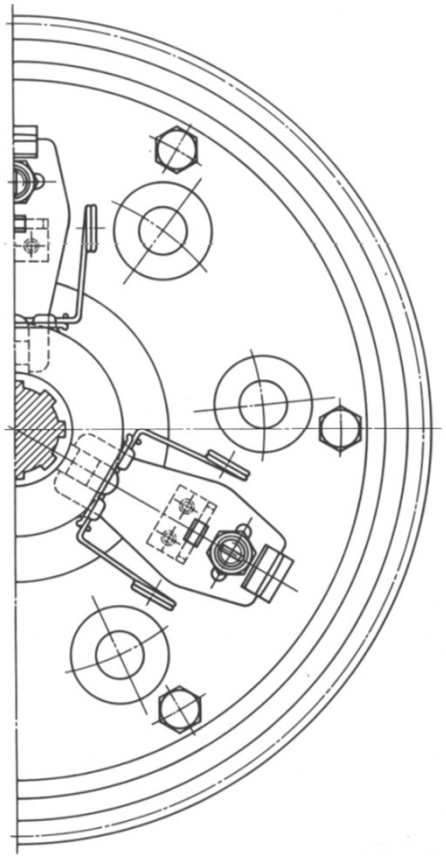
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

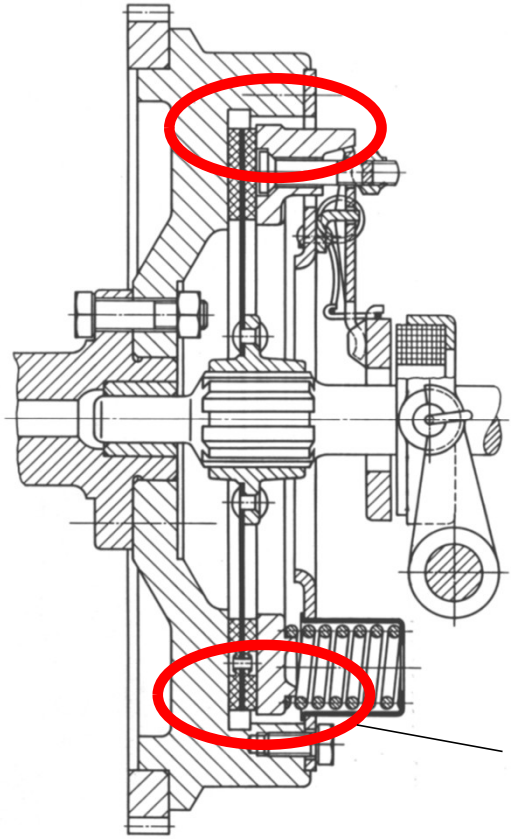
Gliederungsteil		Hauptteil			Zugriffsteil	
Wirkprinzip der Drehmomenten übertragung	**Wirkprinzip des Trennvorgangs**	**Bezeichnung**	**Beispiel**	**Nr.**	**Betätigungsart (Schalten, Trennen)**	
					Fremd betätigt	Eigen betätigt durch
Formschluss zwischen Normalflächen in Tangentialrichtung	Externes Ausrücken der eingreifenden Kupplungsflächen	Klauenkupplungen	Klauenkupplung 	5	**X**	
	Bruch der Bolzen durch Überbeanspruchung	Scherbolzenkupplungen	Scherbolzenkupplung 	6		**X Dreh-moment**
	Aufheben der Anschläge durch Rückdrehen	Klinkenfreiläufe	Klinkenfreilauf 	7		**X Drehsinn**

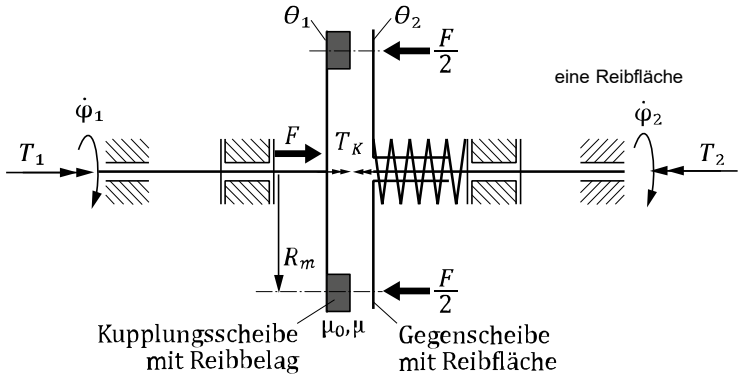
FREMDBETÄTIGTE REIBKRAFTSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN

EINSCHEIBENTROCKENKUPPLUNG IM KFZ *(SINGLE DISK DRY CLUTCH)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT







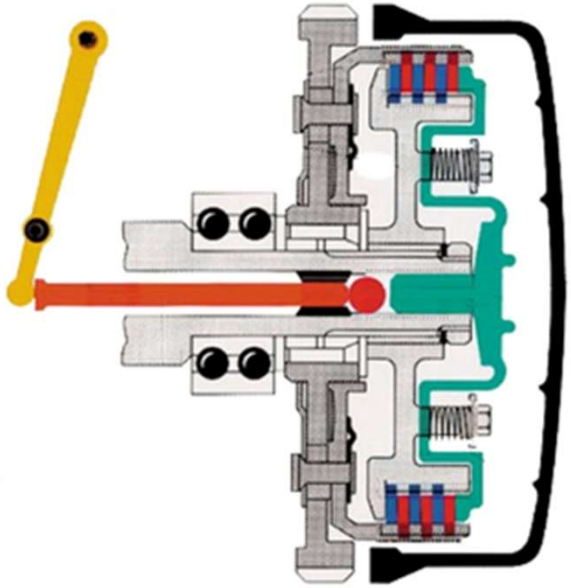
Hier zwei Reibflächen $\Rightarrow T_K = \mu \cdot R_m \cdot F \cdot 2$

Kraftfluss innerhalb der Kupplung geschlossen!

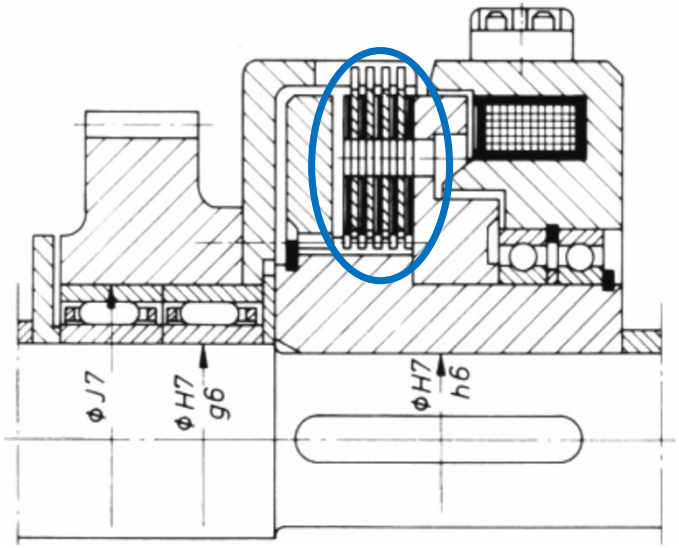
FREMDBETÄTIGTE REIBKRAFTSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN

LAMELLENKUPPLUNGEN *(MULTI DISK WET CLUTCH)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Mechanisch betätige Lamellenkupplung
mit Bundgehäuse, Flanschnabe, Zentrierlagerung



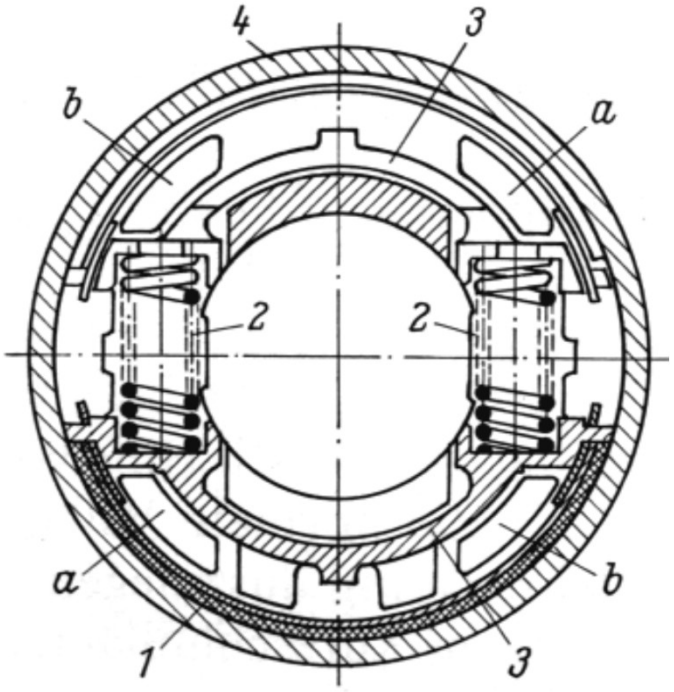
Elektromagnetisch geschaltete Lamellenkupplung mit
Topfgehäuse und Nadellagerung des Abtriebteils

Lamellenkupplungen bauen bei gleichem Drehmoment wesentlich kleiner als Einscheibenkupplungen (mehr Reibflächen)

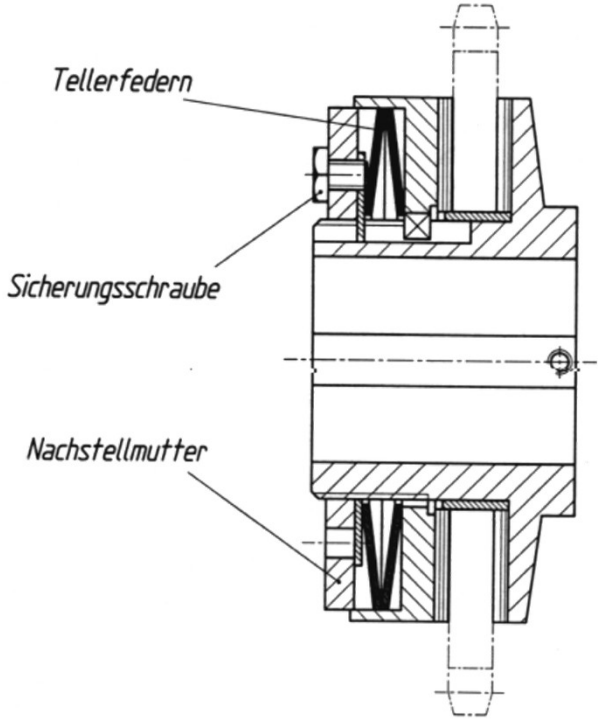
EIGENBETÄTIGTE REIBKRAFTSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN

DREHMOMENTBETÄTIGT – RUTSCH- UND ÜBERLASTKUPPLUNGEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Rutschkupplung als Backenkupplung mit Schraubenfedern verspannt



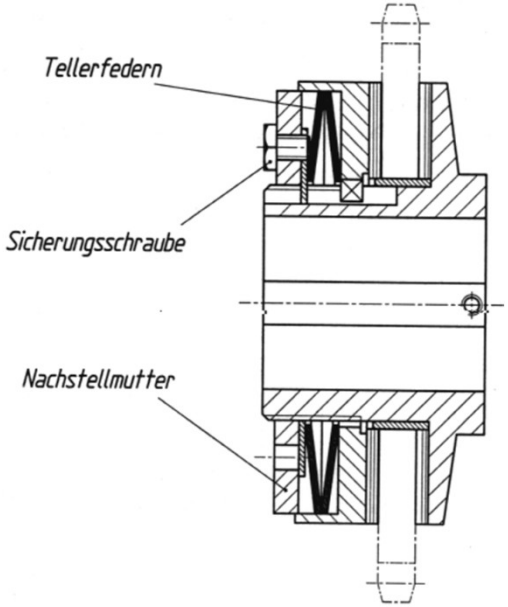
Rutschkupplung als Zweiflächenkupplung mit Tellerfedern verspannt

EIGENBETÄTIGTE REIBKRAFTSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN
DREHMOMENTBETÄTIGT – RUTSCH- UND ÜBERLASTKUPPLUNGEN



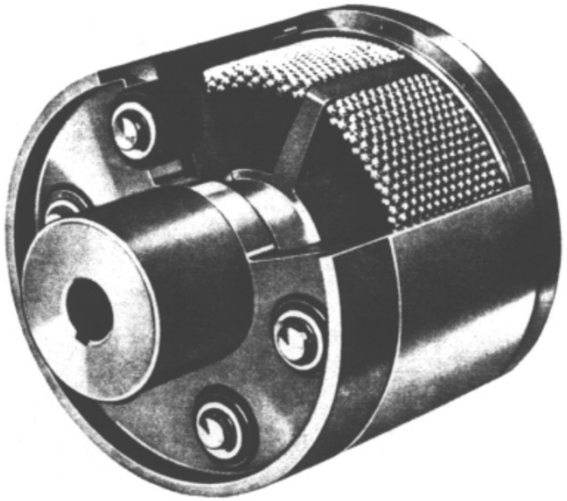
Teileliste:

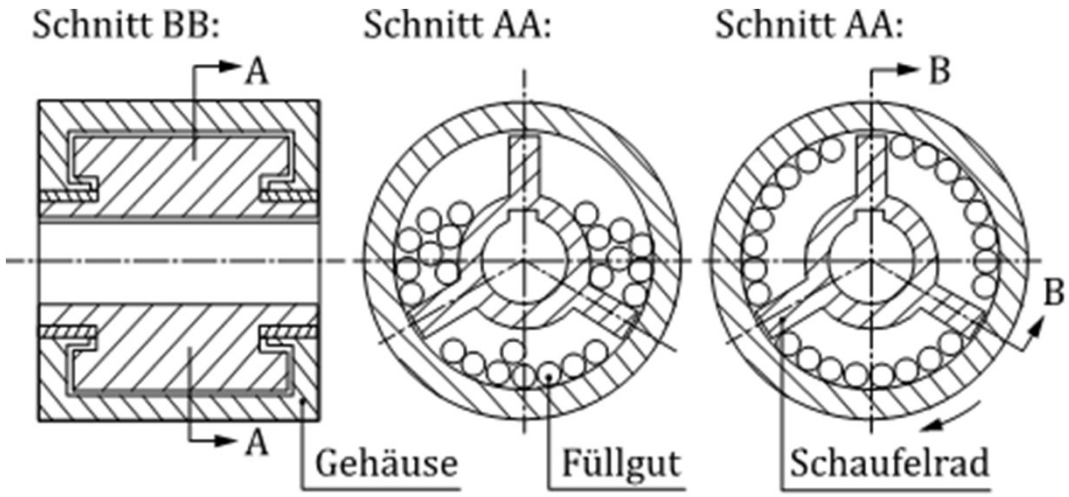
1. Nabe
2. Druckring
3. Einstellmutter
4. Drehmomenteinstellschrauben
5. Tellerfeder
6. Reibbelag
7. Gleitbuchse
8. Feststellschraube
9. Sicherungsscheibe
10. Antriebsteil (z. B. Kettenrad)



Rutschkupplung als Zweiflächenkupplung mit Tellerfedern verspannt

EIGENBETÄTIGTE REIBKRAFTSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN
DREHZAHLBETÄTIGT – ANLAUF- UND FLIEHKRAFTKUPPLUNGEN





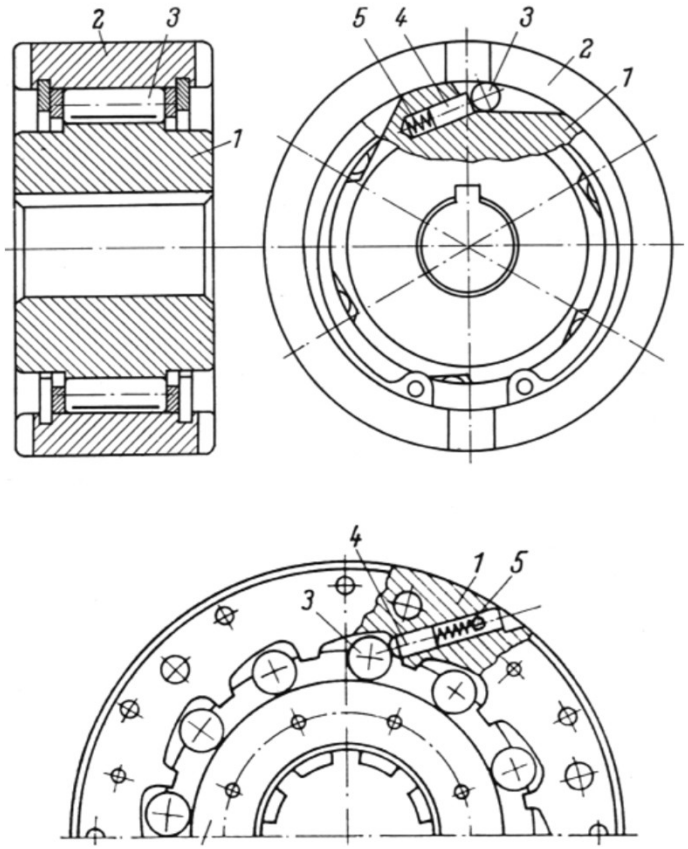
Metalluk-Fliehkraft-Kupplung

EIGENBETÄTIGTE REIBKRAFTSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN

DREHRICHTUNGSBETÄTIGT – FREILÄUFE *(ONE-WAY CLUTCHES)*

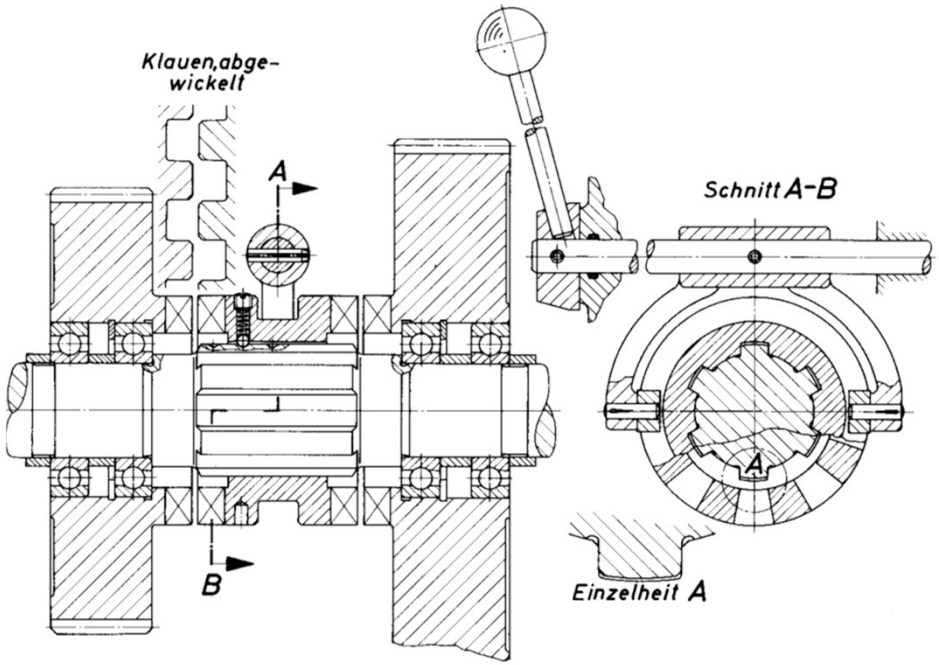
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Klemmrollenfreiläufe mit Innenstern (oben)
und mit Außenstern (unten)

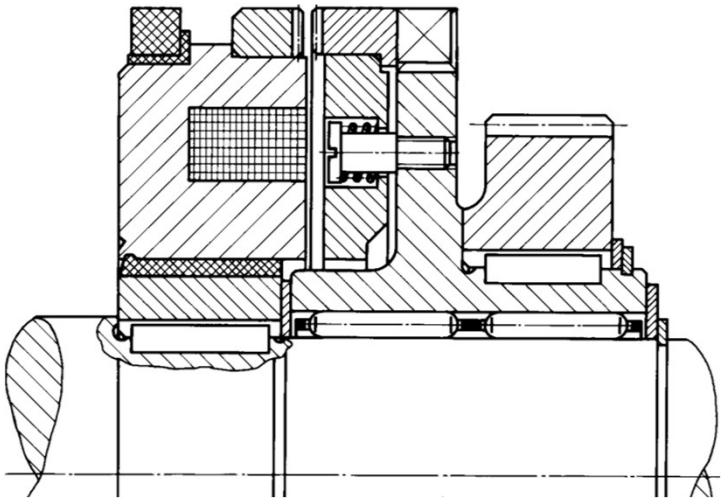


FREMDBETÄTIGTE FORMSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN

KLAUENKUPPLUNG *(DOG CLUTCH)* UND ZAHNKUPPLUNG *(TOOTH CLUTCH)*



Klauenkupplung mechanisch betätigt

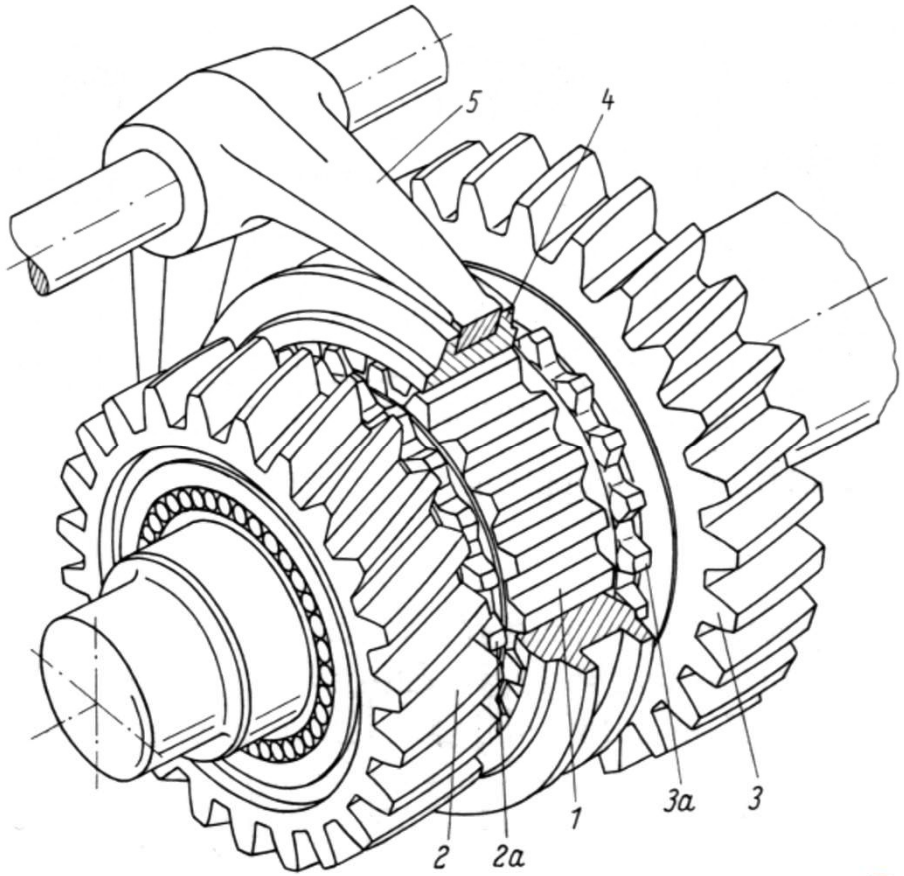


Zahnkupplung elektromagnetisch betätigt

FREMDBETÄTIGTE FORMSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN
SCHALTBARE ZAHNKUPPLUNG *(SHIFTABLE TOOTH CLUTCH)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

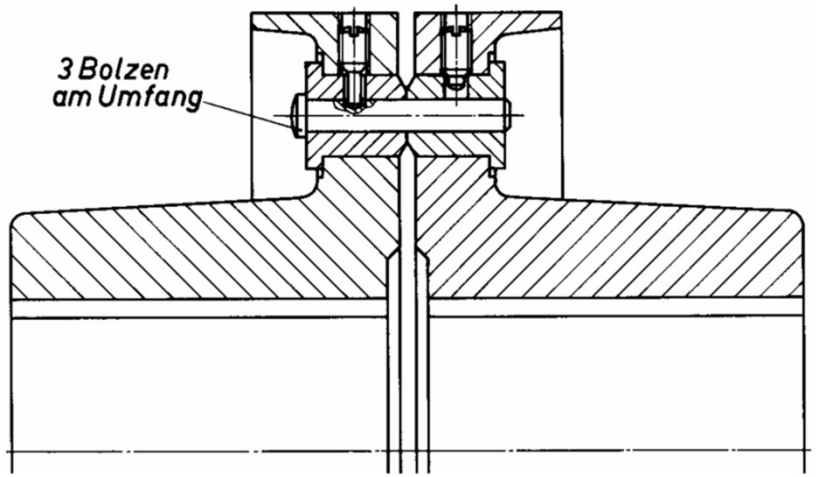
Anwendung in Kfz-Getriebe



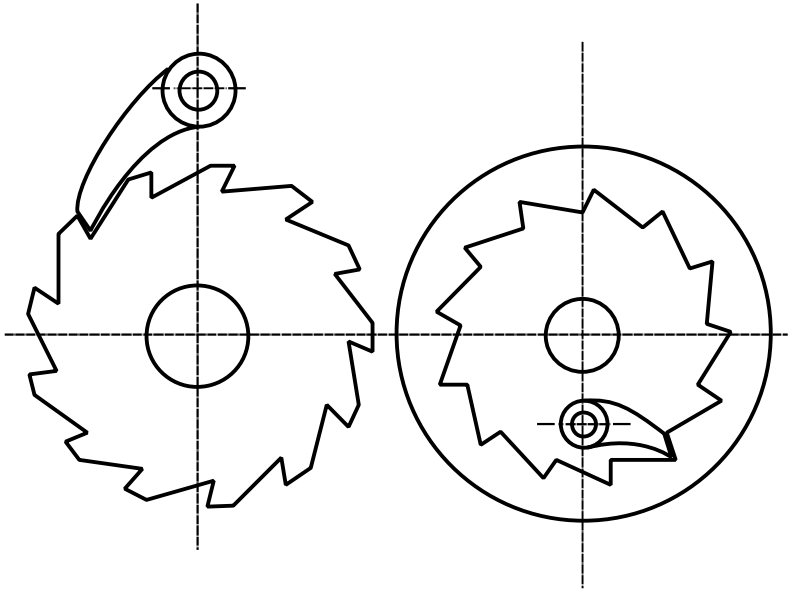
EIGENBETÄTIGTE FORMSCHLÜSSIGE KUPPLUNGEN
ÜBERLASTKUPPLUNG UND FREILAUF

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

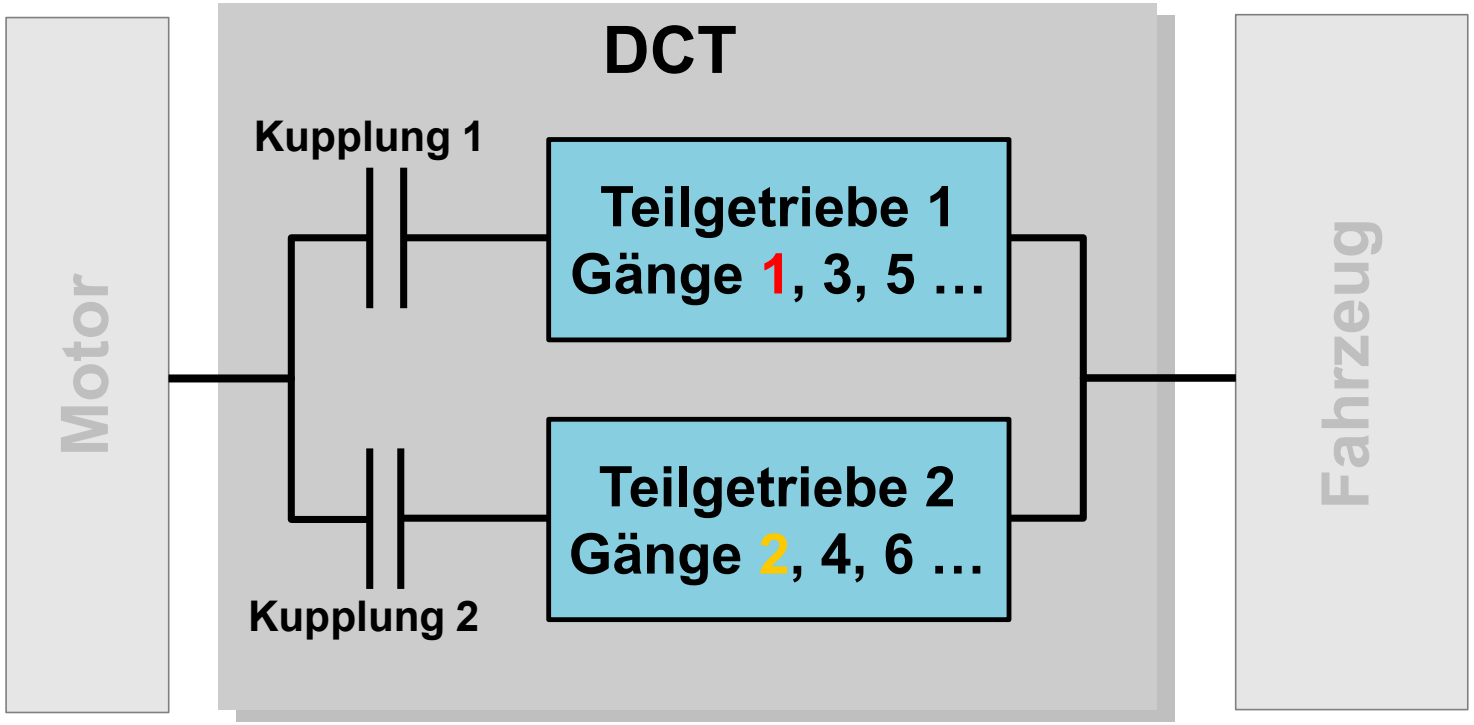
Drehmomentenbetätigte
formschlüssige Kupplungen
(Überlastkupplung)



Drehrichtungsbetätigte
formschlüssige Kupplungen
(Freilauf)

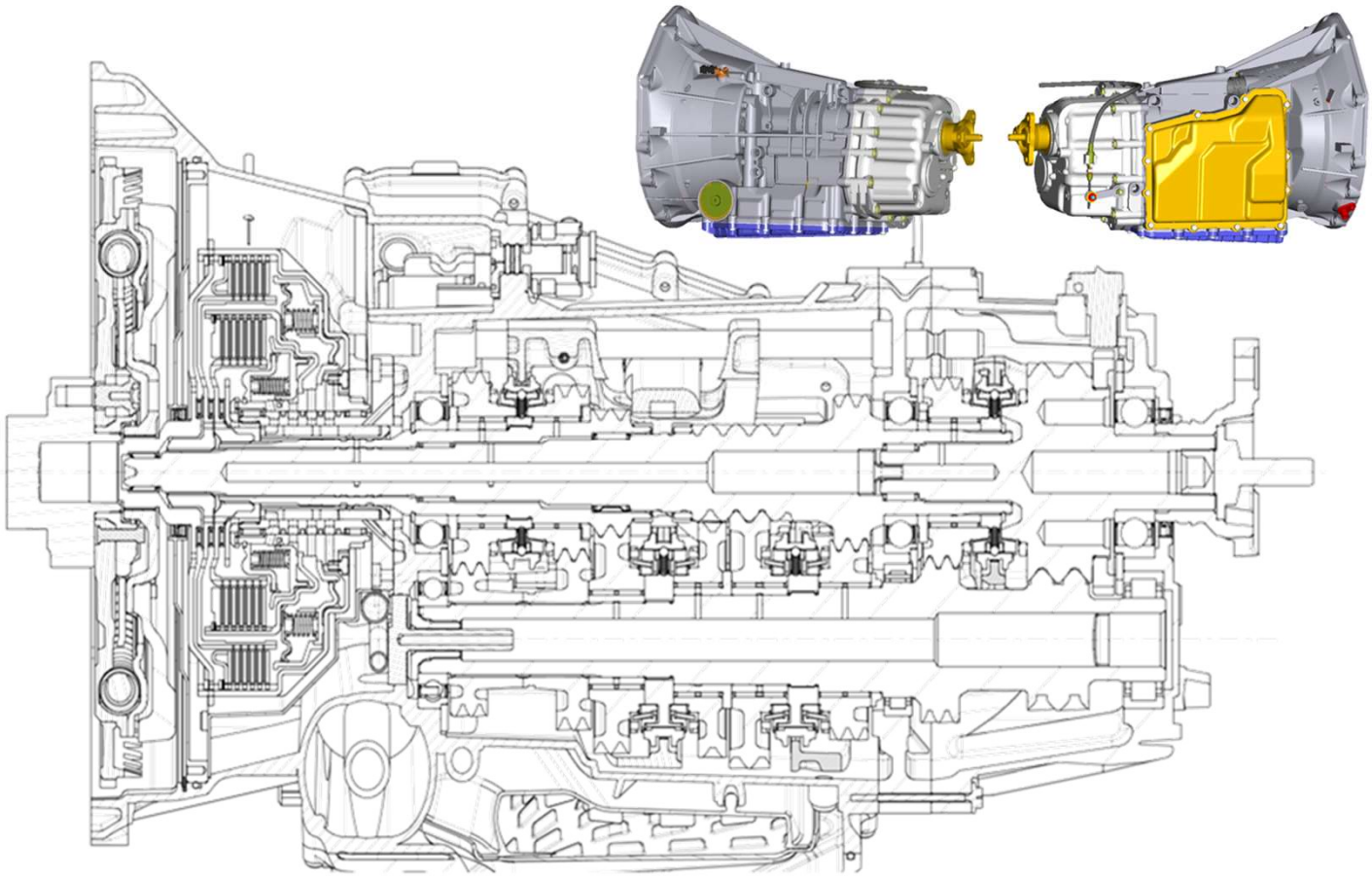


ANWENDUNGSBEISPIELE KFZ-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES GRUNDSYSTEMS

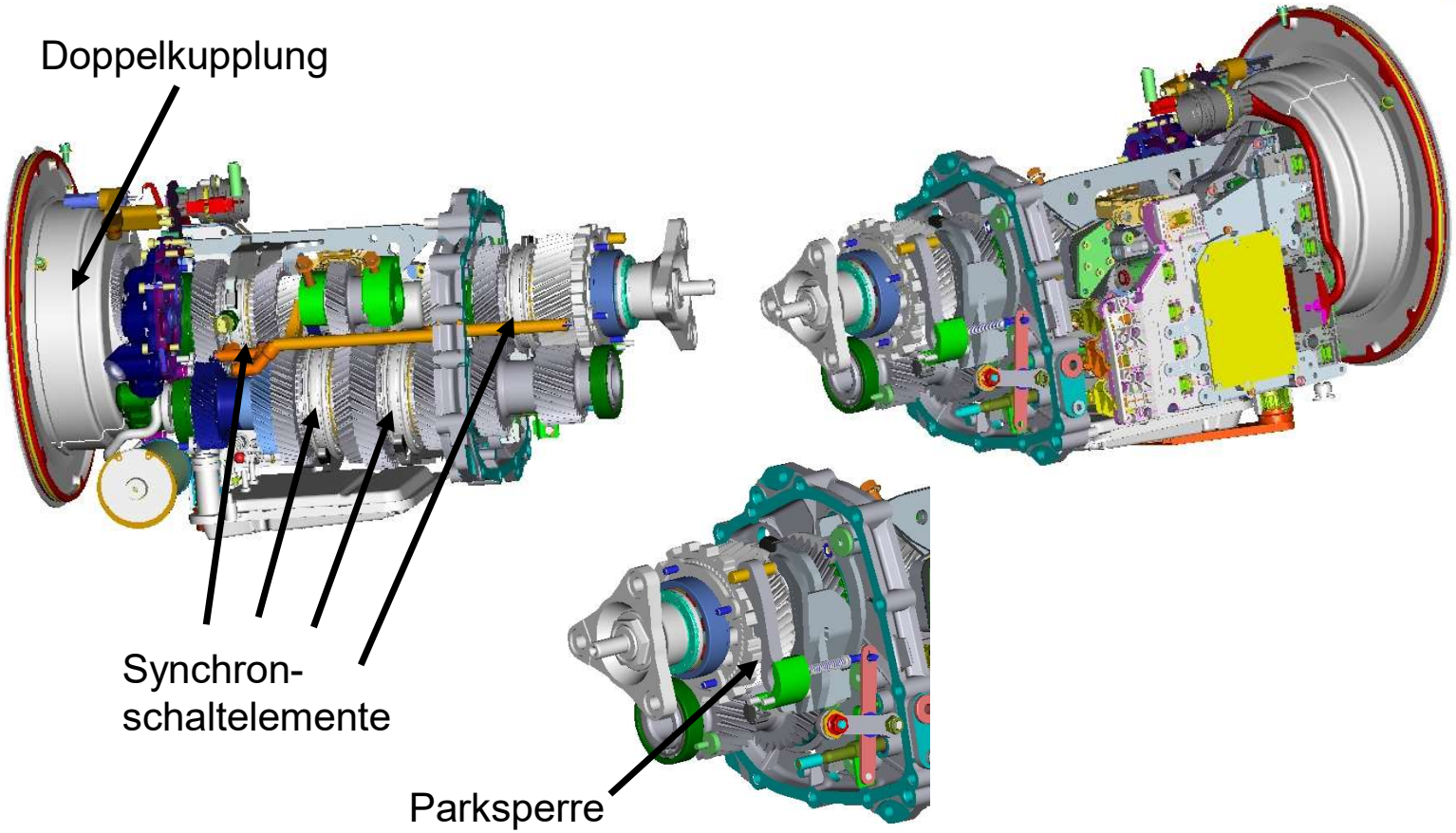


Kupplungen und Schaltung der Teilgetriebe automatisiert

ANWENDUNGSBEISPIELE KFZ-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
GETRAG POWERSHIFT 7DCI600



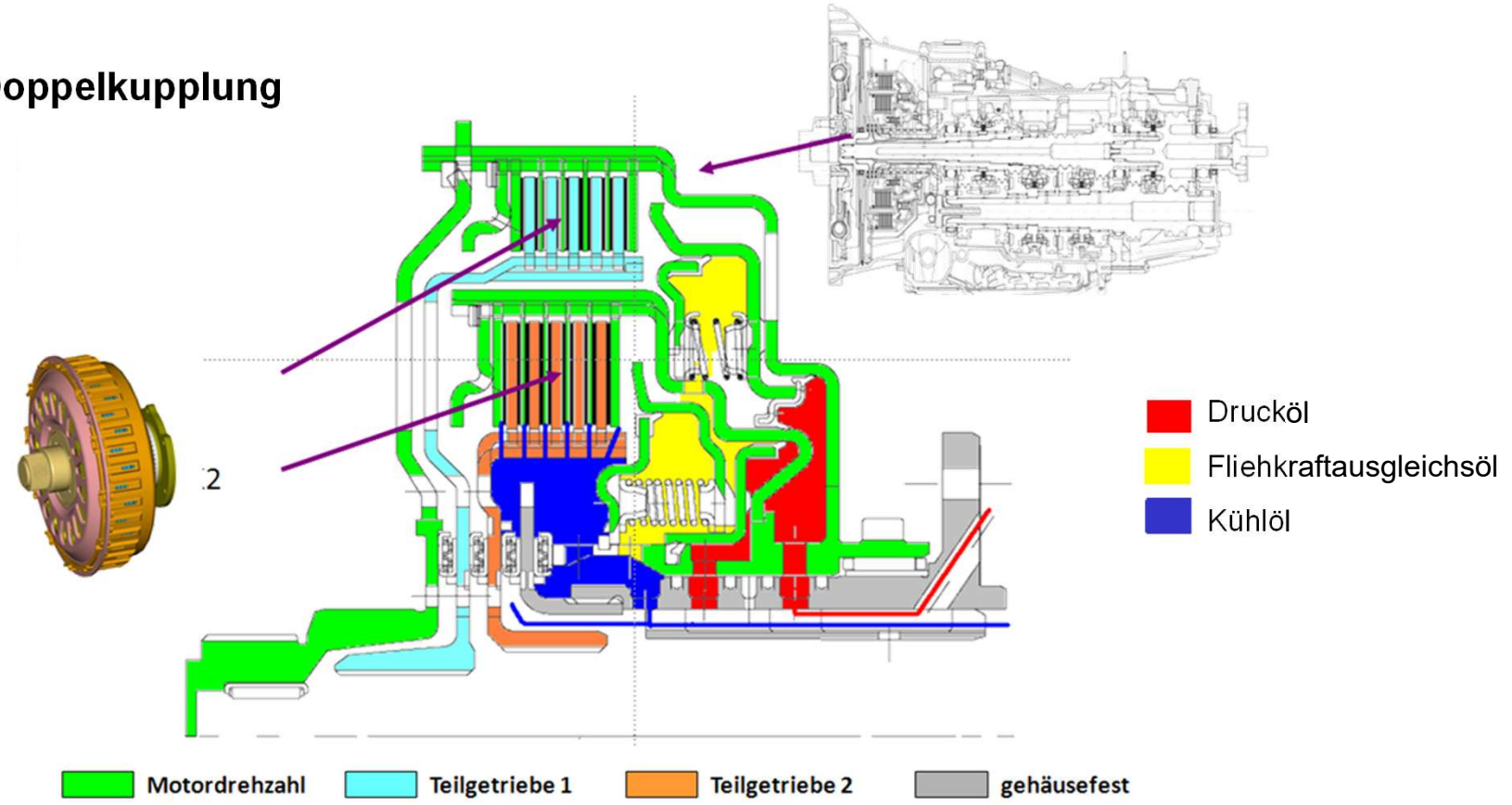
ANWENDUNGSBEISPIELE KFZ-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
GETRAG POWERSHIFT 7DCI600



ANWENDUNGSBEISPIELE KFZ-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
FREMDBETÄTIGTE REIBSCHLÜSSIGE KUPPLUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Nasslaufende Doppelkupplung



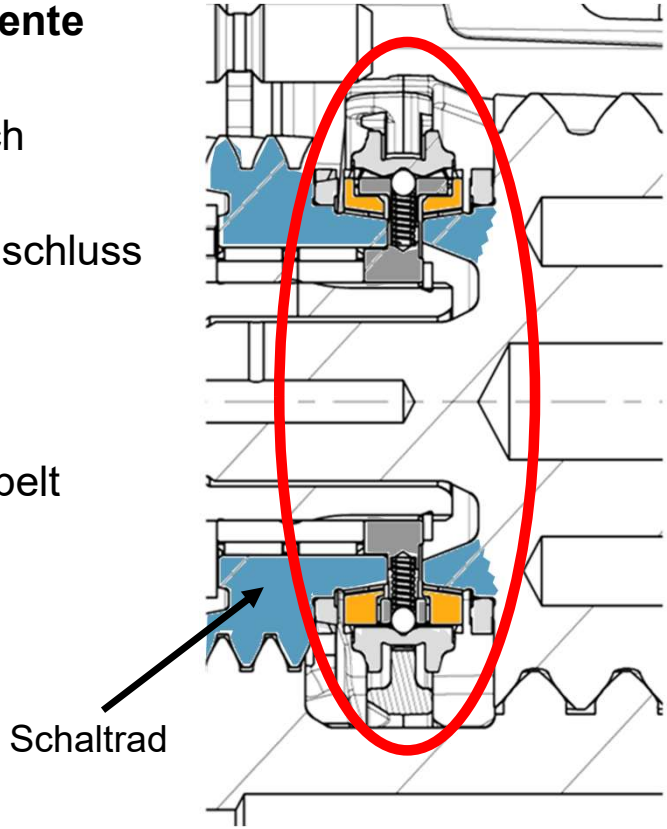
ANWENDUNGSBEISPIELE KFZ-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE

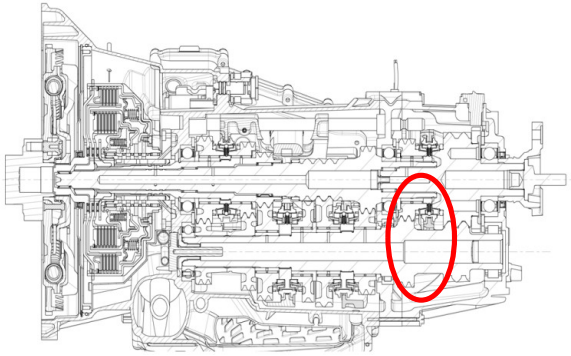
SCHALTBARE ZAHNKUPPLUNG KOMBINIERT MIT KEGELREIBKUPPLUNG

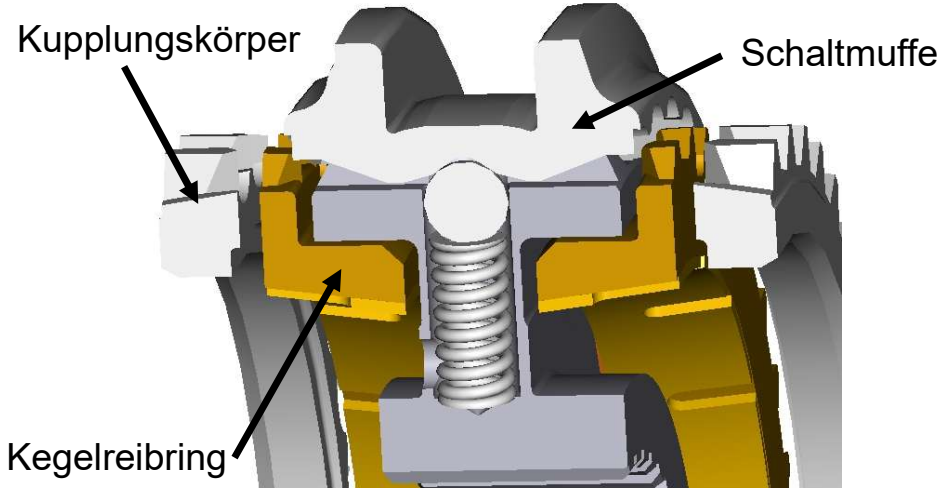
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Synchronschaltelemente

- Kegelkupplung zum Drehzahlangleich
- Zahnkupplung zur Herstellung Formschluss
- Schaltmuffe mit Welle gekoppelt
- Kupplungskörper mit Schaltrad gekoppelt





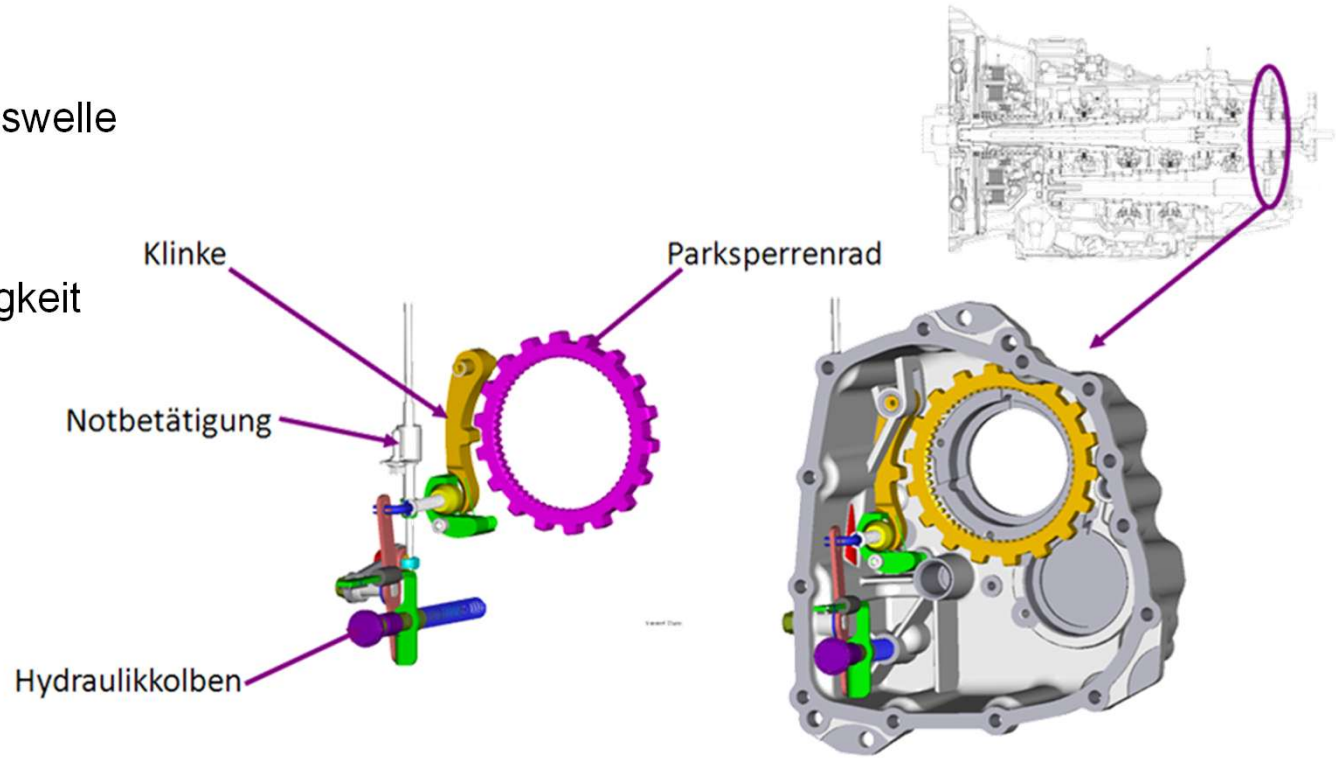


ANWENDUNGSBEISPIELE KFZ-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE
FREMD- UND DREHZAHLBETÄTIGTE FORMSCHLÜSSIGE KUPPLUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Parksperre

- Parksperrenrad verbunden mit Abtriebswelle
- Hydraulische Betriebsbetätigung
- Mechanische Abweisung bei Überschreitung Schwellengeschwindigkeit



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 3 Mechanische Komponenten und Energiespeicher

3.1 Skizzen und Zeichnungen

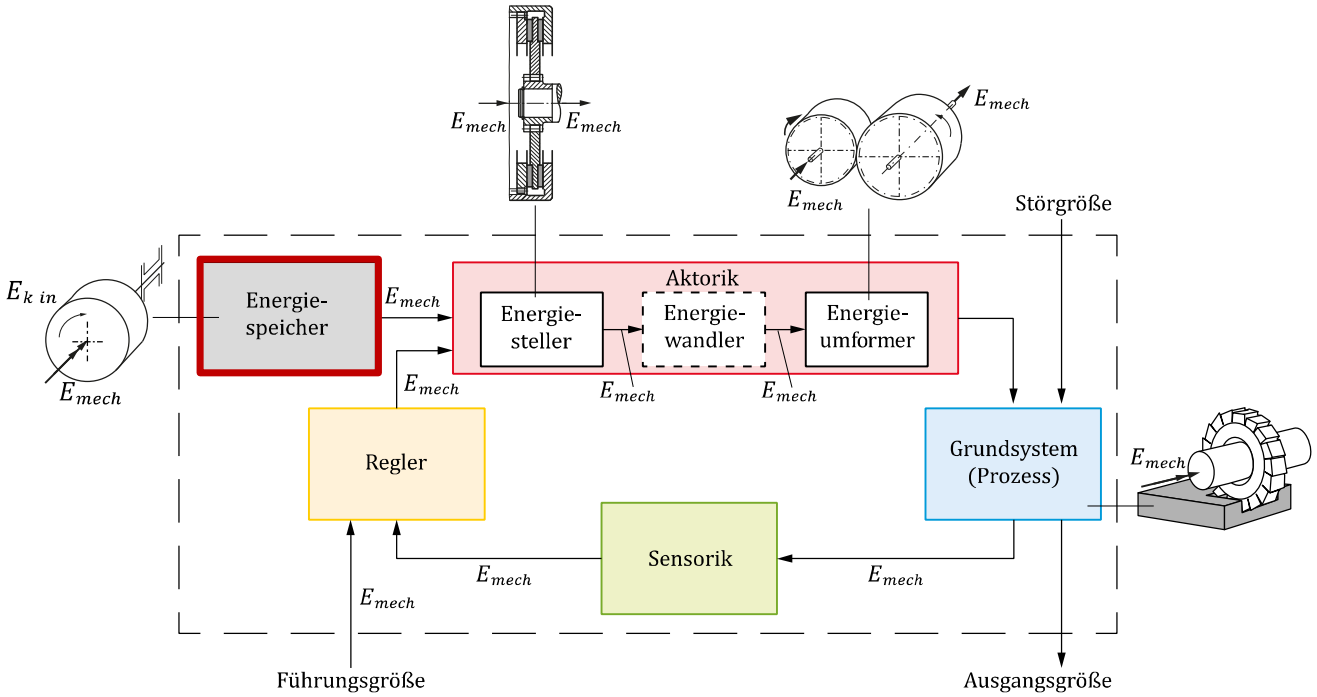
3.2 Mechanische Energieleiter

3.3 Mechanische Energieumformer

3.4 Mechanische Stellglieder

3.5 Energiespeicher

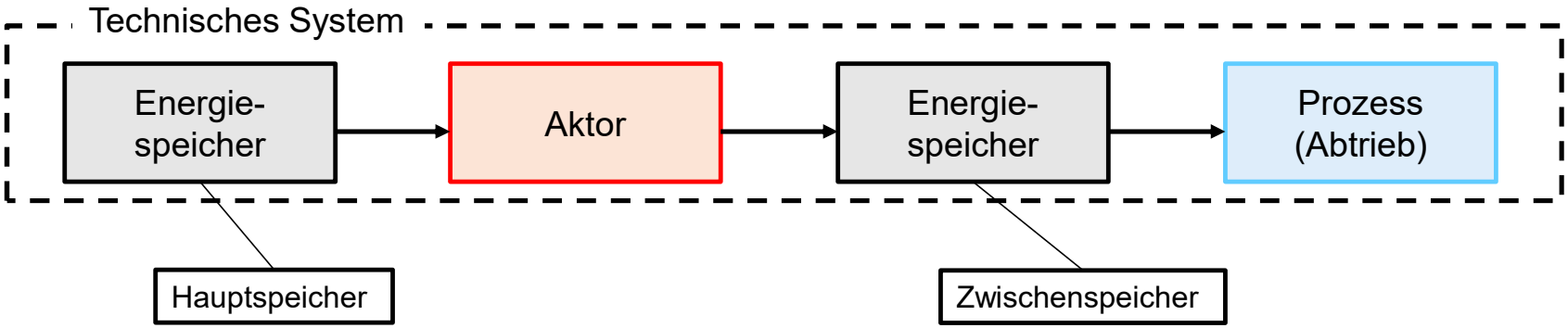
ENERGIESPEICHER



(E_{mech} = mechanische Energie)

In diesem Kapitel werden auch Energiespeicher mit nichtmechanischen Größen behandelt, da Energiespeicher generell viele Ähnlichkeiten im Verhalten aufweisen.

ENERGIESPEICHER ALS HAUPT- UND ZWISCHENSPEICHER
(ENERGY STORAGE AS MAIN AND TEMPORARY STORAGE)



- Treibt technisches System an
- Laden durch separates TS

- Laden und Entladen des Speichers innerhalb des Betriebes

Energieversorgung
(energy supply)

Energiepufferung
(energy buffering)

ENERGIE UND ARBEIT

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

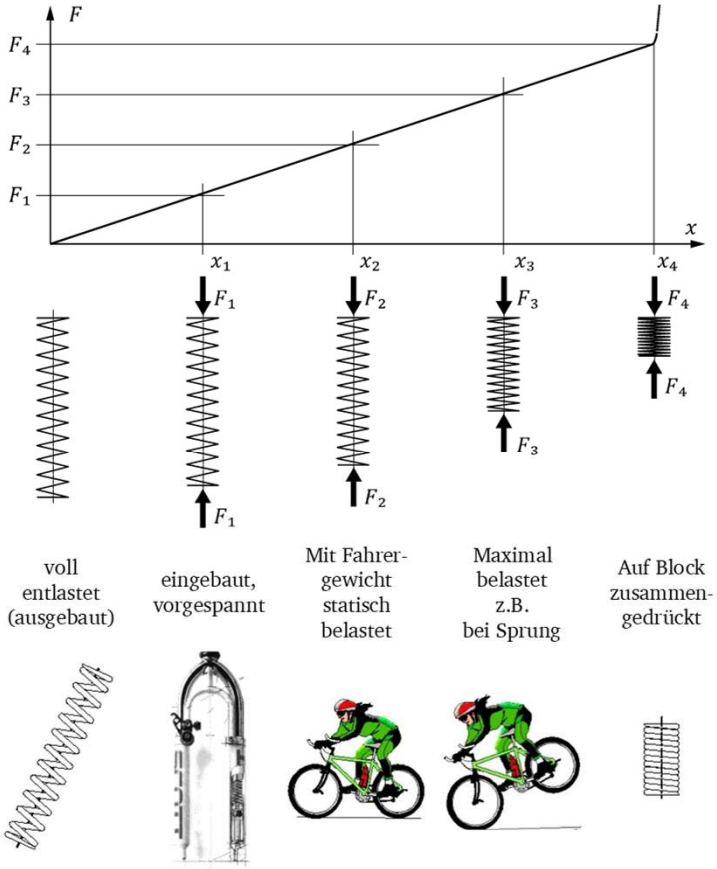
Energie[1)] ist das in einem System gespeicherte Arbeitsvermögen. Einem System zugeführte oder entnommene Energie bezeichnet man als Arbeit.

Energiearten	Energieformen
Mechanische Energie	Lage-, Bewegungs-, Deformationsenergie
Pneumatische Energie	Druck-, Strömungsenergie
Hydraulische Energie	Druck-, Strömungsenergie
Elektrische Energie	Kapazitive Energie (elektrisches Feld)
Magnetische Energie	Induktive Energie (magnetisches Feld)
Optische Energie	Lichtenergie
Thermische Energie	Wärmekapazität, Wärmeenthalpie
Chemische Energie	Oxidationsenergie, Reaktionsenergie
Nukleare (Kern-)Energie	Kernspaltungs-, Kernfusionsenergie
Biologische Energie	Muskelenergie

1) Thermodynamisch exakt und allgemeingültig: Exergie (wobei Energie = Exergie + Anergie)

FEDERSPEICHER ALS ZWISCHENSPEICHER IN DER FEDERGABEL EINES MOUNTAINBIKES

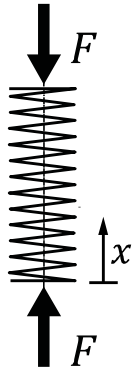




ENERGIEINHALT EINES FEDERSPEICHERS

VERHÄLTNIS THEORETISCHER, TECHNISCHER, PRAKTISCHER GRÖßEN

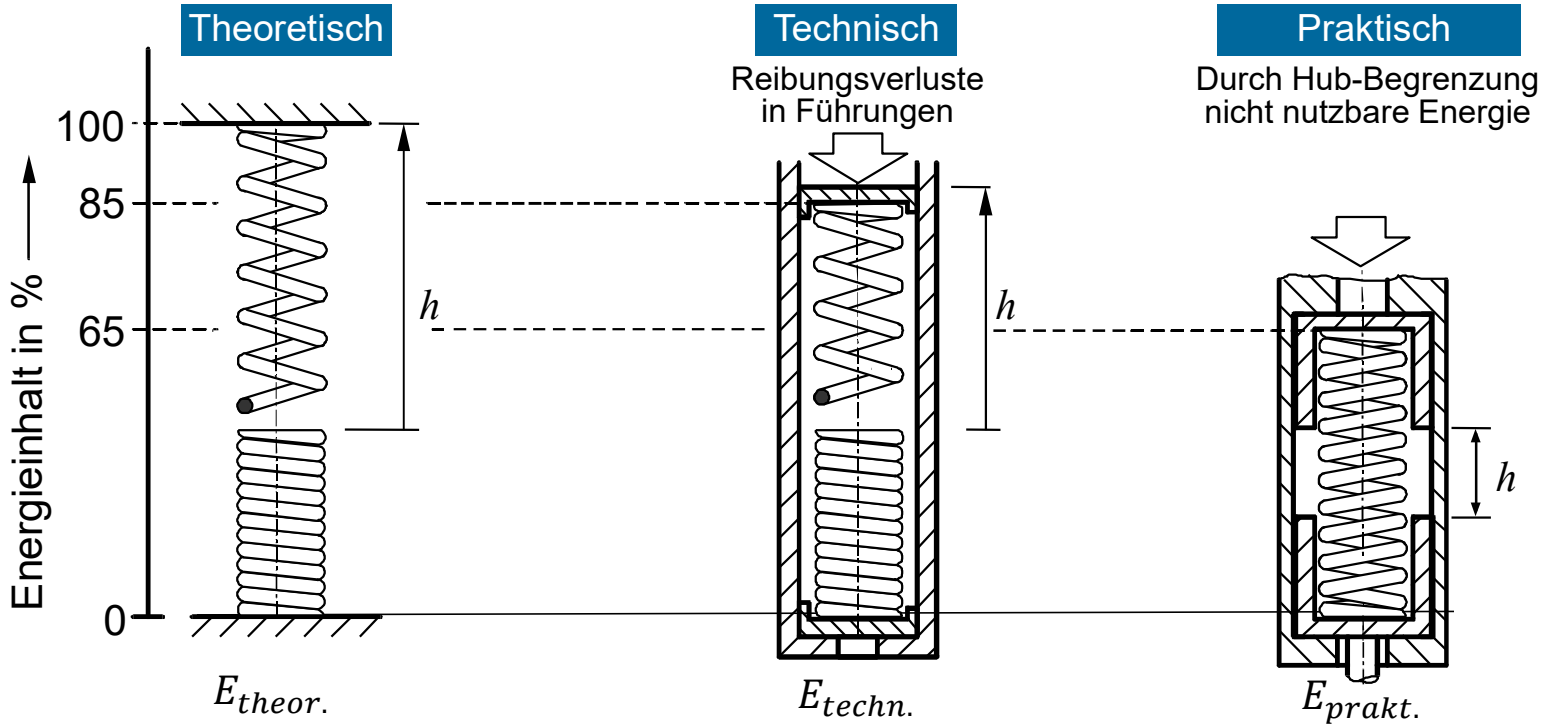
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



$$E = \int_{x1}^{x2} F(x) \cdot dx$$

$$= \int_{x1}^{x2} k \cdot x \cdot dx$$

$$= \frac{k}{2}(x_2^2 - x_1^2)$$



Auf Block vorgespannte Feder, vollständig belastet

Mit zusätzlichen Federführungen (Gleitführungen)

Mit zusätzlicher Hubbegrenzung durch Anschläge

ENERGIESPEICHER
EINTEILUNG – UNTERSCHEIDUNG NACH DER FUNKTION

Energiespeicher

irreversible Speicherung

Primärenergiespeicher

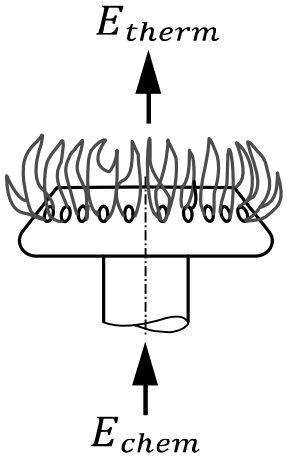
reversible Speicherung

Sekundärenergiespeicher

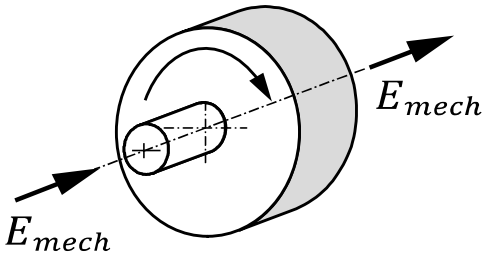
Lade- und Entladearbeit

gleich gespeicherte Energie

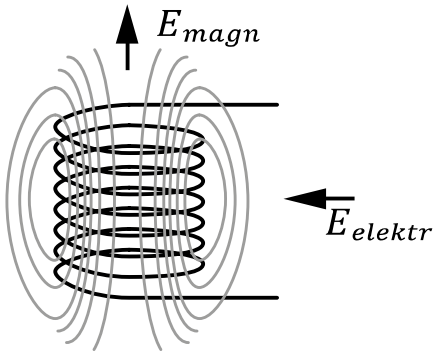
ungleich gespeicherte Energie



Butangas



Schwungradspeicher



Spule

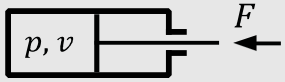
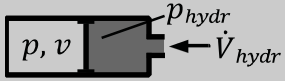
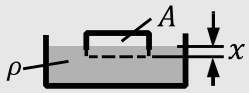
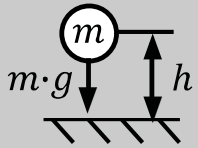
SYSTEMATIK ENERGIESPEICHER

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gespeicherte Energieart	Gespeicherte Energieform	Wirkprinzip	Bezeichnung	Beispiel	Art des Speichers
E_{chem}	Bindungsenergie	Oxidation	Brennstoff		Primärenergiespeicher (nur Hauptspeicher)
			Wasserstoff	$2H+O=H_2O$	
		Chem. Reaktion	Thermo-chemischer Speicher		
		Phosphoreszenz / Lumineszenz	Phosphore		
E_{biolog}	Nährstoffenergie	Verbrennung	Muskelenergie		
$E_{nuklear}$	Atomare Energie	Kernspaltung, Kernfusion	Kernbrennstoff		

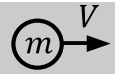
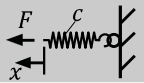
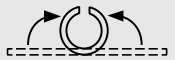
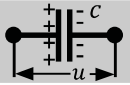
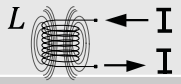
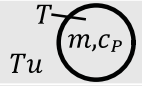
SYSTEMATIK ENERGIESPEICHER

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gespeicherte Energieart	Gespeicherte Energieform	Wirkprinzip	Bezeichnung	Beispiel	Art des Speichers
E_{pneum}	Druckenergie	Kompressibilität eines Gases	Druckgasspeicher		Sekundärenergiespeicher (Haupt- und Zwischenspeicher)
			Kolben-, Membranspeicher (Gasfeder)		
			Hydrospeicher		
E_{hydr}		Hydrostatischer Auftrieb	Auftriebskörper		
E_{mech}	Lageenergie	Gravitation	Gewichtsspeicher		

SYSTEMATIK ENERGIESPEICHER

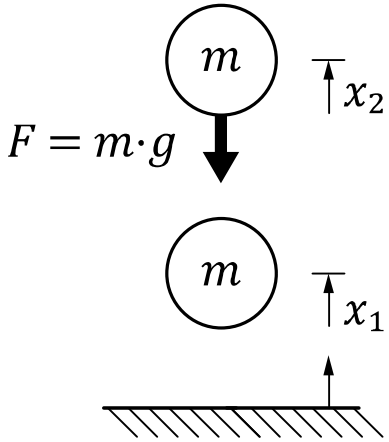
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gespeicherte Energieart	Gespeicherte Energieform	Wirkprinzip	Bezeichnung	Beispiel	Art des Speichers
E_{mech}	Bewegungsenergie trans.	Massenträgheit	Schwungmasse		Sekundärenergiespeicher (Haupt- und Zwischenspeicher)
	Bewegungsenergie rot.		Schwungradspeicher		
	Elastische Deformationsenergie	Elastische Verformung	Federspeicher		
	Gitterenergie	Shape-Memory -Effekt	Formgedächtnislegierung		
E_{elektr}	Energie des elektr. Feldes	Elektr. Feld	Kondensator		
E_{magn}	Energie des magn. Feldes	Magn. Feld	Spule		
$E_{elektrochem}$	Potentialdifferenz	Ionentransport	Elektrochemisches Element		
E_{therm}	Wärme	Wärmekapazität	Wärmespeicher		
	Wärmeenthalpie	Phasenwechsel eines Stoffes	Latentwärmespeicher		

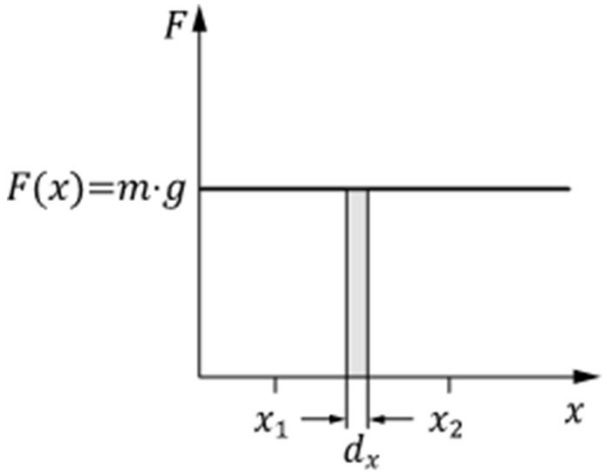
GEWICHTSSPEICHER *(GRAVITY STORAGE)*
SPEICHERUNG LAGEENERGIE (MECHANISCH)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

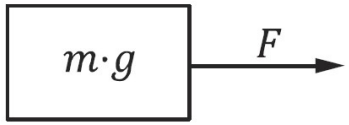
Ersatzmodell



Kennlinie



Blockschaltbild



Energieinhalt (x entgegen Gravitation)

$$E_{1,2} = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\, dx = m \cdot g \cdot (x_2 - x_1)$$

GEWICHTSSPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE

Uhrengewichte,
Gegengewichte bei Aufzügen



Wasser bei Pumpspeicherkraftwerken



Gewichtsspeicher zur Aufrechterhalten einer konstanten Kraft z. B. bei Prüfeinrichtungen oder als Gegengewicht

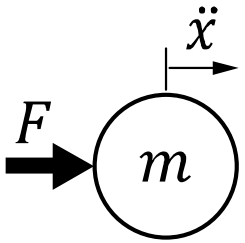




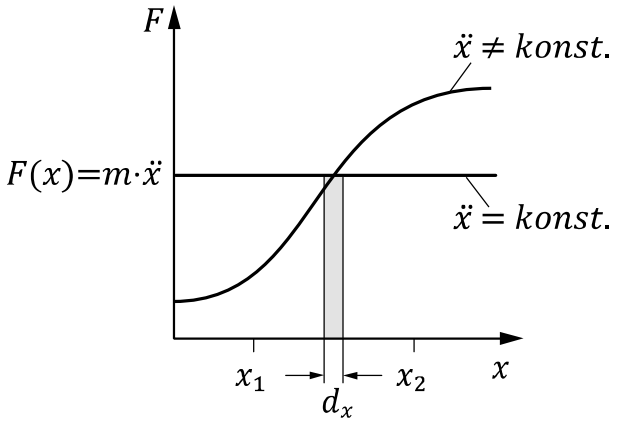
TRANSLATORISCHE SCHWUNGMASSENSPEICHER
(KINETIC ENERGY STORAGE)
SPEICHERUNG TRANSLATORISCHER BEWEGUNGSENERGIE (MECH.)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

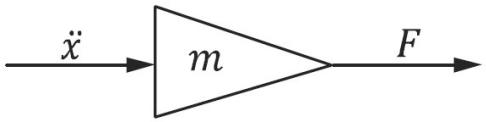
Ersatzmodell



Kennlinie



Blockschaltbild



Energieinhalt (allgemein)

$$E_{1,2} = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,dx = \frac{m}{2}\cdot(\dot{x}_2^2 - \dot{x}_1^2)$$

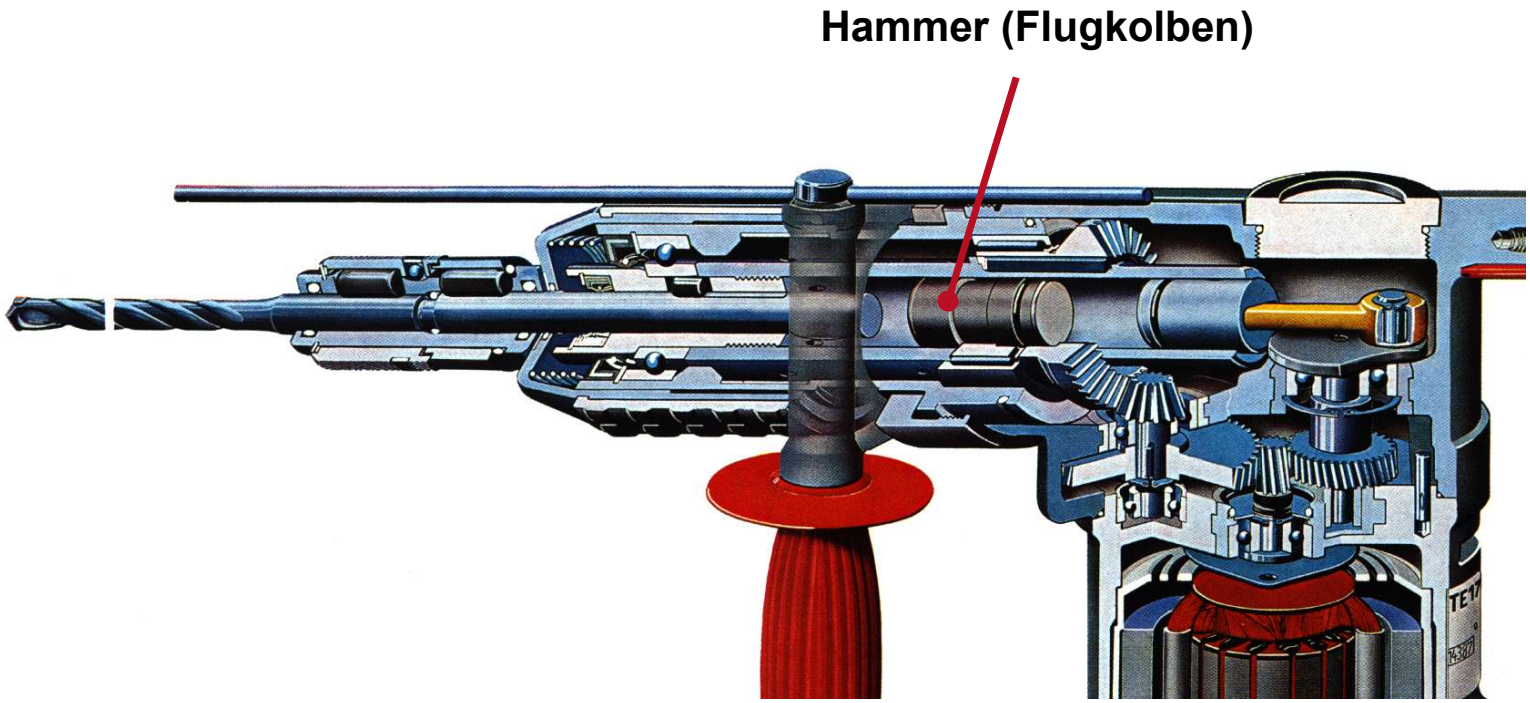
Energieinhalt $\ddot{x} = konst.$

$$E_{1,2} = m \cdot \ddot{x} \cdot (x_2 - x_1)$$

TRANSLATORISCHE SCHWUNGMASSENSPEICHER

ANWENDUNGSBEISPIEL – HAMMERPRINZIP SCHLAGBOHRMASCHINE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

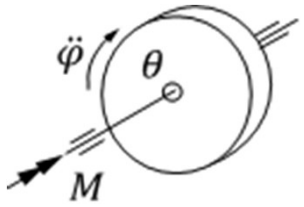


ROTATORISCHE SCHWUNGMASSENSPEICHER

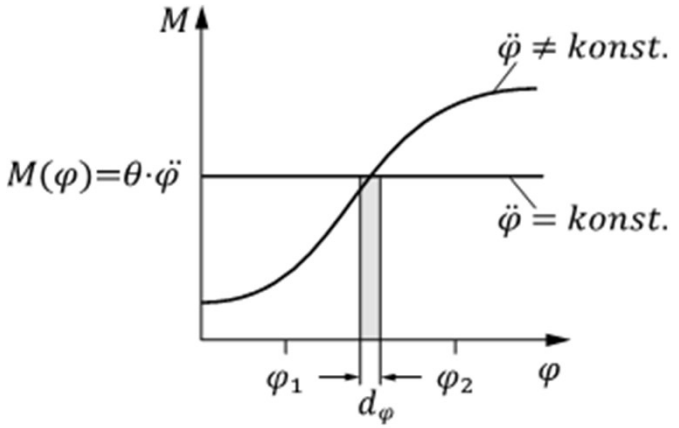
SPEICHERUNG ROTATORISCHER BEWEGUNGSENERGIE (MECHANISCH)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

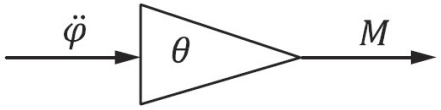
Ersatzmodell



Kennlinie



Blockschaltbild



Energieinhalt (allgemein)

$$E_{1,2} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M(\varphi)\, d\varphi = \frac{\theta}{2} \cdot (\dot{\varphi}_2^2 - \dot{\varphi}_1^2)$$

Energieinhalt $\ddot{\varphi} = konst.$

$$E_{1,2} = \theta \cdot \ddot{\varphi} \cdot (\varphi_2 - \varphi_1)$$

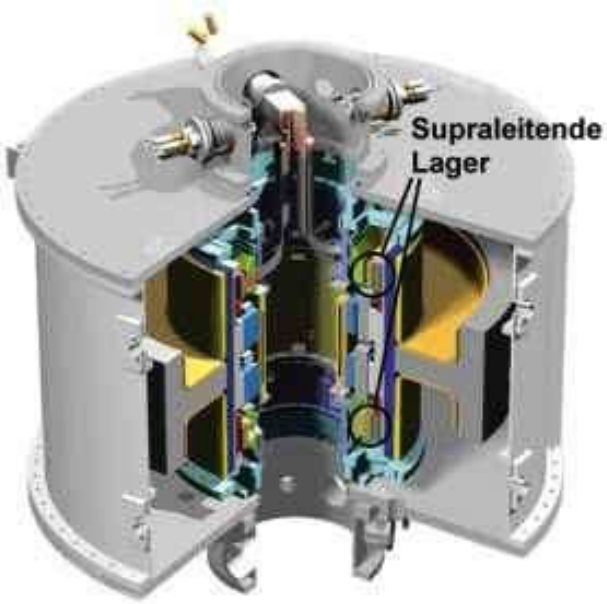
ROTATORISCHE SCHWUNGMASSENSPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE



Schwungradspeicher im Porsche 918 RSR
zur Speicherung von Bremsenergie

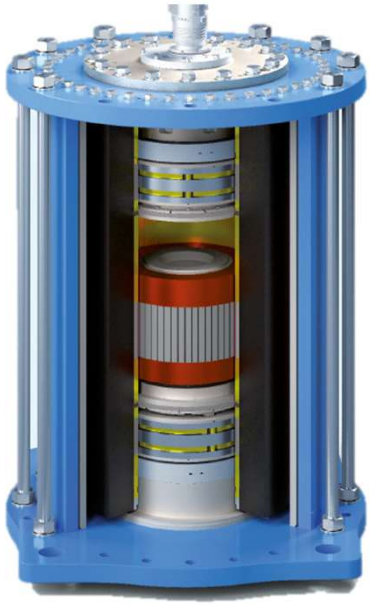
ROTATORISCHE SCHWUNGMASSENSPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



DYNASTOR®

ADAPTIVE BALANCING POWER



Ausgründung IMS



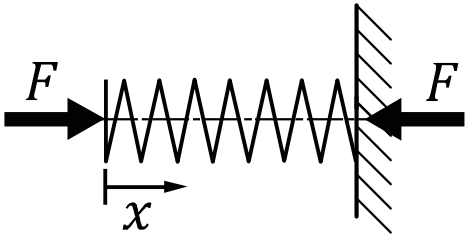
Forschung IMS

Innovative Außenläufer-Bauform

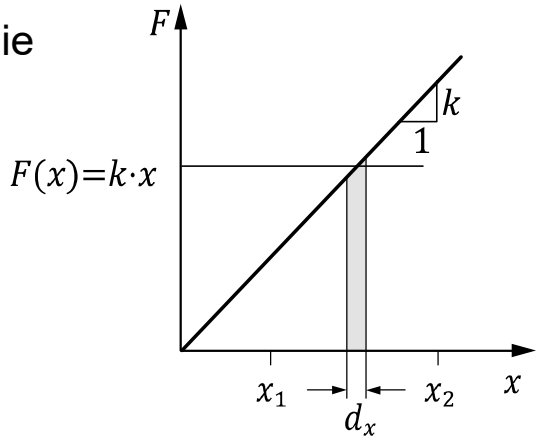
FEDERSPEICHER *(SPRING ACCUMULATOR)*
SPEICHERUNG ELASTISCHER DEFORMATIONSENERGIE (MECHANISCH)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

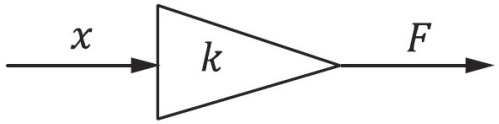
Ersatzmodell



Kennlinie



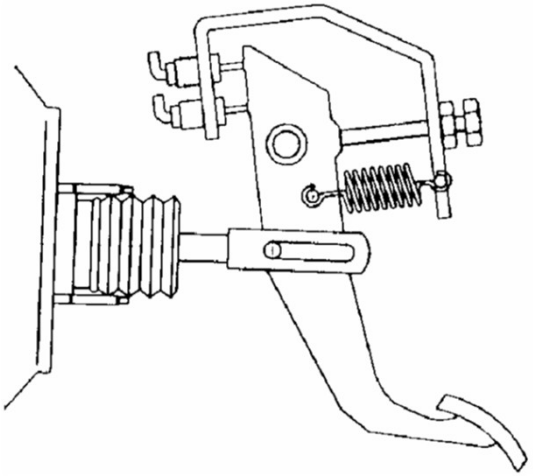
Blockschaltbild



Energieinhalt

$$E_{1,2} = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,dx = \frac{k}{2} \cdot (x_2^2 - x_1^2)$$

FEDERSPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE





Antriebstechnik
z. B. Ventilfedern, Rückholfedern, Spannfedern, Kontaktfedern, Pufferfedern



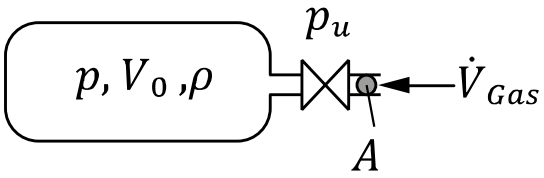
Medizintechnik
z. B. Carbonfeder einer Fußprothese

PNEUMATISCHE SPEICHER *(PNEUMATIC ACCUMULATOR)*
SPEICHERUNG PNEUMATISCHE ENERGIE

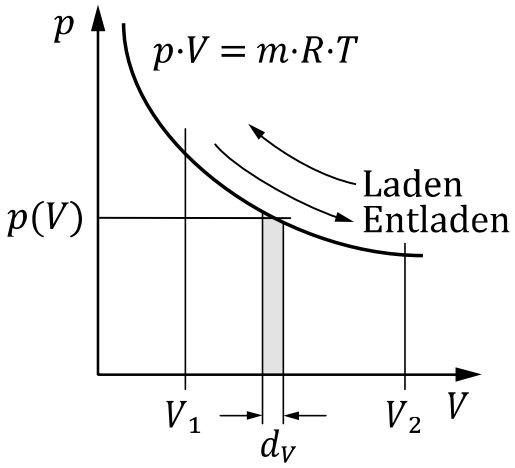
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ersatzmodell

Laden

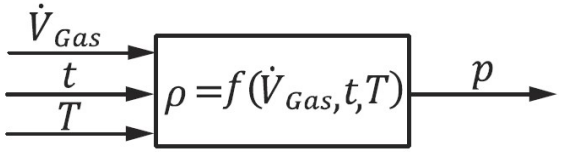


Kennlinie



Blockschaltbild

Entladen



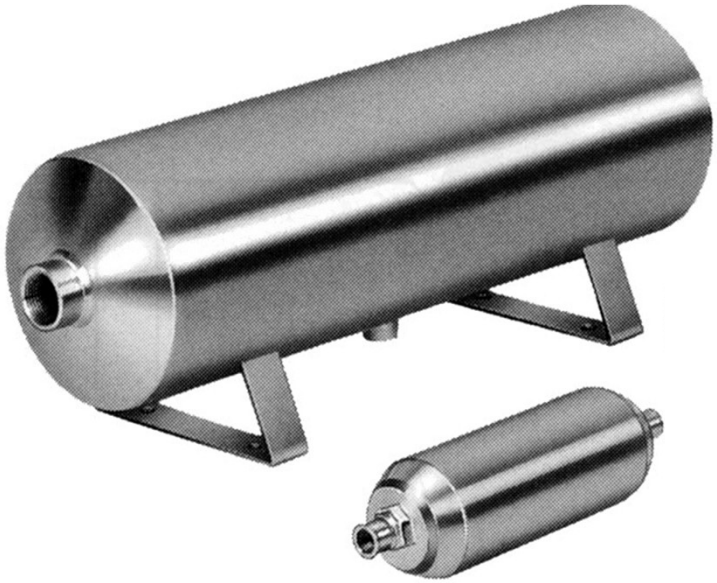
$p = f(V_0, \dot{V}_{Gas} A, t, \rho, T)$
$t = Zeit$
$T = Temperatur$

Energieinhalt (Isotherme Zustandsänderung)

$$E_{1,2} = m \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = p_1 \cdot V_0 \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

V_0 = Behältervolumen

PNEUMATISCHE SPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE





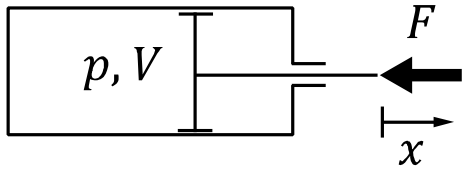


- Druckluftbehälter an pneumatisch betriebenen Anlagen
- Druckluftpatronen für Werkzeuge und Kleingeräte
- Spraydosen

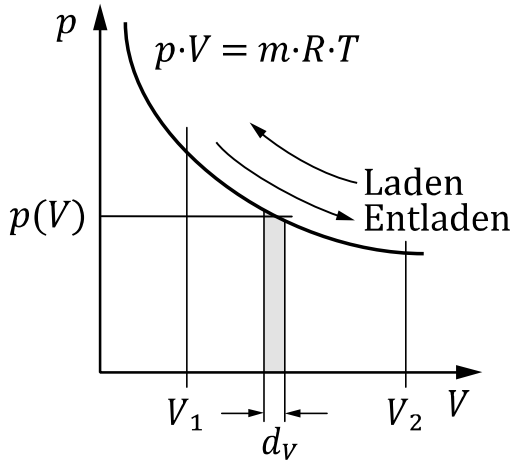
KOLBEN- UND MEMBRANSPEICHER *(PISTON & MEMBRANE ACCUM.)*
SPEICHERUNG PNEUMATISCHER ENERGIE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

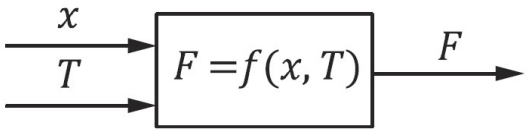
Ersatzmodell



Kennlinie



Blockschaltbild



$$F = f(p_1, p_u, V_1, \Delta x, T)$$

Energieinhalt (Isotherme Zustandsänderung)

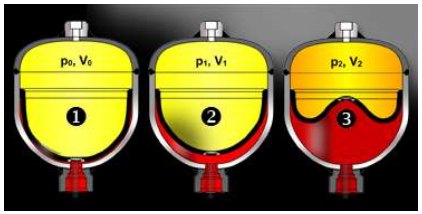
$$E_{1,2} = m \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = p_1 \cdot V_1 \cdot \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

$$= m \cdot R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$$

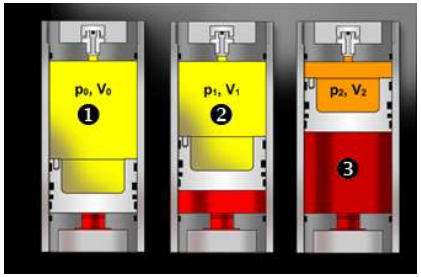
KOLBEN- UND MEMBRANSPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

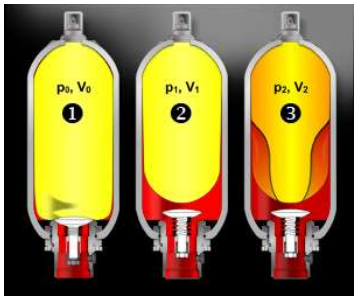
- Membranspeicher für kleine Volumina



- Kolbenspeicher für große Volumina



- Blasenspeicher für kleine und mittlere Volumina



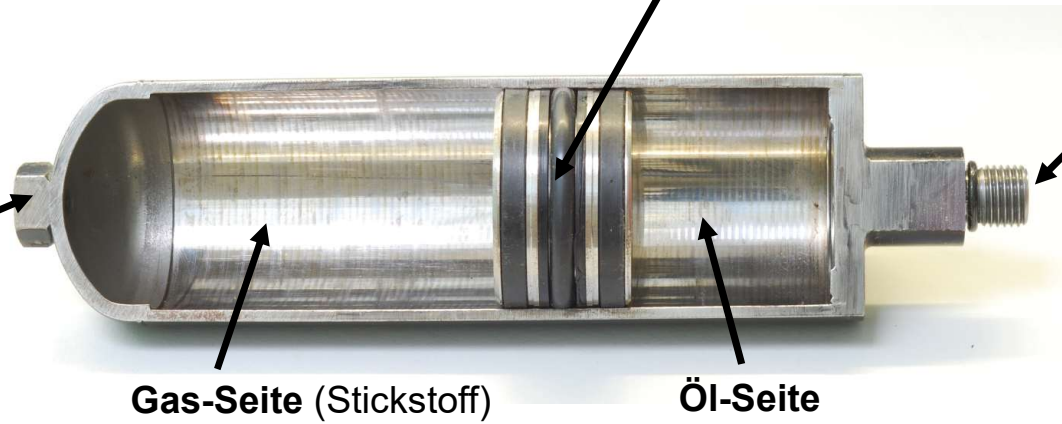
- Auch als Feder- und mit Drosselung als Feder-Dämpferelement eingesetzt, z. B. bei LKW



KOLBEN- UND MEMBRANSPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIEL – GETRAG 7AMI550



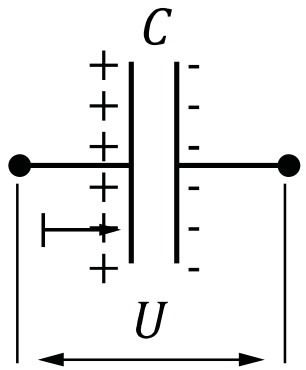
Gaskolbenspeicher als Hydrospeicher



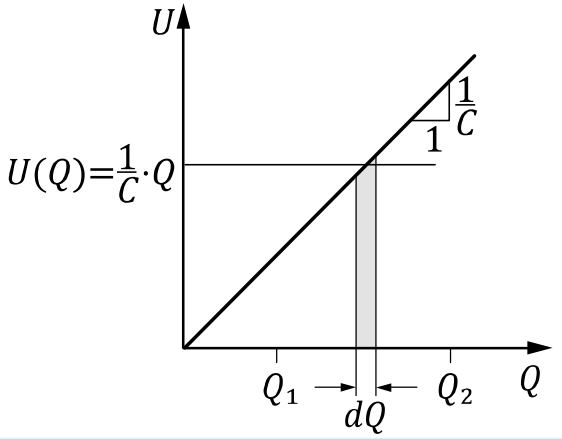
KAPAZITIVE SPEICHER *(CAPACITOR STORAGE)*
SPEICHERUNG ELEKTRISCHER ENERGIE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

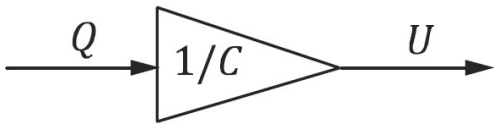
Ersatzmodell



Kennlinie



Blockschaltbild



Energieinhalt

$$E = \int U \cdot I \, dt = \int U \, dQ$$

$$E_{1,2} = \frac{C}{2}(U_2^2 - U_1^2) = \frac{1}{2C}(Q_2^2 - Q_1^2)$$

$$[\mathrm{C}] = \mathrm{Farad} = \frac{As}{V}$$

KAPAZITIVE SPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Fahrradbeleuchtungen



PC-Maus



Stromstoßkondensatoren bei Fotoblitzen

Als Filter-, Trenn-, Kopplungs- und Glätteinrichtungen in der Nachrichten- und Messtechnik

Zur Blindleistungskompensation in der Energietechnik



KAPAZITIVE SPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIEL – SUPERKONDENSATOR

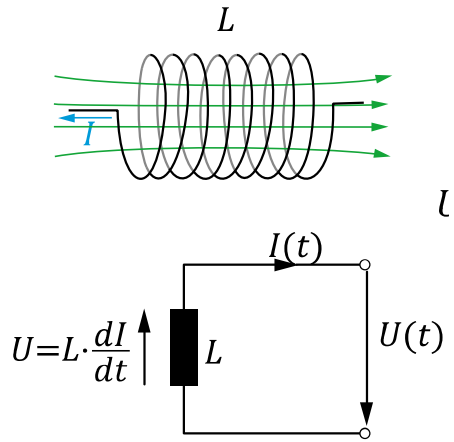


Nominal Voltage	24 V
Capacitance	0.4 F
ESR	25 mohm @ 1 kHz
RC Time-constant	10 ms
Max. Energy	115 J
Max. Power	5.7 kW

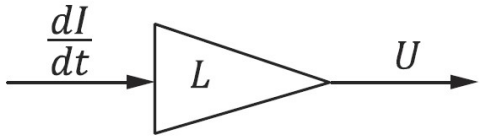
INDUKTIVER SPEICHER *(INDUCTIVE STORAGE)*
SPEICHERUNG MAGNETISCHER ENERGIE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ersatzmodell

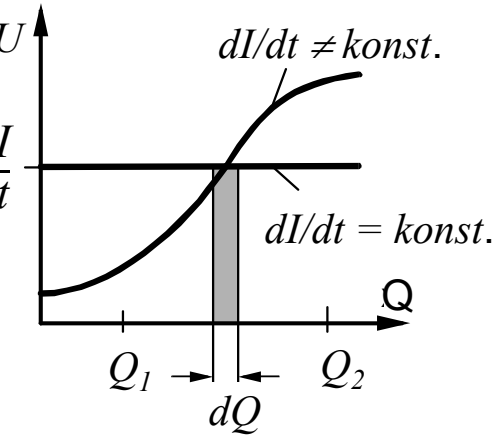


Blockschaltbild



Kennlinie

$$U(Q) = L \cdot \frac{dI}{dt}$$



Energieinhalt

$$E = \int U \cdot I \, dt = \int U \cdot dQ = \frac{L}{2}(I_2^2 - I_1^2)$$

Energieinhalt $\frac{dI}{dt} = konstant$

$$E_{1,2} = L \frac{dI}{dt} (Q_2 - Q_1) \; [L] = \text{Henry} = \frac{Vs}{A}$$

INDUKTIVER SPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIELE

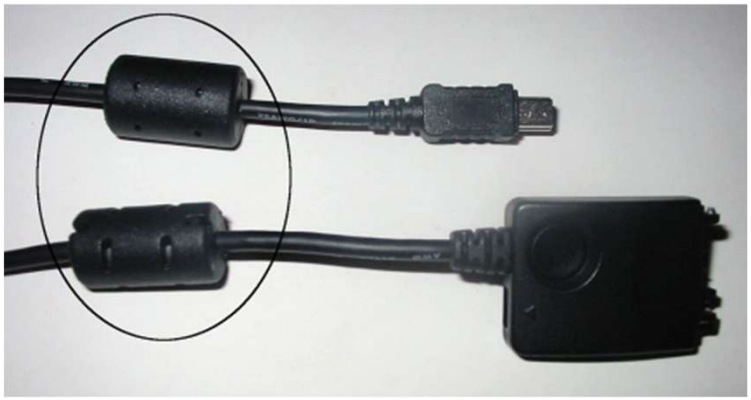
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Signalverarbeitung und –beeinflussung
z. B. Filter, Impedanzanpassung

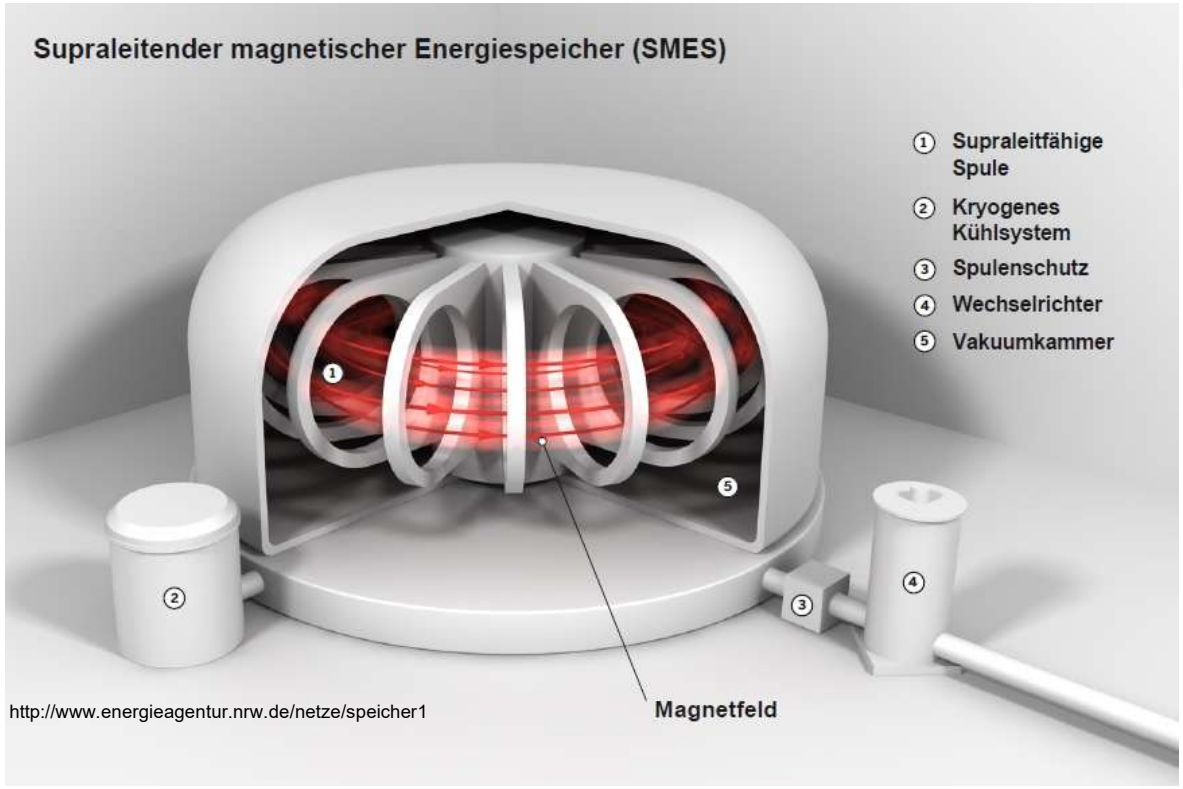
Strombegrenzung

Energiespeicher in Schaltnetzteilen





INDUKTIVER SPEICHER
ANWENDUNGSBEISPIEL



Kurzfristiger Netzausgleich und Lastkompensation

Reaktionszeit in ms

Hohe Leistungsdichte

Hoher Wirkungsgrad (90-95%)

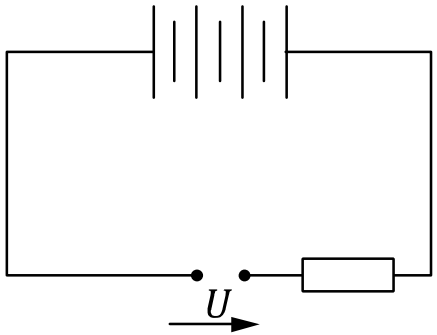
Starke Kühlung notwendig

ELEKTROCHEMISCHE SPEICHER *(ELECTROCHEMICAL STORAGE)*

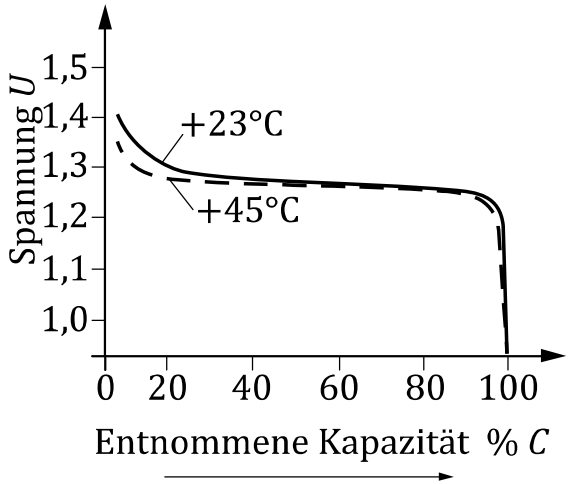
SPEICHERUNG CHEMISCHER ENERGIE IN BATTERIEN U. AKKUMULATOREN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

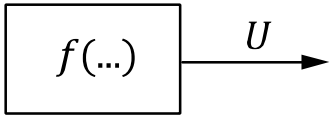
Ersatzmodell



Kennlinie



Blockschaltbild



$$U = f(Material, Masse, Alter, Ladezyklen, \ldots)$$

Energieinhalt

Je nach Typ und Hersteller sehr unterschiedlich

ELEKTROCHEMISCHE SPEICHER (BATTERIEN U. AKKUMULATOREN)
ANWENDUNGSBEISPIELE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Gerätebatterien für Konsumgüter

Starterbatterien für Verbrennungsmotoren

Notstrom- und Bordversorgung

Spitzenlastkompensation in stationäre Anlagen



Batterien = Kombination mehrerer Zellen gleichen Typs

Akkumulatoren (zwingend reversibel) = Sekundärspeicher

Anwendungsbeispiele in der Vorlesung